

MONITORIA DE FISIOLOGIA

Neurofisiologia do zero ao raciocínio clínico

Neurotransmissores • Potencial de ação • Junção neuromuscular • Receptores e vias sensitivas/motoras • Reflexos • Visão • Audição • Gustação • Lobos e Brodmann • Afasias • Núcleos da base e Parkinson • Cerebelo • Líquor • Perguntas de prova

Como usar este material

- **Padrão de cada conceito difícil:** 1) versão técnica, 2) analogia do dia a dia, 3) o porquê do porquê. Nas etapas numeradas, cada passo traz um "Por quê?" com a causa da causa.
- Leia na ordem: cada capítulo constrói sobre o anterior (neurotransmissor → PA → junção → receptores → vias → reflexo → sentidos → córtex → doenças).
- Os **passos numerados** são o roteiro que você pode reproduzir no quadro.
- Cada capítulo termina com **perguntas de fixação** para testar os alunos (e você mesmo).
- O capítulo 15 reúne perguntas prováveis de prova com respostas-modelo, pegadinhas, roteiro de aula e mnemônicos.

Legenda das caixas

PONTO-CHAVE

Informação essencial que cai em prova.

DICA / ANALOGIA

Analogia ou dica para explicar de forma simples.

EXEMPLO PRÁTICO

Situação do dia a dia ou conta feita passo a passo.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

Doença, fármaco ou exame que usa a fisiologia.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

Perguntas para fixar (e para fazer aos alunos).

Material de apoio para estudo; confira valores numéricos e condutas na bibliografia adotada pela sua disciplina (Guyton, Costanzo, Berne & Levy, Purves, Kandel).

Sumário

Cap. 1 — Neurotransmissores e seus receptores	5
1.1 Ideia central: mensageiro + fechadura	5
1.2 Proteínas G: o que cada uma faz	6
1.3 Tabela-mestre: neurotransmissor → receptor → efeito	6
1.4 O que encerra o sinal? (tão importante quanto liberar)	7
Cap. 2 — Potencial de membrana, potencial graduado, potencial de ação e hiperpolarização	9
2.1 Vocabulário que precisa estar 100% claro	9
2.2 Por que existe carga em repouso? (o "porquê do porquê")	9
2.3 Potencial graduado: o que é, de verdade	10
2.4 O potencial de ação: etapa por etapa, sem lacunas	11
2.5 Hiperpolarização em profundidade	12
2.6 Propagação do PA: condução saltatória	13
2.7 Sinapse química: do PA ao potencial pós-sináptico	14
2.8 PEPS e PIPS: como o neurônio decide disparar	14
Cap. 3 — Junção neuromuscular	16
3.1 Os personagens	16
3.2 Conceitos que costumam confundir	16
3.3 Etapa por etapa, sem lacunas	17
3.4 Correlações clínicas: onde a junção falha	18
Cap. 4 — Estímulos, receptores sensoriais e transdução	20
4.1 A ideia central: tradução de energias	20
4.2 Estímulo adequado e modalidades	20
4.3 Os mecanorreceptores da pele (para saber diferenciar)	21
4.4 Etapa por etapa: da energia do estímulo ao PA	22
4.5 Como o sistema nervoso codifica o estímulo	22
4.6 Adaptação: por que você "esquece" a roupa	23
Cap. 5 — Neurônios de 1ª, 2ª e 3ª ordem: vias sensitivas e motoras	25
5.1 O conceito de "ordem" do neurônio	25
5.2 Via da coluna dorsal — lemnisco medial (tato fino, vibração e propriocepção consciente)	26
5.3 Via espinotalâmica (dor, temperatura e tato grosseiro)	27
5.4 Via trigeminal (sensibilidade da face)	27
5.5 Via motora voluntária: neurônio motor superior e inferior	27
5.6 Correlações clínicas: onde a lesão está?	28
Cap. 6 — Arco reflexo: monossináptico e polissináptico	30
6.1 O que é um arco reflexo	30
6.2 Onde fica o motoneurônio α ? A medula e as lâminas de Rexed	30
6.3 Reflexo monossináptico (miotático) — exemplo: reflexo patelar	31

6.4 Reflexo polissináptico — exemplo: reflexo de retirada (flexor)	33
6.5 Comparativo e clínica	34
Cap. 7 — Fisiologia da visão	36
7.1 Visão geral em uma linha	36
7.2 A retina e seus neurônios	36
7.3 Fototransdução: como o fóton vira sinal elétrico	38
7.4 Células bipolares (ON e OFF) e células ganglionares	39
7.5 Vias ópticas: do olho ao córtex	40
Cap. 8 — Fisiologia da audição: transdução sonora e células ciliadas	42
8.1 Estrutura em 3 partes	42
8.2 Ossículos: como a orelha média otimiza a transdução sem dano	42
8.3 A cóclea: compartimentos, líquidos e o órgão de Corti	43
8.4 Transdução mecanoelétrica: etapa por etapa, sem lacunas	44
8.5 Células ciliadas em profundidade	45
8.6 Via auditiva central	47
8.7 Correlações clínicas e testes	47
Cap. 9 — Fisiologia da gustação	49
9.1 Botões gustativos: onde e o que são	49
9.2 Como cada sabor é transduzido	49
9.3 Via gustativa central	51
Cap. 10 — Lobos cerebrais e áreas de Brodmann (incluindo Broca e Wernicke)	53
10.1 Por que dividir o córtex em lobos e áreas?	53
10.2 Função de cada lobo	54
10.3 As áreas de Brodmann mais cobradas	54
10.4 Etapa por etapa: como o córtex processa uma informação (exemplo: ver, reconhecer e apanhar uma maçã)	55
Cap. 11 — Afasia de Broca x Afasia de Wernicke	57
11.1 O que é afasia (e o que não é)	57
11.2 As áreas e o circuito da linguagem	57
11.3 Do som à fala: o que cada afasia interrompe	58
11.4 Comparativo: Broca x Wernicke	58
11.5 Outras afasias (para completar o quadro)	59
11.6 Como examinar à beira do leito (5 passos)	59
Cap. 12 — Núcleos da base (vias direta e indireta), via dopaminérgica e Parkinson	61
12.1 O que são os núcleos da base e para que servem	61
12.2 Via direta e via indireta	61
12.3 As quatro vias dopaminérgicas	62
12.4 Doença de Parkinson: etapa por etapa	63
12.5 Fator por fator	64

12.6 Tratamento: cada droga age em um ponto (e por quê)	64
Cap. 13 — Cerebelo	66
13.1 O que o cerebelo faz	66
13.2 Anatomia funcional: 3 divisões	66
13.3 O circuito celular: etapa por etapa	67
13.4 Exemplo: como o cerebelo corrige o movimento de pegar um copo	68
13.5 Lesões do cerebelo: por que são IPSILATERAIS?	68
Cap. 14 — Circulação do líquido (líquido cefalorraquidiano)	70
14.1 O que é e para que serve	70
14.2 Produção do líquido	71
14.3 Circulação: o caminho completo	71
14.4 Barreiras: hematoencefálica x sangue-líquor	73
14.5 Correlações clínicas	73
Cap. 15 — O que pode cair na prova: perguntas e respostas-modelo	75
15.2 Roteiro de aula (≈ 2 horas 30 min)	79
15.3 Mnemônicos e regras de bolso	79
15.4 Checklist final: consigo explicar sem olhar?	79

Neurotransmissores e seus receptores

Quem é o "mensageiro" (neurotransmissor), quem é a "fechadura" (receptor) e o que acontece depois que os dois se encontram.

1.1 Ideia central: mensageiro + fechadura

Um **neurotransmissor** é uma substância química sintetizada no neurônio pré-sináptico, armazenada em vesículas, liberada por exocitose dependente de Ca^{2+} e que age em um **receptor específico** da célula-alvo. O efeito **não depende do neurotransmissor** em si, e sim do **receptor** ao qual ele se liga (a mesma acetilcolina excita o músculo esquelético e freia o coração).

Existem apenas **duas grandes famílias de receptores**. Entendê-las resolve 80% da matéria:

	Ionotrópico (canal iônico ligante-dependente)	Metabotrópico (acoplado à proteína G — GPCR)
Estrutura	O receptor é o próprio canal (pentâmero/tetrâmero).	Receptor de 7 domínios transmembrana que ativa uma proteína G → segundo mensageiro.
Velocidade	Milissegundos (rápido).	Centenas de ms a minutos (lento).
Duração do efeito	Curta (fim rápido).	Longa, com amplificação e modulação.
Função	Transmissão rápida ponto-a-ponto (fala, movimento, reflexo).	Modulação (humor, atenção, dor, apetite, sono).
Exemplos	Nicotínico, AMPA, NMDA, GABA-A, glicina, 5-HT ₃ , P2X.	Muscarínicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, GABA-B, mGluR, opioides.

DICA / ANALOGIA

Pense em um **interruptor de luz** (ionotrópico: aperta e acende na hora, solta e apaga) versus um **controle remoto do ar-condicionado** (metabotrópico: um sinal dispara uma cadeia de eventos que muda o "clima" da sala por bastante tempo).

CONCEITO DIFÍCIL — Segundo mensageiro

1) VERSÃO TÉCNICA

Um **primeiro mensageiro** (o neurotransmissor) não entra na célula: ele liga-se ao receptor de membrana (GPCR), que ativa uma **proteína G**, que ativa uma **enzima** que produz um **segundo mensageiro** intracelular (AMPc, IP_3 , DAG, Ca^{2+} , GMPc). O segundo mensageiro ativa quinases que fosforilam canais, enzimas e fatores de transcrição. Cada etapa pode ser **amplificada** (uma enzima gera centenas de moléculas).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É como uma **cadeia de fofoca**: o mensageiro bate na porta (receptor) mas não entra; o porteiro (proteína G) avisa o gerente (enzima), que grita para vários funcionários (quinases) ao mesmo tempo. Um "toc-toc" na porta vira uma mudança em toda a empresa.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que existe essa cascata lenta se há canais rápidos? Porque ela permite **amplificação** (poucas moléculas do NT geram grande efeito), **modulação de longa duração** (mudar o "humor" do neurônio por segundos a horas) e **integração** de vários sinais. **E por que o efeito é lento?** Cada passo (difusão, ativação de enzima, síntese do mensageiro) leva tempo, ao contrário de um canal que abre em microssegundos.

CONCEITO DIFÍCIL — Por que o efeito depende do receptor e não do neurotransmissor

1) VERSÃO TÉCNICA

O mesmo neurotransmissor pode excitar ou inibir conforme o **receptor expresso** e o **acoplamento** deste (canal catiônico, canal de Cl^- , Gs, Gi, Gq). A ACh **excita** o músculo esquelético (nicotínico: canal de Na^+) e **reduz a FC** no nó sinusal (M2: Gi $\rightarrow$ abre K^+).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

O neurotransmissor é uma **chave**; o efeito depende de **qual fechadura** ela abre. A mesma chave mestra pode abrir uma porta que dá na cozinha (excitação) ou uma que dá no cofre (inibição).

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a natureza fez assim? É economia: poucos neurotransmissores ($\approx$ dezenas) e muitos receptores (centenas) geram uma linguagem química muito rica. Para a farmacologia, isso significa que um fármaco seletivo para um **receptor** (e não para o NT) permite efeitos cirúrgicos (ex.: β -bloqueador atua em β_1 do coração e poupa α_1 dos vasos).

1.2 Proteínas G: o que cada uma faz

Proteína G	Via	Resultado na célula	Exemplos de receptores
Gs (estimula)	Ativa adenilil ciclase $\rightarrow \uparrow$ AMPc $\rightarrow$ PKA	Excitação/contração cardíaca, broncodilatação, lipólise	β_1 , β_2 , β_3 , D1/D5, 5-HT4/6/7, H2, A2A
Gi/Go (inibe)	Inibe adenilil ciclase $\rightarrow \downarrow$ AMPc; abre K^+ (GIRK); fecha Ca^{2+}	Hiperpolarização, $\downarrow$ liberação de NT	α_2 , M2/M4, D2-D4, 5-HT1, GABA-B, opioides $\mu/\delta/\kappa$, CB1, H3
Gq	Ativa fosfolipase C $\rightarrow \text{IP}_3$ (libera Ca^{2+} do RE) + DAG (ativa PKC)	Contração de músculo liso, secreção, excitação neuronal lenta	α_1 , M1/M3/M5, 5-HT2, H1, mGluR1/5, NK1

1.3 Tabela-mestre: neurotransmissor $\rightarrow$ receptor $\rightarrow$ efeito

A) Aminoácidos e acetilcolina

Messageiro	Receptores	Mecanismo	Onde / exemplo clínico
Glutamato (principal excitatório do SNC)	AMPA Cainato NMDA mGluR1-8	AMPA/cainato: canal de Na^+ (rápido). NMDA: canal de Na^+ e Ca^{2+} ; precisa de glutamato + glicina/D-serina + despolarização que expulsa o Mg^{2+} do poro. mGluR: Gq (grupo I) ou Gi (II e III).	Aprendizado e memória (LTP no hipocampo via NMDA). Excitotoxicidade no AVC/isquemia (excesso de Ca^{2+}). Cetamina e mementina bloqueiam NMDA.
GABA (principal inibitório do encéfalo)	GABA-A GABA-B	GABA-A: canal de Cl^- (influxo $\rightarrow$ hiperpolariza). GABA-B: Gi $\rightarrow$ abre K^+ , fecha Ca^{2+} .	Benzodiazepínicos $\uparrow$ <i>frequência</i> de abertura do GABA-A; barbitúricos $\uparrow$ <i>duração</i> ; álcool e propofol também. Baclofeno (agonista GABA-B) trata espasticidade.
Glicina (inibitório da medula e tronco)	GlyR	Canal de Cl^- .	Células de Renshaw e inibição recíproca. Estricnina (antagonista) e toxina tetânica $\rightarrow$ espasmos.
Acetilcolina (ACh)	Nicotínico muscular (NM) Nicotínico neuronal (NN) Muscarínicos M1-M5	Nicotínicos: canal catiônico (Na^+ entra, K^+ sai) — ionotrópico . M1, M3, M5: Gq. M2, M4: Gi.	NM: junção neuromuscular . NN: gânglios autônomos e SNC. M2: coração ($\downarrow$ FC). M3: músculo liso, glândulas, pupila (miose). M1: memória/gânglios. Perda colinérgica na Doença de Alzheimer (donepezila inibe AChE).

B) Monoaminas (catecolaminas, indolamina e histamina)

Mensageiro	Receptores	Mecanismo	Onde / exemplo clínico
Noradrenalina / Adrenalina	$\alpha 1$ $\alpha 2$ $\beta 1$ $\beta 2$ $\beta 3$	$\alpha 1$: Gq $\alpha 2$: Gi (autorreceptor pré-sináptico) $\beta 1, \beta 2, \beta 3$: Gs	$\alpha 1$: vasoconstrição, midríase. $\alpha 2$: ↓ liberação de NE (clonidina). $\beta 1$: ↑ FC e contratilidade (betabloqueador). $\beta 2$: broncodilatação (salbutamol) e vasodilatação muscular. $\beta 3$: lipólise, bexiga. <i>Locus coeruleus</i> : alerta.
Dopamina	D1-like: D1, D5 D2-like: D2, D3, D4	D1-like: Gs (↑ AMPc) D2-like: Gi (↓ AMPc)	Movimento (via nigroestriatal – Parkinson), recompensa (mesolímbica), cognição, inibição da prolactina. Antipsicóticos bloqueiam D2 (cap. 12).
Serotonina (5-HT)	5-HT1 (A, B, D) 5-HT2 (A, C) 5-HT3 5-HT4, 6, 7	5-HT1: Gi 5-HT2: Gq 5-HT3: canal iônico 5-HT4/6/7: Gs	5-HT1A: ansiedade (buspirona). 5-HT1B/1D: triptanos (enxaqueca). 5-HT2A: alucinógenos (LSD), antipsicóticos atípicos. 5-HT3: náusea (ondansetrona). 5-HT4: motilidade intestinal. ISRS ↑ 5-HT na fenda (depressão).
Histamina	H1, H2, H3, H4	H1: Gq; H2: Gs; H3: Gi (autorreceptor); H4: Gi	H1: alergia e vigília (anti-H1 de 1ª geração dão sono). H2: secreção ácida gástrica (ranitidina). Neurônios histaminérgicos do hipotálamo posterior mantêm a vigília.

C) Neuropeptídeos, purinas e mensageiros atípicos

Mensageiro	Receptores	Mecanismo	Onde / exemplo clínico
Substância P	NK1	Gq	Transmissão da dor (corno dorsal, lâmina I-II) e vômito (aprepitanto é antagonista NK1).
Opioides endógenos (encefalinas, endorfinas, dinorfinas)	μ , δ , κ	Gi	Analgesia. Morfina/fentanil → μ ; naloxona é o antagonista (reação à overdose).
Orexina/hipocretina	OX1, OX2	Gq	Mantém a vigília. Perda → narcolepsia tipo 1 .
Ocitocina / vasopressina	OT; V1 (Gq); V2 (Gs)	GPCR	Parto, lactação, vínculo; vasopressina/V2 concentra a urina.
ATP / adenosina	P2X (canal); P2Y (GPCR); A1 (Gi), A2A (Gs)	Misto	ATP é o transmissor da gustação (cap. 9). Cafeína bloqueia receptores de adenosina (menos sono).
Óxido nítrico (NO)	Não tem receptor de membrana	Difunde e ativa guanilil ciclase solúvel → GMPC	Mensageiro retrógrado (pós → pré); vasodilatação. Sildenafil preserva o GMPC.
Endocanabinoides (anandamida, 2-AG)	CB1 (SNC)	Gi, retrógrado	Reduzem a liberação de GABA/glutamato; THC (Cannabis) age em CB1.

1.4 O que encerra o sinal? (tão importante quanto liberar)

- **Degradação enzimática:** AChE quebra ACh na fenda; MAO e COMT degradam monoaminas.
- **Recaptação:** transportadores devolvem o NT ao terminal (SERT-serotonina, DAT-dopamina, NET-noradrenalina, EAAT-glutamato pelos astrócitos, GAT-GABA).
- **Difusão** para fora da fenda.

CORRELAÇÃO CLÍNICA — A farmacologia é a fisiologia aplicada

Quase todo fármaco psiquiátrico atua em uma dessas etapas:

- **ISRS** (fluoxetina, sertralina): bloqueiam o SERT → ↑ serotonina na fenda.
- **Cocaína e metilfenidato**: bloqueiam o DAT → ↑ dopamina.
- **IMAO / selegilina**: inibem a degradação de monoaminas.
- **Neostigmina / donepezila**: inibem a AChE → ↑ ACh.

EXEMPLO PRÁTICO

Mesmo neurotransmissor, efeitos opostos (depende do receptor):

- ACh no músculo esquelético → receptor nicotínico → **contração**.
- ACh no nó sinusal do coração → M2 (Gi, abre K^+) → ↓ **frequência cardíaca**.
- Noradrenalina no coração → $\beta 1$ (Gs) → ↑ FC; nos vasos da pele → $\alpha 1$ (Gq) → vasoconstrição.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Cite um receptor ionotrópico e um metabotrópico da acetilcolina e diga o efeito de cada um.
- 2) Por que o receptor NMDA é chamado de "detector de coincidência"?
- 3) Qual a diferença entre a ação dos benzodiazepínicos e dos barbitúricos no GABA-A?
- 4) Que receptor você bloquearia para tratar a náusea da quimioterapia? (5-HT3 e NK1)

Potencial de membrana, potencial graduado, potencial de ação e hiperpolarização

Por que o neurônio tem carga elétrica, o que faz essa carga mudar (graduado x PA), o que é hiperpolarizar e como o neurônio decide disparar.

2.1 Vocabulário que precisa estar 100% claro

Termo	Definição	Como lembrar
Potencial de membrana (Vm)	Diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula ($V_m = V_{\text{dentro}} - V_{\text{fora}}$), medida em mV.	Uma "pilha" biológica: dentro é o polo negativo.
Potencial de repouso	Vm de um neurônio que não está sendo estimulado (≈ -70 mV).	Pilha carregada, sem uso.
Despolarização	Vm fica menos negativo (ex.: $-70 \rightarrow -55$). A célula se aproxima de 0 e do limiar.	A carga "descarrega" (em direção a zero).
Hiperpolarização	Vm fica mais negativo que o repouso (ex.: $-70 \rightarrow -80$). A célula se afasta do limiar e fica mais difícil de disparar .	A pilha "carrega mais": precisa de mais energia para acender.
Repolarização	Volta ao repouso vindo de um valor despolarizado (ex.: $+30 \rightarrow -70$).	Retornar ao ponto de partida.
Limiar	Vm crítico (≈ -55 mV) a partir do qual os canais de Na^+ dependentes de voltagem abrem em cadeia e o PA é inevitável.	Ponto de não retorno.
Polarização	Existir diferença de carga entre os lados (qualquer Vm diferente de 0).	—

PONTO-CHAVE

Cuidado com a pegadinha clássica: **hiperpolarizar** $\neq$ **repolarizar**. Repolarizar é *voltar* ao repouso. Hiperpolarizar é *passar do repouso* para um valor ainda mais negativo. E hiperpolarizar **não é estimular**: é **inibir**.

2.2 Por que existe carga em repouso? (o "porquê do porquê")

CONCEITO DIFÍCIL — Potencial de equilíbrio e potencial de repouso

1) VERSÃO TÉCNICA

Todo íon está sob **duas forças**: (1) **química** (difunde do lado concentrado para o lado diluído) e (2) **elétrica** (cargas opostas se atraem). Quando a membrana tem canal para um só íon, ele flui até o ponto em que a força elétrica **igual** a química. Esse Vm em que o fluxo líquido é zero é o **potencial de equilíbrio** (Nernst): $E_{\text{ion}} = (61/z) \times \log([fora]/[dentro])$ mV.

- K^+ : dentro 140 mM, fora 5 mM $\rightarrow E_K = 61 \times \log(5/140) \approx -90$ mV.
- Na^+ : dentro 15, fora 145 $\rightarrow E_{\text{Na}} = 61 \times \log(145/15) \approx +60$ mV.

A membrana em repouso tem **muitos canais de vazamento para K^+** (e poucos para Na^+). Logo o Vm fica perto de E_K , só um pouco menos negativo (-70) porque um pouco de Na^+ vaza para dentro.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Imagine dois quartos ligados por uma porta que só deixa passar pessoas **carregadas positivamente** (K^+). O quarto de dentro está lotado (140) e o de fora quase vazio (5). As pessoas saem pela porta porque "lá fora tem espaço" (força química). Mas cada uma que sai deixa o quarto de dentro **mais negativo**, e esse negativo passa a puxar de volta quem está fora. Quando o "puxar de volta" fica igual ao "querer sair", a saída líquida pára. Esse ponto de empate é o potencial de equilíbrio (-90). A porta do Na^+ está quase trancada e por isso o Vm não vai até $+60$: o K^+ "manda" na festa.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a diferença de concentração existe? Porque a **bomba Na^+/K^+ -ATPase** gasta ATP para colocar 3 Na^+ para fora e 2 K^+ para dentro em cada ciclo, mantendo os gradientes. Sem ATP, os gradientes se dissipariam em horas. **E por que uma bomba de 3:2 (e não 1:1)?** Como sai mais carga positiva que entra, ela também contribui com $\approx -3 \text{ mV}$ (é eletrogênica), mas o principal do repouso vem dos canais de vazamento de K^+ .

EXEMPLO PRÁTICO

Por que a hipercalemia é perigosa? Se o K^+ extracelular sobe de 5 para 8 mM, $E_K = 61 \times \log(8/140) \approx -76 \text{ mV}$ (em vez de -90). O repouso fica menos negativo (mais despolarizado). Um V_m despolarizado de forma **persistente** inativa os canais de Na^+ (a porta de inativação fecha e não reabre) e a célula deixa de disparar: fraqueza muscular e arritmias.

2.3 Potencial graduado: o que é, de verdade

CONCEITO DIFÍCIL — Potencial graduado

1) VERSÃO TÉCNICA

Potencial graduado é uma mudança **local** do V_m cuja **amplitude é proporcional à intensidade do estímulo**. É causado pela abertura de canais iônicos **ligante-dependentes ou mecanossensíveis** (não dependentes de voltagem), e por isso seu tamanho depende de quantos canais abrem. Características: (1) tamanho variável; (2) **decai com a distância** (decremental); (3) pode ser despolarizante **ou** hiperpolarizante; (4) **soma** com outros; (5) **não tem limiar nem período refratário**. Exemplos: PEPS, PIPS, potencial receptor (tato, visão, audição), potencial de placa motora, potencial gerador.

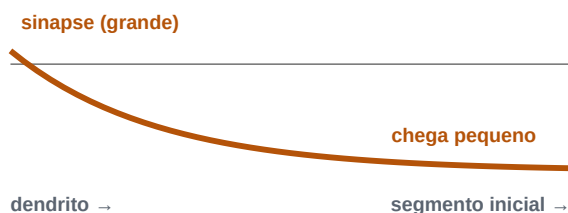
2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É como o **volume de um alto-falante**: quanto mais você gira o botão (mais canais abertos), mais alto o som (maior o potencial). E, como o som de uma caixa de som, **vai enfraquecendo com a distância**: quem está longe ouve pouco. Um potencial de ação, ao contrário, é como um **sinal de fumaça numa cadeia de sentinelas**: cada sentinela acende o próprio fogo do mesmo tamanho para avisar o próximo, então a mensagem chega inteira até o fim.

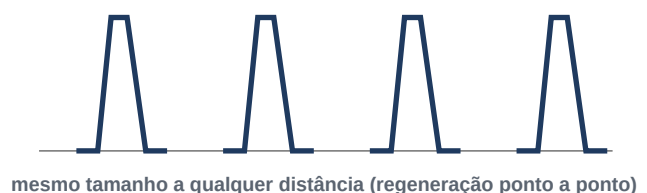
3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que o graduado decai? A membrana neuronal "vaza" corrente (canais de repouso) e o citoplasma tem resistência; a corrente que entrou na sinapse se espalha e escapa pela membrana ao longo do caminho (constante de comprimento λ de $\approx 0,1\text{-}1 \text{ mm}$ em dendritos). **E por que o PA não decai?** Porque ele não depende da corrente original: em cada ponto, canais de Na^+ dependentes de voltagem abrem e **geram corrente nova** (regeneração), sempre com o mesmo tamanho. Por isso o neurônio usa graduado para **integrar** (curta distância) e PA para **transmitir** (longa distância).

POTENCIAL GRADUADO (decai com a distância)



POTENCIAL DE AÇÃO (se regenera)



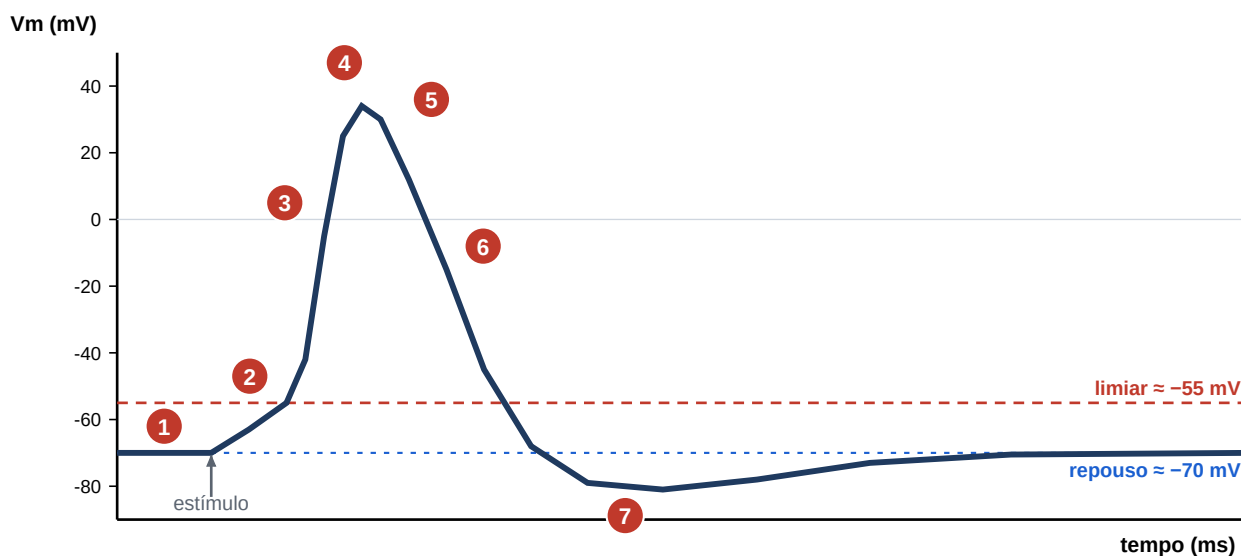
Graduado: o "volume" é informação e vai caindo. **PA:** ou tudo ou nada, sem perder altura.

	Potencial graduado	Potencial de ação
Canal responsável	Ligante-dependente ou mecanossensível	Na^+ e K^+ dependentes de voltagem
Amplitude	Variável (proporcional ao estímulo)	Fixa (tudo ou nada)
Propagação	Decremental (curta distância)	Sem decréscimo (longa distância)

	Potencial graduado	Potencial de ação
Limiar / refratário	Não tem	Tem os dois
Soma	Sim (espacial e temporal)	Não soma
Sinal	Despolarizante ou hiperpolarizante	Só despolarizante (ciclo completo)
Onde ocorre	Dendritos, corpo, receptores sensoriais, placa motora	Axônio (segmento inicial e adiante)

2.4 O potencial de ação: etapa por etapa, sem lacunas

Antes de ver os passos, tenha em mente que o PA depende de **dois tipos de canal dependentes de voltagem**: o de Na^+ (rápido, com duas "portas": ativação e inativação) e o de K^+ (mais lento, com uma porta). Cada canal de Na^+ pode estar em 3 estados: **fechado (pronto)** → **aberto** → **inativado** (fechado e travado; só volta ao "pronto" com o V_m de novo negativo).



7 fases + reset (números do gráfico: 1 repouso, 2 limiar, 3 subida, 4 pico, 5 início da queda, 6 repolarização, 7 pós-hiperpolarização)

1	Repouso (−70 mV) — canais de Na^+ e K^+ dependentes de voltagem fechados; canais de vazamento de K^+ abertos; a bomba Na^+/K^+ mantém os gradientes. Por quê? porque os canais dependentes de voltagem só abrem quando o V_m sobe, e em repouso o V_m está baixo demais para abri-los. E o V_m está baixo (negativo) porque o K^+ vaza para fora (ver 2.2).
2	Estímulo despolariza a membrana até o limiar (−55 mV) — um PEPS (ou um potencial receptor) leva V_m de −70 para −55 mV no segmento inicial do axônio. Se não chegar a −55, os canais de Na^+ que abriram são poucos e a corrente de vazamento de K^+ (que repolariza) vence: o V_m volta ao repouso. Por quê? o limiar existe porque, com poucos canais de Na^+ abertos, a corrente de entrada de Na^+ ainda é menor que a corrente de saída de K^+. No −55 mV, a entrada de Na^+ passa a superar a saída de K^+. É nesse ponto que a despolarização se auto-alimenta. E por que o segmento inicial? Porque ali a densidade de canais de Na^+ é muito maior (dezenas de vezes) que no corpo celular, então o limiar é atingido primeiro lá (zona de gatilho).
3	Despolarização rápida (feedback positivo) — mais Na^+ entra → V_m sobe → abrem mais canais de Na^+ → entra mais Na^+... Até $\approx +30/+40$ mV, em menos de 1 ms. Por quê? cada canal aberto despolariza a membrana, o que abre o canal vizinho: é um ciclo de ganho crescente (como um microfone perto da caixa de som). Por isso, a partir do limiar o PA é explosivo e tudo-ou-nada: o tamanho não depende mais do estímulo.

4	Pico ($\approx +30/+40$ mV) — o Na^+ não chega em +60 — a membrana caminha para E_{Na} (+60), mas pára em +30/+40. Por quê? porque, quando o Vm chega a +30, dois freios ligam quase ao mesmo tempo: a porta de inativação dos canais de Na^+ fecha (a corrente de Na^+ desaba) e os canais de K^+ começam a abrir. E por que essas portas demoram alguns décimos de ms? Porque são mudanças conformacionais lentas dependentes do tempo; essa demora é o que dá ao PA seu formato.
5	Repolarização — K^+ sai pelos canais dependentes de voltagem (agora abertos) e o Na^+ não entra mais (inativado) → Vm cai rapidamente. Por quê? com Vm positivo por dentro, a força elétrica e a química empurram o K^+ para fora (dentro tem 140 mM e está positivo, repelindo cations). Quanto mais K^+ sai, mais o interior fica negativo.
6	Hiperpolarização pós-PA (undershoot, ≈ -80 mV) — o Vm fica mais negativo que o repouso por alguns ms. Por quê? porque os canais de K^+ dependentes de voltagem são lentos para fechar: depois que o Vm já voltou a -70, eles ainda estão abertos. Com muito mais canais de K^+ abertos que no repouso, a membrana fica ainda mais parecida com um "eletrodo de K^+" e o Vm se aproxima de E_{K} (-90). Quando finalmente fecham, o Vm retorna ao repouso.
7	Reset dos canais de Na^+ — enquanto o Vm está negativo, os canais de Na^+ inativados destravam e voltam a "fechado (pronto)". Por quê? a inativação é um estado que só se desfaz em Vm negativo. É justamente isso que cria o período refratário.
8	Restauração das concentrações — a bomba Na^+/K^+ recompensa a pequena quantidade de Na^+ que entrou e de K^+ que saiu. Por quê? cada PA move um número desprezível de íons (menos de 0,001% das concentrações), então a bomba não é necessária a cada PA: ela trabalha em segundo plano ao longo de muitos PAs.

Períodos refratários: por quê o PA só anda para frente

Período	Quando	Por quê acontece	Consequência
Absoluto	Da abertura dos canais de Na^+ até o começo da repolarização	Canais de Na^+ ou abertos ou inativados : nenhum estímulo os reabre	Nenhum novo PA, por mais forte que seja o estímulo; PA não volta para trás (a região que acabou de disparar está refratária)
Relativo	Durante a pós-hiperpolarização	Parte dos canais de Na^+ já voltou, mas o Vm está -80 (mais longe do limiar) e há K^+ extra saindo	Um novo PA é possível, mas só com estímulo maior que o normal

2.5 Hiperpolarização em profundidade

CONCEITO DIFÍCIL — Hiperpolarização
1) VERSÃO TÉCNICA Hiperpolarizar é tornar o Vm mais negativo que o repouso. Dois mecanismos básicos: (a) saída de cargas positivas (K^+ sai) ou (b) entrada de cargas negativas (Cl^- entra). Efeito: aumenta a diferença entre o Vm e o limiar (de 15 mV para, por ex., 19 mV), portanto a célula precisa de mais despolarização para disparar.
2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia) Se o limiar é a "linha de partida de uma corrida" e o corredor está 15 passos atrás dela, hiperpolarizar é recuar o corredor mais 4 passos: agora ele precisa de 19 passos para largar. É assim que o sistema nervoso freia um neurônio sem destruí-lo.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que Cl^- entra e hiperpolariza? Porque o Cl^- está mais concentrado fora (110 mM) que dentro (10 mM), e $E_{\text{Cl}} \approx -70$ a -80 mV. Quando o canal de Cl^- (GABA-A ou glicina) abre num neurônio com V_m de -65 mV, o Cl^- entra (é menos negativo que E_{Cl}), e o V_m é puxado para -75 . Se o V_m já está em -70 , o canal aberto não muda o V_m , mas "**prende**" a membrana perto de E_{Cl} , neutralizando qualquer despolarização que chegue (inibição por shunt).

Onde ocorre hiperpolarização	Mecanismo (por quê)	Efeito
PIPS (GABA-A/glicina)	Canal de Cl^- abre: Cl^- entra	Inibe o neurônio pós-sináptico
PIPS lento (GABA-B, M2, opioides, α_2 , D2)	GPCR Gi/o $\rightarrow$ subunidade $\beta\gamma$ abre canais GIRK (K^+ sai)	Inibe; dura centenas de ms
Pós-hiperpolarização do PA	Canais de K^+ lentos para fechar	Refratário relativo; limita a frequência de disparo
Fotorreceptor com luz (cap. 7)	Cai o GMPc $\rightarrow$ canais CNG fecham $\rightarrow$ cessa a entrada de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$	$\downarrow$ glutamato (a mensagem "luz")
Nó sinusal + vago	ACh em M2 $\rightarrow$ GIRK (K^+ sai)	$\downarrow$ frequência cardíaca
Bloqueio das bombas / K^+ baixo	E_{K} mais negativo (hipocalemia)	Fraqueza, arritmias

PONTO-CHAVE

Pares que a prova adora: **despolarização** = mais $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ entrando ou menos K^+ saindo $\rightarrow$ excitação.

Hiperpolarização = mais K^+ saindo ou mais Cl^- entrando $\rightarrow$ inibição. Exceções: fotorreceptor (hiperpolariza *com* o estímulo) e a célula ciliada da cóclea (despolariza por entrada de K^+ , porque a endolinfa tem K^+ alto).

2.6 Propagação do PA: condução saltatória

Como o PA percorre o axônio

1	Corrente local — o Na^+ que entra no ponto A espalha-se para a região vizinha B (dentro do axônio) e a despolariza. Por quê? cargas positivas que entram repelem outras cargas positivas adiante e atraem negativas de trás: a corrente flui pelo interior do axônio.
2	B atinge o limiar — se essa despolarização local alcança -55 mV, canais de Na^+ de B abrem e B dispara um PA novo. Por quê? a corrente que chega em B é menor que a original, mas continua acima do necessário para o limiar (o PA tem "fator de segurança" de 5-10$\times$).
3	A não dispara de novo — A está em período refratário absoluto. Por quê? canais de Na^+ inativados, então o PA anda para frente.
4	Mielina e nódulos de Ranvier — em axônios mielinizados, o PA só se regenera nos nódulos (onde os canais de Na^+ estão concentrados); entre eles a corrente flui pelo citoplasma e o "salto" leva o sinal de nó em nó. Por quê? a mielina é isolante (bainha lipídica): reduz o vazamento de corrente e a capacitância. Menos corrente perdida = a despolarização chega mais longe e mais rapidamente antes de precisar ser regenerada; menos canais precisam abrir (menos ATP).

Fibra	Mielina / diâmetro	Velocidade	Função
A α	Muito grossa, mielinizada	70-120 m/s	Propriocepção (Ia, Ib), motoneurônio α
A β	Grossa, mielinizada	30-70 m/s	Tato, pressão
A γ	Média	15-30 m/s	Motoneurônio γ (fusos)
A δ	Fina, pouco mielinizada	5-30 m/s	Dor rápida, frio
B	Fina, mielinizada	3-15 m/s	Pré-ganglionar autônoma
C	Muito fina, amielínica	0,5-2 m/s	Dor lenta, calor, coceira; pós-ganglionar

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Lidocaína** bloqueia canais de Na^+ dependentes de voltagem: sem Na^+ não há PA. Bloqueia primeiro as fibras finas (dor) porque o número de nódulos afetados é menor e a fibra fina tem menor fator de segurança.
- **Tetrodotoxina** (baiaçu) bloqueia canais de Na^+ → paralisia respiratória.
- **Esclerose múltipla** (SNC) e **Guillain-Barré** (SNP): perda de mielina → vazamento de corrente → o sinal não alcança o próximo nó → lentidão ou bloqueio de condução.
- **Epilepsias**: canalopatias (ex.: mutações em Nav1.1 e canais KCNQ) e excesso de excitação sobre inibição.

2.7 Sinapse química: do PA ao potencial pós-sináptico

Sete passos

1	PA chega ao terminal pré-sináptico — o PA despolariza o botão terminal. Por quê? porque o terminal é a extensão final do axônio e está cheio de canais de Na^+ e K^+ dependentes de voltagem, que propagam o PA até o fim.
2	Abertura de canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem — canais tipo P/Q e N nas zonas ativas abrem e o Ca^{2+} entra. Por quê? porque o Ca^{2+} está 10.000 vezes mais concentrado fora (2 mM) que dentro (0,0001 mM): a força química e a elétrica empurram para dentro. Esse gradiente enorme faz o Ca^{2+} ser um sinal intracelular prático: pouco Ca^{2+} entrando já muda a concentração de forma relevante.
3	Fusão vesicular — Ca^{2+} se liga à sinaptotagmina → o complexo SNARE (sinaptobrevina na vesícula + sintaxina e SNAP-25 na membrana) une as duas membranas → exocitose do neurotransmissor. Por quê? os SNAREs funcionam como um "zíper" que puxa a vesícula até a membrana; sem Ca^{2+} , a sinaptotagmina trava o zíper; com Ca^{2+} , ela o solta.
4	Difusão na fenda — o NT atravessa $\approx 20\text{-}50\text{ nm}$. Por quê? a fenda é tão estreita que a difusão leva microssegundos, o que torna a transmissão rápida.
5	Ligação ao receptor pós-sináptico — ionotrópico (o canal abre) ou metabotrópico (proteína G). Por quê? o receptor é específico (encaixe chave-fechadura) e é ele, não o NT, que determina se o efeito é excitatório ou inibitório.
6	Potencial pós-sináptico graduado — PEPS (despolariza) ou PIPS (hiperpolariza). Por quê? ver 2.8.
7	Término do sinal — degradação enzimática, recaptção (transportadores/astrócitos) ou difusão; vesículas são recicladas por endocitose. Por quê? se o NT ficasse, o receptor ficaria ativado ou dessensibilizado e o neurônio não poderia transmitir a próxima mensagem.

2.8 PEPS e PIPS: como o neurônio decide disparar

	PEPS (excitatório)	PIPS (inibitório)
NT típicos	Glutamato, ACh (nicotínico)	GABA, glicina
Canal	Catiônico não seletivo: Na^+ entra (e Ca^{2+} no NMDA)	GABA-A/GlyR: Cl^- entra; GABA-B: K^+ sai
Efeito no V_m	Despolariza ($-70 \rightarrow -65\text{ mV}$): aproxima do limiar	Hiperpolariza ($-70 \rightarrow -74\text{ mV}$) ou "prende" o V_m (shunt): afasta do limiar
Potencial de equilíbrio do canal	$\approx 0\text{ mV}$ (canal catiônico não seletivo)	$\approx -70\text{ a } -80\text{ mV}$ (E_{Cl} ou E_{K})
Efeito no disparo	↑ probabilidade de PA	↓ probabilidade de PA

Como os sinais se somam

1

Soma espacial — PEPS de sinapses diferentes que chegam ao mesmo tempo se somam.

Por quê? as correntes de todos os PEPS convergem para o mesmo ponto do neurônio, e cargas são aditivas.

2

Soma temporal — PEPS da mesma sinapse, em sucessão rápida, se somam antes de decair.

Por quê? o Vm decai com uma constante de tempo ($\approx 10\text{-}20\text{ ms}$). Se o segundo PEPS chega antes do primeiro terminar de decair, ele parte de um Vm já elevado.

3

Integração na zona de gatilho — o neurônio soma **algebricamente** todos os PEPS e PIPS no segmento inicial; se o Vm ali atinge -55 mV , dispara PA.

Por quê? por isso PIPS próximos ao segmento inicial (sinapses no soma) são mais eficazes: estão mais perto do "portão de saída".

EXEMPLO PRÁTICO

Conta de padaria: repouso -70 mV , limiar -55 mV (faltam 15 mV). Cada PEPS = $+5\text{ mV}$; cada PIPS = -4 mV .

- 3 PEPS simultâneos: $-70 + 15 = -55 \rightarrow$ **dispara**.
- 3 PEPS + 1 PIPS: $-70 + 15 - 4 = -59 \rightarrow$ **não dispara** (faltou 1 PEPS).

Entrada analógica (graduada), saída digital (PA tudo ou nada): o neurônio é um pequeno computador.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Toxina botulínica** cliva SNARE $\rightarrow$ paralisia flácida. **Toxina tetânica** cliva SNARE em interneurônios inibitórios $\rightarrow$ espasmos.
- **Lambert-Eaton**: anticorpos contra canais de Ca^{2+} P/Q.
- **Benzodiazepínicos**: potencializam o GABA-A $\rightarrow$ mais Cl^- $\rightarrow$ mais hiperpolarização $\rightarrow$ sedativo e anticonvulsivante.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) O que é potencial graduado? Compare com PA em 4 itens e explique por que o graduado decai.
- 2) Explique por que o repouso é -70 mV usando E_K , E_{Na} e os canais de vazamento.
- 3) Por que existe limiar? Por que o PA não chega a $+60\text{ mV}$?
- 4) Diferencie hiperpolarização de repolarização e cite 3 situações em que ocorre hiperpolarização.
- 5) Por que o PA não volta para trás? Por que a mielina acelera a condução?

Junção neuromuscular

Como um PA no motoneurônio vira contração muscular: acetilcolina, receptor nicotínico e acetilcolinesterase, com o porquê de cada passo.

3.1 Os personagens

Personagem	O que é / o que faz
Motoneurônio α	Neurônio do corno ventral da medula (ou núcleos motores do tronco). Axônio mielinizado ($A\alpha$) que termina no músculo. 1 motoneurônio + todas as fibras que ele inerva = unidade motora.
Acetilcolina (ACh)	Neurotransmissor sintetizado no terminal: colina + acetil-CoA $\rightarrow$ ACh (enzima ChAT), empacotada nas vesículas pelo transportador VACHT.
Receptor nicotínico muscular (nAChR)	Canal ionotrópico pentamérico (α_1) ₂ β 1 $\delta\epsilon$ (adulto). Duas ACh (uma em cada subunidade α) abrem o poro, que deixa passar Na^+ (entra) e K^+ (sai).
Acetilcolinesterase (AChE)	Enzima da lâmina basal da fenda: ACh $\rightarrow$ colina + acetato . É uma das enzimas mais rápidas do corpo (≈ 5.000 ACh/s por enzima) e encerra o sinal em ~ 1 ms.
Placa motora	Região especializada da fibra muscular: pregas juncionais com nAChR em densidade altíssima ($\approx 10.000/\mu m^2$).

3.2 Conceitos que costumam confundir

CONCEITO DIFÍCIL — Potencial de placa motora (PPM)

1) VERSÃO TÉCNICA

É o **potencial graduado** gerado na placa motora quando a ACh abre os nAChR. Como o nAChR é um canal catiônico não seletivo com potencial de equilíbrio ≈ 0 mV, e o V_m da fibra muscular é ≈ -90 mV, a entrada líquida de cargas positivas despolariza a placa para $\approx -50/-40$ mV. Esse potencial **não é PA**; é um "PEPS gigante" que ativa os canais de Na^+ dependentes de voltagem (Nav1.4) do sarcolema vizinho, que então disparam o PA muscular.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

O PPM é como **apertar o pedal de acelerar até o fundo** em vez de só encostar: passa muito do ponto em que o carro (o músculo) arranca. Por isso o músculo obedece sempre.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que o PPM é muito maior que o limiar? Cada PA do neurônio libera 100-200 vesículas ($\approx 10^6$ moléculas de ACh), abrindo cerca de 200.000 canais; é 3 a 5 vezes mais do que o mínimo necessário (**fator de segurança**). Isso garante relação 1:1 entre PA do neurônio e PA do músculo, essencial para que você não "falhe" um movimento por uma sinapse fraca. **Por que 1:1 e não soma de vários PEPS como no neurônio?** Porque a fibra muscular é uma célula gigante e a sinapse tem que ser confiável, não integrativa.

CONCEITO DIFÍCIL — Quantum de ACh

1) VERSÃO TÉCNICA

Quantum é o conteúdo de **uma vesícula** ($\approx 5.000-10.000$ moléculas de ACh). Mesmo sem PA, vesículas isoladas se fundem ao acaso e geram o **potencial em miniatura de placa** ($\approx 0,4$ mV). O PPM é a soma sincrônica de 100-200 quanta.

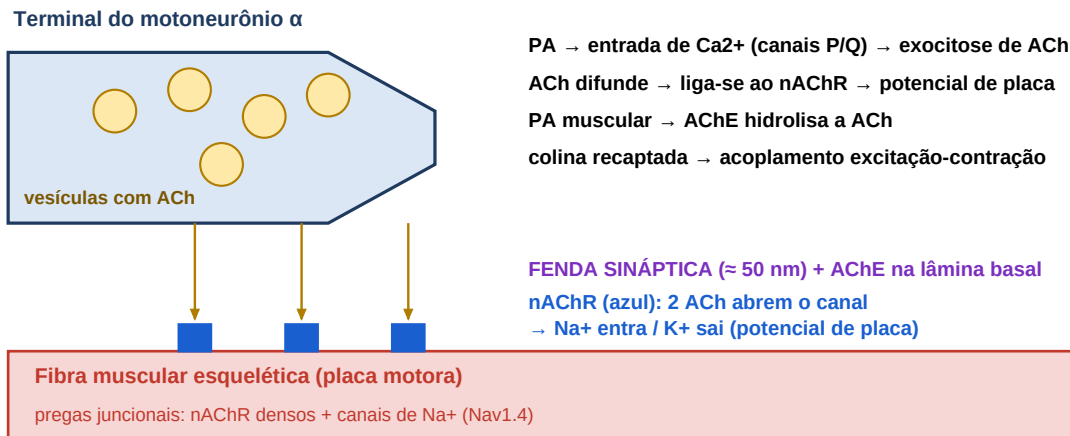
2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

O quantum é como **uma caixa fechada de moedas**: você não pode entregar meia caixa. Cada vesícula libera tudo ou nada; a intensidade do sinal vem de quantas caixas são abertas juntas.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que é importante? Foi a evidência (Katz) de que a transmissão sináptica é **quantizada**: o NT está empacotado em unidades fixas.

3.3 Etapa por etapa, sem lacunas



Do neurônio à contração (11 passos + relaxamento)

1	PA no motoneurônio — o PA percorre o axônio α (rápido, saltatório) e chega ao terminal pré-sináptico. Por quê? axônios $\text{A}\alpha$ são os mais grossos e mielinizados (70-120 m/s): o comando chega rápido para movimentos rápidos (fuga, equilíbrio).
2	Entrada de Ca^{2+} — a despolarização abre os canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem (P/Q, Cav2.1) nas zonas ativas. Por quê? porque o Ca^{2+} está 10.000× mais concentrado fora e entra a favor do gradiente. Uma pequena quantidade já dispara a fusão vesicular. E por que o Ca^{2+} e não o Na^+ ? Porque a concentração intracelular basal de Ca^{2+} é baixíssima, então a variação relativa é enorme: é um sinal com muito "contraste".
3	Exocitose de ACh — Ca^{2+} liga-se à sinaptotagmina e o complexo SNARE funde as vesículas: cada uma libera um quantum. Um PA libera ≈ 100 -200 vesículas. Por quê? as vesículas já estão "ancoradas" (docked) e pré-ativadas junto à zona ativa; o Ca^{2+} apenas dispara a etapa final. Por isso a liberação ocorre em $\approx 0,2 \text{ ms}$ depois da entrada de Ca^{2+} .
4	Difusão pela fenda — a ACh percorre $\sim 50 \text{ nm}$ até a placa motora. Por quê? a fenda é estreita: difusão em microssegundos, sem necessidade de transporte ativo.
5	Ligação ao nAChR — 2 ACh ligam-se às subunidades α (1 por α) → mudança conformacional → o poro se abre. Por quê? a necessidade de duas ACh (cooperatividade) faz o receptor ser pouco ativado por concentrações baixas (não dispara com ruído) e muito ativado por concentrações altas (à chegada de um PA).
6	Fluxo iônico — Na^+ entra (força motriz alta) e K^+ sai (força motriz menor) → despolarização local: potencial de placa motora . Por quê? o V_m da fibra (-90 mV) está muito longe de E_{Na^+} ($+60$) e só um pouco longe de E_{K^+} (-90). A força que empurra o Na^+ para dentro é $\approx 150 \text{ mV}$; a que empurra o K^+ para fora é quase zero. Por isso entra muito mais Na^+ do que sai K^+ , e a placa despolariza.
7	PA muscular — o PPM ativa canais de Na^+ dependentes de voltagem (Nav1.4) do sarcolema vizinho → PA que se propaga pela fibra. Por quê? a placa motora tem poucos canais de Nav; o PA nasce na região perijuncional (pregas), onde a densidade de Nav é alta, e então se espalha.

8	AChE encerra o sinal — a acetilcolinesterase hidrolisa ACh em colina + acetato; o canal fecha. Por quê? sem ela, a ACh ficaria na fenda ativando nAChR repetidamente: a fibra ficaria despolarizada, os canais de Na^+ ficariam inativados e o músculo não responderia a novo PA (bloqueio despolarizante). Por isso a inibição da AChE causa, após um excesso inicial, paralisia.
9	Reciclagem — a colina é recaptada pelo terminal (CHT1, dependente de Na^+) e volta a virar ACh via ChAT com acetil-CoA. Por quê? a colina não é sintetizada no terminal; é obtida da dieta e recuperada. Recuperar poupa energia e mantém a produção de ACh $\approx$ constante.
10	Acoplamento excitação-contração — o PA desce pelos túbulos T $\rightarrow$ receptor de di-hidropiridina (Cav1.1) muda de forma $\rightarrow$ abre o receptor de rianodina (RyR1) do retículo sarcoplasmático $\rightarrow$ Ca^{2+} sai do RS $\rightarrow$ liga-se à troponina C $\rightarrow$ miosina puxa actina $\rightarrow$ contração. Por quê? o PA precisa alcançar o interior da fibra (que tem 50-100 μm de diâmetro) para que todos os sarcômeros contraíam juntos; os túbulos T fazem a "fiação" que leva o sinal de voltagem até o centro.
11	Relaxamento — a bomba SERCA devolve Ca^{2+} ao RS $\rightarrow$ Ca^{2+} cai $\rightarrow$ troponina volta $\rightarrow$ relaxamento. Por quê? a contração é regulada pelo nível de Ca^{2+}; enquanto houver PAs, o Ca^{2+} se mantém alto; se cessarem, a SERCA (que gasta ATP) o remove.

DICA / ANALOGIA

Analogia: a ACh é a **chave**, o nAChR é a **fechadura** e a AChE é o **zelador** que recolhe a chave logo depois. Sem zelador, a porta fica aberta e o sistema trava.

PONTO-CHAVE

A **força** muscular não é graduada pela sinapse (que é sempre 1:1), e sim por (1) **recrutamento** de unidades motoras (princípio do tamanho de Henneman: pequenas primeiro, por serem mais excitáveis) e (2) **frequência** de disparo (somação de contrações até o tétano fisiológico).

3.4 Correlações clínicas: onde a junção falha

Condição / droga	Etapa afetada	Por quê gera esse quadro
Myastenia gravis	Anticorpos contra o nAChR: degradação e bloqueio dos receptores	Menos receptores = PPM menor, e o fator de segurança cai; com repetição, menos vesículas são liberadas e o PPM cai abaixo do limiar. Resultado: fraqueza que piora com esforço , ptose, diplopia, disfagia. Tratamento: piridostigmina ($\downarrow$ AChE $\rightarrow$ $\uparrow$ ACh na fenda), imunossupressão, timectomia.
Lambert-Eaton	Anticorpos contra canais de Ca^{2+} P/Q pré-sinápticos (paraneoplásica: câncer de pulmão de pequenas células)	Menos Ca^{2+} $\rightarrow$ menos vesículas liberadas. Com o esforço repetido, o Ca^{2+} residual se acumula e a liberação melhora: fraqueza proximal que melhora com repetição.
Botulismo	A toxina cliva as proteínas SNARE: sem exocitose	Paralisia flácida descendente, midríase, boca seca (colinérgicos autônomos também). Conserva caseira, mel em lactente.
Tétano	A toxina sobe pelo nervo até a medula e bloqueia a liberação de GABA/glicina	Sem inibição, os motoneurônios disparam sem parar: paralisia espástica (trismo, riso sardônico, opistótono). O local de ação é o SNC, não a JNM.
Curare, rocurônio (não despolarizantes)	Antagonistas competitivos do nAChR	Ocupam o receptor sem abri-lo. Paralisia flácida (anestesia geral). Revertidos por neostigmina ($\uparrow$ ACh compete) e sugamadex (encapsula o rocurônio).
Succinilcolina (despolarizante)	Agonista do nAChR resistente à AChE (é degradada pela pseudocolinesterase plasmática)	Despolarização persistente $\rightarrow$ fasciculações e depois paralisia (Nav inativado). Risco: apneia prolongada (deficiência de pseudocolinesterase), hipercalemia, hipertermia maligna.

Condição / droga	Etapa afetada	Por quê gera esse quadro
Organofosforados (inseticidas, gases neurotóxicos)	Inibem a AChE irreversivelmente	Excesso de ACh: fasciculações e paralisia (nicotínico) + miose, sialorreia, broncorreia, bradicardia, diarreia (muscarínico). Antídoto: atropina (bloqueia muscarínicos) + pralidoxima (reativa a AChE).
Hipertermia maligna	Mutação no RyR1 (disparada por anestésicos inalatórios/succinilcolina)	Liberação descontrolada de Ca^{2+} → contração sustentada, febre, rigidez. Dantroleno bloqueia o RyR1.

EXEMPLO PRÁTICO

Como o médico diferencia? Na eletroneuromiografia com estimulação repetitiva: na **miastenia** a amplitude **decrece** (cada PA libera menos ACh e o PPM cai abaixo do limiar); em **Lambert-Eaton** ela **aumenta** com estimulação rápida (acúmulo de Ca^{2+}). Na miastenia, o **teste do edrofônio** (inibidor curtíssimo da AChE) melhora a fraqueza em segundos.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Por que a AChE é essencial para que cada PA do neurônio gere só um PA no músculo?
- 2) Por que a junção neuromuscular tem fator de segurança? O que acontece na miastenia com esse fator?
- 3) Por que Na^+ entra mais do que K^+ sai pelo nAChR?
- 4) Compare botulismo e tétano quanto ao local de ação e ao tipo de paralisia.
- 5) O que a neostigmina faz e por que reverte o rocurônio?

Estímulos, receptores sensoriais e transdução

Como o mundo (luz, pressão, calor, substâncias químicas, som) vira sinal elétrico: estímulo adequado, tipos de receptores, potencial gerador/receptor, adaptação e codificação.

4.1 A ideia central: tradução de energias

CONCEITO DIFÍCIL — Transdução sensorial

1) VERSÃO TÉCNICA

Transdução sensorial é a conversão da energia de um estímulo (mecânica, térmica, química, luminosa) em uma **mudança do potencial de membrana** do receptor: o **potencial receptor** (ou **potencial gerador**, se o receptor for o próprio terminal do neurônio). Esse potencial é **graduado**: quanto maior o estímulo, mais canais abrem e maior a despolarização. Se atingir o limiar na primeira região com canais de Na^+ dependentes de voltagem, dispara PA(s) cuja **frequência** codifica a intensidade.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

O receptor é um **microfone**: ele não guarda o som, só transforma a vibração do ar em uma voltagem (potencial graduado, proporcional ao volume). O PA é o **cabo digital** que leva essa informação até a mesa de som (o cérebro): pulsos do mesmo tamanho, e o volume vira "quantos pulsos por segundo".

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

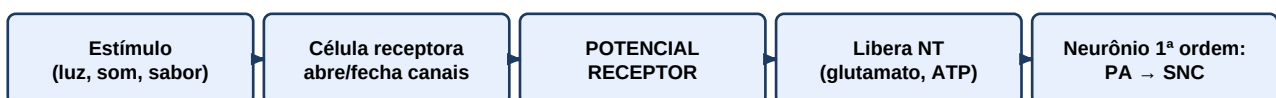
Por que precisa converter? O sistema nervoso só entende sinais elétricos e químicos (íons e neurotransmissores). Luz, pressão e moléculas não viajam pelo axônio. **E por que a conversão é graduada antes de virar PA?** Porque o PA é tudo ou nada e não carrega intensidade; a intensidade fica guardada no tamanho do potencial receptor e depois na frequência dos PAs.

TIPO 1 — O PRÓPRIO NEURÔNIO É O RECEPTOR (terminal nervoso livre / encapsulado)



Exemplos: corpúsculo de Pacini, Meissner, Merkel, Ruffini, terminações livres (dor, temperatura), fuso muscular.

TIPO 2 — CÉLULA ESPECIALIZADA + NEURÔNIO (sinapse no meio do caminho)



Exemplos: fotorreceptor, célula ciliada da cóclea e do vestibulo, célula gustativa, célula de Merkel.

Diferença essencial: no tipo 1 o potencial gerador dispara o PA direto; no tipo 2 o potencial receptor libera NT e o PA aparece no neurônio seguinte.

4.2 Estímulo adequado e modalidades

Estímulo adequado é a forma de energia à qual um receptor é mais sensível (ex.: luz para fotorreceptor). Um receptor responde também a estímulos inadequados, mas apenas com intensidade muito maior (ex.: pressão no globo ocular gera "flashes" de luz, os *fosfenos*).

CONCEITO DIFÍCIL — Lei das energias nervosas específicas (Johannes Müller)

1) VERSÃO TÉCNICA

A **sensação percebida (modalidade)** depende de **qual via neural** é ativada, e não de qual estímulo a ativou. Cada via chega a uma área cortical específica (linha rotulada, *labeled line*): fibras da retina → V1 = "luz"; fibras da cóclea → A1 = "som".

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É como as **teclas do piano**: não importa se você aperta a tecla com o dedo, com o cotovelo ou com o pé: ela sempre toca a **mesma nota**, porque a corda ligada a ela é sempre a mesma.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que um soco no olho faz "ver estrelas"? A pressão (estímulo inadequado) ativa os fotorreceptores/ganglionares; o cérebro só sabe que a via da visão foi ativada, então interpreta como luz.

Modalidade	Estímulo adequado	Receptor	Canal / mecanismo de transdução	Sistema
Mecanorrecepção	Deformação da membrana (toque, estiramento, vibração)	Pacini, Meissner, Merkel, Ruffini, fusos, Golgi, células ciliadas, barorreceptores	Canais mecanossensíveis (Piezo2, TMC1 nas células ciliadas)	Tato, propriocepção, audição, equilíbrio, PA
Termorrecepção	Temperatura	Terminações livres (Aδ e C)	Canais TRP: TRPV1 (> 43 °C), TRPV3/4 (morno), TRPM8 (< 25 °C, mentol), TRPA1 (frio nocivo, wasabi)	Temperatura
Nocicepção	Dano ou risco de dano (mecânico, térmico, químico)	Terminações livres Aδ (rápida) e C (lenta)	TRPV1 (capsaicina), TRPA1, ASIC (ácido), P2X (ATP), Nav1.7/1.8	Dor
Fotorrecepção	Fótons (400-700 nm)	Bastonetes e cones	Opsina (GPCR) → transducina → PDE → ↓GMPc → canais CNG fecham	Visão
Quimiorrecepção	Moléculas	Células gustativas, neurônios olfatórios, glômus carotídeo (pO ₂ , pCO ₂ , pH), quimiorreceptores bulbares	GPCR (doce, amargo, umami, olfação) ou canais iônicos (H ⁺ , Na ⁺)	Gosto, olfato, respiração

4.3 Os mecanorreceptores da pele (para saber diferenciar)

Receptor	Estrutura e localização	Adaptação	O que sente	Campo receptivo
Meissner	Cápsula, papilas dérmicas da pele glabra (dedos, lábios)	Rápida (fásico)	Toque leve, movimento na pele, vibração de baixa frequência (30-50 Hz)	Pequeno
Merkel	Célula na epiderme (base)	Lenta (tônico)	Pressão contínua, textura, bordas	Pequeno
Pacini	Cápsula em "cebola", derme profunda/subcutâneo	Muito rápida	Vibração (200-300 Hz), pressão profunda	Grande
Ruffini	Cápsula fusiforme, derme	Lenta	Estiramento da pele, posição dos dedos	Grande
Folículo piloso	Terminações ao redor do pêlo	Rápida	Movimento do pêlo (pele com pelos)	Médio

4.4 Etapa por etapa: da energia do estímulo ao PA

Transdução em 7 passos

1	Estímulo chega ao receptor — energia mecânica, térmica, química ou luminosa interage com a membrana do receptor. Por quê? porque cada receptor possui uma proteína sensora (canal mecanossensível, TRP, GPCR, opsina) que é a "antena" para aquele tipo de energia.
2	A proteína sensora muda de forma — estiramento tensiona o canal (Piezo2); calor muda a conformação de TRPV1; o ligante encaixa no GPCR; o fóton isomeriza o retinal. Por quê? toda a sensação começa com uma mudança de forma de uma proteína: energia → conformação → abertura (ou fechamento) de canal.
3	Abre (ou fecha) um canal iônico — nos canais catiônicos (Piezo2, TRP), entra Na^+ (e Ca^{2+}) → despolarização. Por quê? a força elétrica e química empurram cations para dentro (V_m negativo, Na^+ concentrado fora). Nos fotorreceptores o canal fecha, e o V_m hiperpolariza.
4	Forma-se o potencial receptor / gerador (graduado) — a amplitude cresce com a intensidade do estímulo (mais canais abertos). Por quê? mais estímulo = mais proteínas ativadas = mais canais abertos = mais corrente = maior despolarização. É a base da percepção de intensidade.
5	Tipo 1: o potencial gerador dispara PA — a corrente flui até o primeiro nódulo de Ranvier / segmento inicial e, se chegar a -55 mV , dispara PA. Quanto maior o potencial, maior a frequência de PAs. Por quê? os canais de Na^+ dependentes de voltagem são encontrados no axônio, não no terminal sensitivo; por isso o potencial precisa "viajar" um pouco. E a frequência sobe com o potencial porque um V_m mais despolarizado atinge o limiar mais cedo após cada refratário.
6	Tipo 2: o potencial receptor libera neurotransmissor — na fotorrecepção, audição e gustação, a despolarização (ou hiperpolarização) modula a liberação de NT, que gera potencial no neurônio de 1ª ordem. Por quê? porque essas células receptoras são células epiteliais/neurosensoriais sem axônio longo; precisam de uma sinapse para passar a informação.
7	PA percorre a via aferente — o neurônio de 1ª ordem leva os PAs até o SNC (cap. 5). Por quê? a informação de intensidade está agora na frequência; a de modalidade, na fibra que foi ativada.

4.5 Como o sistema nervoso codifica o estímulo

Propriedade	Como é codificada	Por quê
Modalidade (tipo)	Pelo receptor ativado e pela via (linha rotulada)	Lei de Müller: cada via termina em área cortical específica
Intensidade	(1) Frequência de PAs; (2) número de receptores recrutados (fibras com limiares diferentes)	PA é tudo ou nada; um estímulo forte despolariza mais, aumenta a frequência e ativa receptores vizinhos de limiar mais alto
Localização	Pela posição do receptor (mapa topográfico), tamanho do campo receptivo e inibição lateral	A via preserva a organização espacial até o córtex (homúnculo)
Duração e mudança	Padrão temporal dos PAs e adaptação	Receptores fásicos sinalizam a mudança; tônicos, o estímulo mantido

CONCEITO DIFÍCIL — Campo receptivo e discriminação de dois pontos

1) VERSÃO TÉCNICA

Campo receptivo é a área de pele (ou de retina) cuja estimulação altera a resposta de um neurônio sensitivo. Campos **pequenos e numerosos** (ponta dos dedos: 2-3 mm) permitem distinguir dois pontos próximos; campos **grandes e esparsos** (dorso: 40 mm) não. Além disso, a **inibição lateral** aguça o contraste entre um ponto e o vizinho.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Pense em **câmeras de vigilância**: se cada câmera cobre só um cômodo pequeno (campo pequeno) e há muitas, você sabe exatamente onde o intruso está. Se poucas câmeras cobrem o prédio todo (campo grande), só sabe que "tem alguém no prédio".

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a ponta dos dedos e os lábios são tão sensíveis? Porque combinam (1) alta densidade de mecanorreceptores, (2) campos receptivos pequenos, (3) **grande representação cortical** em S1 (homúnculo): muitos neurônios corticais dedicados a poucos milímetros de pele.

Região	Discriminação de 2 pontos
Ponta da língua	≈ 1 mm
Ponta do dedo	≈ 2-3 mm
Palma da mão	≈ 8-12 mm
Costas	≈ 40-70 mm

4.6 Adaptação: por que você "esquece" a roupa

CONCEITO DIFÍCIL — Adaptação sensorial

1) VERSÃO TÉCNICA

Adaptação é a diminuição da resposta de um receptor a um estímulo mantido. Receptores **tônicos** (Merkel, Ruffini, fuso, nociceptores) continuam disparando enquanto o estímulo persiste. Receptores **fásicos** (Pacini, Meissner) disparam só no início e/ou no fim do estímulo: sinalizam **mudança**.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

O **tônico** é um sensor de porta que avisa "a porta está aberta" durante todo o tempo; o **fásico** é a campainha que só toca quando alguém aperta. Você deixa de sentir a roupa porque os receptores de toque que a sentem são fásicos.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que existe adaptação? (1) Poupa o SNC de processar informação constante e irrelevante (foco no novo). (2) Aumenta o alcance dinâmico. **E como ela ocorre no Pacini?** A cápsula de camadas de lâminas com líquido é um filtro mecânico: a pressão mantida é redistribuída no líquido e não chega ao axônio central; só a vibração rápida passa. Em outros receptores há adaptação elétrica (inativação de canais).

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Neuropatia diabética**: perda de fibras finas (Aδ/C) → perda de dor e temperatura "em bota/luva" → lesões indolores nos pés (pé diabético).
- **Capsaicina** (pimenta): agonista de TRPV1 → sensação de queimação (o canal detecta calor nocivo); uso prolongado em pomada **dessensibiliza** e alivia a dor neuropática local. **Mentol**: agonista TRPM8 → sensação de frio sem baixar temperatura.
- **Hanseníase**: é o bacilo que ataca nervos periféricos → anestesia cutânea.
- **Anestésicos locais** (lidocaína): bloqueiam canais de Na⁺ no axônio e impedem o PA sem bloquear o potencial gerador.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Diferencie potencial gerador de potencial receptor com dois exemplos de cada.
- 2) Por que “ver estrelas” após um soco no olho? (lei de Müller)
- 3) Diferencie receptores tônicos e fásicos e cite um de cada.
- 4) Como o SNC codifica a intensidade se o PA é tudo ou nada?
- 5) Por que a ponta do dedo discrimina melhor que o dorso?

Neurônios de 1ª, 2ª e 3ª ordem: vias sensitivas e motoras

Quem é quem na cadeia: quantos neurônios, onde estão os corpos, onde cruzam a linha média e o que acontece quando a via é lesada.

5.1 O conceito de "ordem" do neurônio

CONCEITO DIFÍCIL — Neurônio de 1ª, 2ª e 3ª ordem

1) VERSÃO TÉCNICA

Nas vias **sensitivas**, a informação até o córtex passa por uma cadeia de três neurônios em série (revezamento, ou *relay*):

- **1ª ordem:** liga o receptor à medula/tronco. Corpo no **gânglio da raiz dorsal** (corpo) ou **gânglio trigeminal** (face). É pseudounipolar: um prolongamento periférico (do receptor) e um central (para o SNC).
- **2ª ordem:** corpo na medula ou no tronco. É **ele que cruza a linha média (decussa)** e sobe até o **tálamo**.
- **3ª ordem:** corpo no **tálamo** (núcleos VPL para o corpo, VPM para a face) e projeta ao **córtex somatossensorial primário (S1)**.

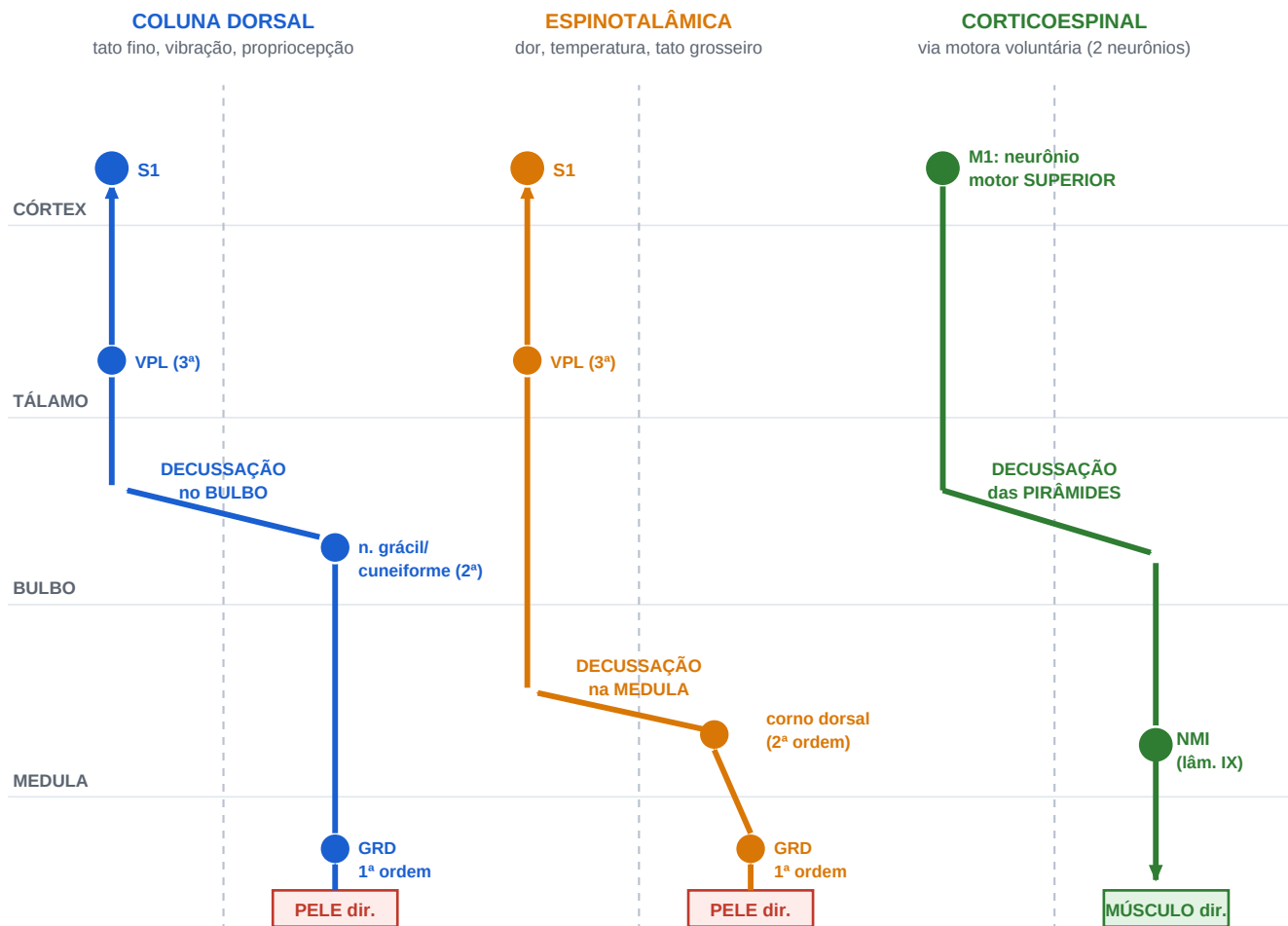
Nas vias **motoras** voluntárias, são dois neurônios: **neurônio motor superior** (córtex → medula/tronco) e **neurônio motor inferior** (corno ventral → músculo).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Pense em uma **corrida de revezamento com 3 corredores**. O **1º corredor** (1ª ordem) corre da pele até o tronco e passa o bastão. O **2º corredor** (2ª ordem) pega o bastão, **muda de lado da pista** (cruza a linha média) e corre até o tálamo. O **3º corredor** (3ª ordem) leva do tálamo até a linha de chegada (córtex). Na via motora, o comando é o inverso e só tem dois corredores (o superior, do córtex à medula, e o inferior, da medula ao músculo).

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que revezar em vez de um neurônio só? (1) Um axônio de 1 m (do pé até o cérebro) seria vulnerável e não permitiria **processamento** nas estações intermediárias; (2) cada sinapse permite **integração, filtragem, modulação descendente** (ex.: analgesia) e **ramificação** da informação (para reflexos, cerebelo, formação reticular). **E por que o tálamo?** É a "portaria" do córtex: seleciona o que sobe conforme a atenção e o estado de vigília. **Por que cruzar?** Cada hemisfério cerebral representa o lado oposto do corpo, uma organização conservada na evolução dos vertebrados (provavelmente ligada à forma como a visão e o mapa espacial se organizaram).



Estímulo na pele DIREITA: as duas vias sensitivas acabam no córtex ESQUERDO (cruzam). A motora sai do córtex esquerdo e chega ao músculo DIREITO.

5.2 Via da coluna dorsal — lemnisco medial (tato fino, vibração e propriocepção consciente)

Coluna dorsal: 5 passos

1	Neurônio de 1ª ordem — receptores de tato fino (Meissner, Merkel, Pacini) e propriocepção → fibras Aβ/Aα grossas, corpo no gânglio da raiz dorsal → entram na medula pela raiz dorsal e sobem ipsilaterais nos funículos posteriores: fascículo grácil (membros inferiores, abaixo de T6, medial) e cuneiforme (membros superiores, acima de T6, lateral). Por quê? porque as fibras Aβ/Aα são rápidas e mielinizadas: essa via prioriza velocidade e precisão espacial (localização e discriminação finas). E por que ipsilateral? Porque a primeira decussação só ocorre na 2ª ordem, no bulbo.
2	Sinapse no bulbo — terminam nos núcleos grácil e cuneiforme (2ª ordem), na junção bulbo-medular. Por quê? a informação passa longos trajetos sem sinapse, mantendo o mapa somatotópico (pernas medial, braços lateral) intacto.
3	Decussação bulbar — os axônios dos núcleos (fibras arqueadas internas) cruzam a linha média e formam o lemnisco medial contralateral. Por quê? ponto-chave: a via só cruza no bulbo; uma lesão da medula dá déficit ipsilateral (abaixo da lesão) e uma lesão bulbar (acima) dá déficit contralateral.
4	Tálamo (VPL) — o lemnisco medial faz sinapse no núcleo ventral posterolateral (3ª ordem). Por quê? o VPL é o relay somatossensorial do corpo; o VPM é o da face.

5

Córtex S1 — axônios do tálamo passam pelo braço posterior da cápsula interna e chegam ao **giro pós-central** (áreas 3, 1, 2), onde a sensação se torna consciente e localizada (homúnculo).

Por quê? sem o córtex, o estímulo chega ao tálamo, mas não é percebido de forma discriminativa.

5.3 Via espinotalâmica (dor, temperatura e tato grosseiro)

Espinotalâmica: 5 passos

1

Neurônio de 1ª ordem — nociceptores e termorreceptores → fibras **Aδ e C** finas, corpo no gânglio da raiz dorsal → entram pelo **trato de Lissauer** e sobem 1-2 segmentos.

Por quê? fibras finas são lentas, mas compatíveis com a dor "que dura"; o trajeto de Lissauer permite conexões com segmentos vizinhos.

2

Sinapse no corno dorsal — sinapsam nas lâminas **I, II e V** (2ª ordem), liberando **glutamato e substância P**.

Por quê? aqui ocorre a modulação da dor (comportas de Melzack-Wall; opioides).

3

Decussação na medula — o axônio de 2ª ordem **crúza quase imediatamente** pela **comissura branca anterior** e sobe no funículo anterolateral **contralateral**.

Por quê? diferentemente da coluna dorsal, o cruzamento é precoce: uma hemiseção medular perde dor **contralateral** à lesão, começando 1-2 segmentos abaixo dela.

4

Ascensão — trato **espinotalâmico lateral** (dor, temperatura) e **anterior** (tato grosseiro); ramos para formação reticular (alerta), mesencéfalo (PAG, analgesia) e sistema límbico (componente emocional).

Por quê? por isso a dor não é só sensação: desperta, motiva e tem carga afetiva.

5

Tálamo (VPL) e córtex — sinapse no VPL (3ª ordem) → S1 (localização) e ínsula/cíngulo (aspecto emocional).

Por quê? uma via, dois sistemas: discriminativo (S1) e afetivo (cíngulo/ínsula).

5.4 Via trigeminal (sensibilidade da face)

Nível	Tato/pressão	Dor/temperatura	Propriocepção
1ª ordem	Gânglio trigeminal (Gasser)	Gânglio trigeminal	Núcleo mesencefálico do V (exceção: corpo dentro do SNC)
2ª ordem	Núcleo principal do V (ponte)	Núcleo do trato espinal do V (ponte até C2-C3)	—
Decussação	Na ponte/bulbo, forma o lemnisco trigeminal	No bulbo	—
3ª ordem	Tálamo VPM → S1 (face)	Tálamo VPM → S1	—

EXEMPLO PRÁTICO

Localização de lesão é questão de prova. Síndrome bulbar lateral (Wallenberg): AVC da PICA. A face perde dor/temperatura **ipsilateral** (trato espinal do V ainda não cruzou) e o corpo perde dor/temperatura **contralateral** (espinotalâmico já cruzou na medula). Esse padrão cruzado é patognomônico do bulbo.

5.5 Via motora voluntária: neurônio motor superior e inferior

Via corticoespinal: 5 passos

1

Neurônio motor superior (NMS) — células piramidais de Betz na camada V do **giro pré-central** (M1, área 4), com contribuição das áreas 6 (pré-motora, motora suplementar) e 3-1-2.

Por quê? M1 é organizado como um mapa do corpo (homúnculo motor) e a área cortical é proporcional à **precisão** do movimento (mão e boca enormes; tronco pequeno), não ao tamanho do segmento.

2	Descida — coroa radiada → braço posterior da cápsula interna → base do pedúnculo cerebral (mesencéfalo) → base da ponte → pirâmide bulbar. Por quê? a cápsula interna é um gargalo: uma lesão pequena ali (AVC lacunar) gera hemiplegia extensa e completa.
3	Decussação das pirâmides — cerca de 85-90% das fibras cruzam no bulbo caudal e formam o trato corticoespinal lateral; 10-15% seguem sem cruzar (trato corticoespinal anterior, músculos axiais). Por quê? o trato lateral inerva os membros (movimento fino); o anterior, tronco e cintura (postura).
4	Sinapse no corno ventral — o NMS faz sinapse no neurônio motor inferior (lâmina IX), muitas vezes direto nos dedos (via corticomotoneuronal) e via interneurônios nos músculos proximais. Por quê? a conexão direta nos músculos da mão é o que permite o controle fino dos dedos (exclusivo de primatas).
5	Neurônio motor inferior (NMI) — corpo no corno ventral (ou nos núcleos motores dos nervos cranianos) → raiz ventral → nervo → junção neuromuscular. Por quê? o NMI é a "via final comum" (cap. 6): ordens do córtex, do tronco, do cerebelo e dos reflexos convergem nele.

PONTO-CHAVE

Via corticobulbar (cabeça e pescoço): do córtex aos núcleos motores dos nervos cranianos, majoritariamente **bilateral**. Exceções de inervação predominantemente **contralateral**: parte inferior do **facial (VII)** e **hipoglosso (XII)**. Por isso, uma lesão do NMS (AVC) causa **paralisia facial que poupa a testa**, enquanto uma lesão do NMI (paralisia de Bell) causa paralisia facial **de toda a hemiface**.

	Neurônio motor SUPERIOR (lesão)	Neurônio motor INFERIOR (lesão)
Força	Paresia/plegia (sem atrofia importante)	Paresia/plegia com atrofia neurogênica
Tônus	Espasticidade (canivete)	Flacidez
Reflexos	Hiperreflexia , Babinski presente	Hiporreflexia/arreflexia
Fasciculações	Não	Sim
Por quê?	Perde-se a inibição descendente sobre o arco reflexo, que fica "solto"	O arco reflexo em si está quebrado (falta o neurônio efetor)

5.6 Correlações clínicas: onde a lesão está?

Lesão	Déficit	Explicação (por quê)
Hemissecção medular (Brown-Séquard)	Ipsilateral : fraqueza (NMS abaixo da lesão) + perda de tato fino/vibração/propriocepção. Contralateral : perda de dor/temperatura, iniciando 1-2 níveis abaixo.	Corticoespinal e coluna dorsal ainda não cruzaram na medula (cruzam no bulbo); espinotalâmico já cruzou 1-2 segmentos após entrar.
Siringomielia (cavidade central na medula cervical)	Perda de dor e temperatura nas mãos e nos braços, com tato preservado ("anestesia suspensa" ou "em capa")	A cavidade interrompe as fibras espinotalâmicas que cruzam na comissura anterior naquele nível; a coluna dorsal (posterior) é poupada.
Neurossífilis (tabes dorsalis)	Ataxia sensitiva, sinal de Romberg positivo, perda de propriocepção e reflexos	Degeneração das colunas dorsais.
Deficiência de B12 (degeneração combinada subaguda)	Colunas dorsais e corticoespinal laterais: perda de vibração/propriocepção + espasticidade	A mielina destes tratos é sensível à falta de B12.
AVC da cápsula interna	Hemiplegia contralateral (face, braço e perna) e hemianestesia	Todas as fibras estão compactadas na cápsula interna.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Onde estão os corpos celulares dos neurônios de 1ª, 2ª e 3ª ordem da via da dor? Onde cruza?
- 2) Compare o nível de decussação da coluna dorsal e da espinotalâmica.
- 3) O que é neurônio motor superior e inferior? Diferencie lesões de cada um.
- 4) Por que o AVC poupa a testa e a paralisia de Bell não?
- 5) Descreva os déficits da hemiseção medular direita.

Arco reflexo: monossináptico e polissináptico

Uma resposta motora automática, rápida e involuntária — e o motoneurônio α no corno ventral da medula, com o porquê de cada etapa.

6.1 O que é um arco reflexo

CONCEITO DIFÍCIL — Reflexo e arco reflexo

1) VERSÃO TÉCNICA

Reflexo é uma resposta motora **rápida, estereotipada e involuntária** a um estímulo específico, integrada na **medula** (ou no tronco encefálico) sem depender do córtex. O circuito é o **arco reflexo: receptor → via aferente → centro integrador → via eferente → efector**.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É como o **airbag do carro**: um sensor detecta a batida e o airbag abre sem esperar que o motorista pense. Se dependesse de o motorista decidir, seria tarde demais. O reflexo faz o mesmo: protege o corpo antes de o cérebro perceber.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que existe? Porque o caminho medular é curto (poucas sinapses) e por isso rápido: no reflexo patelar, a latência é de $\approx 20-30$ ms; uma resposta voluntária leva $\approx 150-250$ ms. **E por que é tão importante ser rápido?** Porque manter a postura e evitar dano tecidual não podem esperar a decisão consciente.

#	Componente	No reflexo patelar
1	Receptor (transduz o estímulo)	Fuso muscular (terminação anuloespiral) do quadríceps
2	Via aferente (sensitiva) → raiz dorsal	Fibra Ia ($A\alpha$), corpo no gânglio da raiz dorsal
3	Centro integrador (medula)	Sinapse com o motoneurônio α (corno ventral)
4	Via eferente (motora) → raiz ventral	Axônio do motoneurônio α ($A\alpha$)
5	Efector	Músculo quadríceps (junção neuromuscular, cap. 3)

PONTO-CHAVE

O critério para chamar de **monossináptico** ou **polissináptico** é o número de **sinapses no SNC** (na medula) entre o neurônio sensitivo e o motoneurônio: 1 sinapse = monossináptico; 2 ou mais (com interneurônios) = polissináptico. A junção neuromuscular não entra na contagem.

6.2 Onde fica o motoneurônio α ? A medula e as lâminas de Rexed

Em corte transversal, a substância cinzenta da medula tem forma de "borboleta". Os **cornos dorsais** recebem informação sensitiva; os **cornos ventrais** contêm os corpos dos **motoneurônios**. Rexed dividiu a substância cinzenta em 10 lâminas (I a X). Os **motoneurônios α** (e γ) ficam na **lâmina IX**, no corno ventral.

Lâmina	Região	Função principal
I	Zona marginal (dorsal)	Nociceção e temperatura ($A\delta$, C)
II	Substância gelatinosa	Modulação da dor (comportas; opioides endógenos)
III-IV	Núcleo próprio	Tato discriminativo
V	Base do corno dorsal	Convergência de dor visceral e somática (dor referida)
VI	Base do corno dorsal	Propriocepção (aferentes Ia/II)

Lâmina	Região	Função principal
VII	Zona intermediária	Clarke (T1-L3, espinocerebelar); coluna intermediolateral (simpático, T1-L2); células de Renshaw
VIII	Corno ventral (medial)	Interneurônios comissurais
IX	Corno ventral (lateral)	Motoneurônios α e γ : colunas mediais (axiais e proximais) e laterais (distais)
X	Ao redor do canal central	Comissura cinzenta

CONCEITO DIFÍCIL — Motoneurônio α : a "via final comum"

1) VERSÃO TÉCNICA

O motoneurônio α (**neurônio motor inferior**) é grande (até 70 μm), multipolar, com axônio $A\alpha$ grosso e mielinizado (70-120 m/s). Todas as ordens motoras (córtex, tronco, cerebelo, reflexos) **convergem** nele, e só ele conecta o SNC ao músculo esquelético. O motoneurônio γ inerva as fibras intrafusais do fuso e regula a sensibilidade do fuso (coativação α - γ).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É como o **único portão de saída de um estádio**: não importa de onde a pessoa venha (arquibancada, camarote, vestiário), todas passam por ali. Se o portão fechar, ninguém sai.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a lesão do motoneurônio α causa paralisia completa e atrofia, e a do neurônio motor superior não?

Porque sem NMI não há comando nem **fator trófico** para o músculo (que atrofia por desnervação); no NMS o arco reflexo permanece intacto e até fica mais ativo (perda da inibição descendente).

6.3 Reflexo monossináptico (miotático) — exemplo: reflexo patelar

O reflexo miotático (de estiramento) é o **único reflexo monossináptico** do corpo humano. Função: manter o tônus e o comprimento muscular. Ao percutir o tendão patelar, o quadríceps é estirado por um instante e responde contraindo.

CONCEITO DIFÍCIL — Fuso muscular

1) VERSÃO TÉCNICA

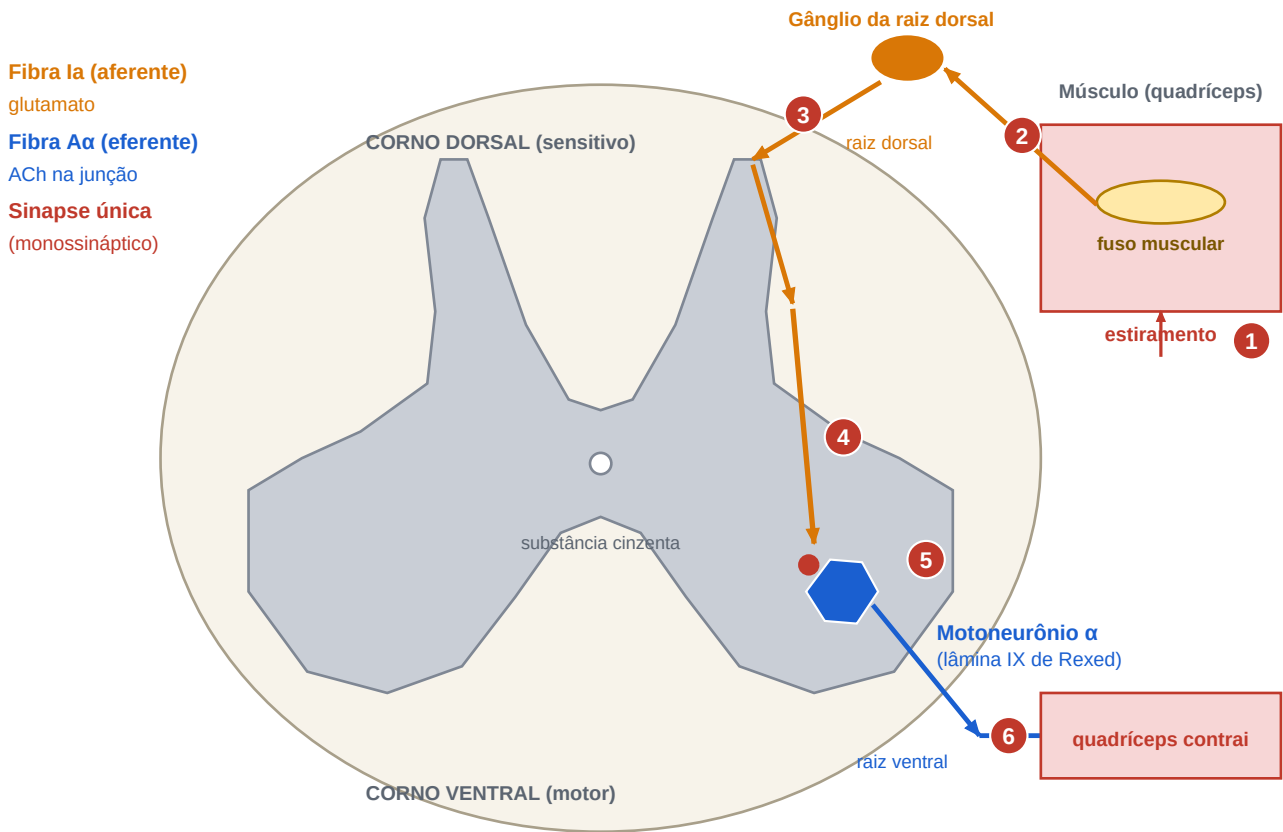
Estrutura sensorial encapsulada **em paralelo** às fibras musculares (extrafusais). Contém fibras intrafusais (saco nuclear e cadeia nuclear) com terminações sensitivas: **Ia** (anuloespirais, sensíveis ao comprimento e à velocidade de estiramento) e **II** (em ramalhete, sensíveis ao comprimento). É innervado motoramente pelo **motoneurônio γ** .

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

O fuso é um **medidor de comprimento** do músculo, como um elástico com sensor: se o elástico é esticado bruscamente, o sensor grita "esticou!" e o músculo responde contraindo para voltar ao comprimento anterior.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que o fuso fica em paralelo? Porque para medir **estiramento** ele precisa esticar junto com o músculo. **E por que o γ contrai as extremidades do fuso?** Quando o músculo contrai e encurta, o fuso ficaria frouxo e "cego"; a contração γ mantém o fuso tensionado, garantindo que ele continue sensível em qualquer comprimento (coativação α - γ).



Etapa por etapa (o número corresponde à figura)

1	Estímulo — o martelo percute o tendão patelar → o quadríceps é estirado brevemente. Por quê? o tendão transmite a força ao músculo, que se alonga por alguns milissegundos; é esse alongamento rápido que o fuso detecta.
2	Receptor: fuso muscular — o estiramento deforma a terminação anuloespiral (canal mecanossensível, Piezo2) → entra Na^+ → potencial gerador → PAs na fibra Ia. Por quê? o receptor não é o tendão; é o fuso. A resposta é dependente da velocidade: quanto mais rápido o estiramento, mais PAs. É por isso que a percussão (rápida) evoca o reflexo, e um estiramento lento não.
3	Via aferente — a fibra Ia (corpo no gânglio da raiz dorsal, neurônio pseudounipolar) entra na medula pela raiz dorsal (L2-L4 para o joelho). Por quê? os corpos celulares dos neurônios sensitivos ficam fora da medula (gânglio), para que o axônio periférico e o central se conectem sem sinapse.
4	Sinapse única no corno ventral — o axônio Ia faz sinapse direta no motoneurônio α do mesmo músculo (lâmina IX), liberando glutamato → PEPS. Por quê? a sinapse direta é o que torna o reflexo rápido: cada interneurônio adicionaria $\approx 0,5\text{-}1$ ms de atraso sináptico. E o Ia é o axônio mais rápido do corpo (70-120 m/s).
5	Disparo do motoneurônio α — os PEPS somam-se → limiar → PA no axônio α, que sai pela raiz ventral. Por quê? muitas fibras Ia do mesmo fuso (e de fusos vizinhos) convergem no mesmo motoneurônio: soma espacial. Um só PEPS não basta.
6	Efetor — o PA chega à junção neuromuscular → ACh → nAChR → quadríceps contrai → extensão do joelho ("chute"). Por quê? a contração encurta o músculo, o fuso relaxa, os PAs Ia cessam e o reflexo se desliga por conta própria (retroalimentação negativa).

Inibição recíproca: o "bônus" que faz o reflexo ser suave

3 passos

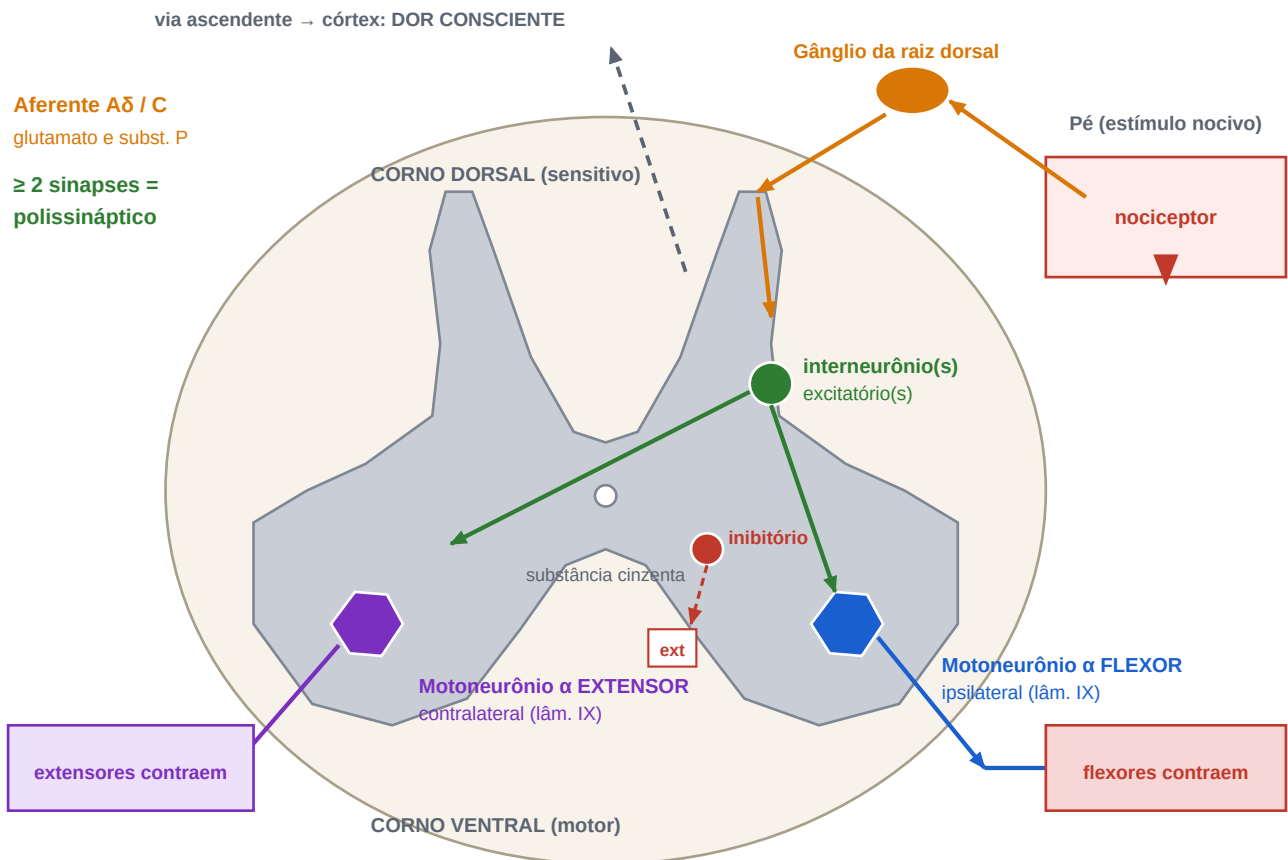
1	Colateral do Ia — a fibra Ia envia um ramo colateral à medula, que sinapsa em um interneurônio inibitório Ia (libera glicina). Por quê? o mesmo aferente serve a duas funções: excitar o agonista e inibir o antagonista.
2	Hiperpolarização do antagonista — a glicina abre canais de Cl^- no motoneurônio α dos isquiotibiais → hiperpolarização. Por quê? o Cl^- entra e o V_m se afasta do limiar (ver cap. 2).
3	Resultado — o quadríceps contrai e os isquiotibiais relaxam. Por quê? se ambos contrassem juntos, um freiaria o outro e o movimento seria lento e ineficiente. Esse reflexo é tecnicamente disinápico , mas o reflexo miotático é chamado de monossináptico porque a via excitatória principal tem uma única sinapse.

EXEMPLO PRÁTICO

Onde você usa isso sem perceber: ficar em pé em um ônibus em movimento. Cada balanço estira levemente os músculos das pernas, o reflexo miotático os contrai e mantém o joelho firme sem que você pense.

6.4 Reflexo polissináptico — exemplo: reflexo de retirada (flexor)

Você pisa em um prego: em milissegundos a perna se dobra. Envolve **interneurônios** (≥ 2 sinapses) e tem três componentes: (1) retirada do membro (flexão ipsilateral), (2) sustentação (extensão contralateral) e (3) percepção consciente da dor.



Etapa por etapa (retirada + extensor cruzado)

1	Estímulo nocivo — o prego ativa nociceptores (terminações livres, fibras Aδ e C; canais TRPV1, Nav1.7...). Por quê? o nociceptor tem limiar alto: só dispara com estímulos que ameaçam o tecido, por isso a dor é um alarme confiável.
2	Via aferente — a fibra sensitiva entra pela raiz dorsal e faz sinapse no corno dorsal (lâminas I, II, V) liberando glutamato e substância P. Por quê? o glutamato gera o PEPS rápido; a substância P (neuropeptídeo) gera um efeito lento e prolongado que sustenta a resposta.
3	Interneurônios excitatórios — a informação é distribuída por interneurônios que se ramificam por vários segmentos medulares. Por quê? o membro é innervado por várias raízes e a flexão do quadril, joelho e tornozelo precisa ser coordenada: por isso os interneurônios espalham o sinal.
4	Flexores ipsilaterais são excitados — os interneurônios excitam os motoneurônios α dos flexores do lado do estímulo (iliopsoas, isquiotibiais, tibial anterior). Por quê? a flexão afasta a extremidade do estímulo; é a resposta que mais rapidamente reduz o dano.
5	Extensores ipsilaterais são inibidos — interneurônios inibitórios (glicina) silenciam os extensores do mesmo lado (inibição recíproca). Por quê? se os extensores contrassem simultaneamente ao flexor, eles "freariam" a retirada.
6	Reflexo extensor cruzado — interneurônios cruzam a linha média (comissura branca anterior) e excitam os extensores contralaterais. Por quê? ao tirar uma perna do chão, o peso do corpo passa para a outra; se ela não enrijecesse, você cairia. O cruzamento é o "ajuste postural" do reflexo.
7	Efetor e pós-descarga — os flexores contraem via junção neuromuscular. Circuitos reverberantes mantêm a resposta alguns segundos. Por quê? a pós-descarga (a resposta dura mais que o estímulo) garante que a perna fique afastada até o perigo passar.
8	Via ascendente — em paralelo, o sinal sobe pelo trato espinotalâmico até tálamo e córtex: você sente dor depois que a perna já se afastou. Por quê? o córtex não precisa participar da ação protetora; ele recebe o aviso depois para aprender e planejar (não pisar de novo).

Outros exemplos

- **Reflexo tendinoso de Golgi (miotático inverso; disináptico):** tensão excessiva ativa o órgão tendinoso de Golgi (em série com o músculo) → fibra Ib → interneurônio inibitório → **inibe** o motoneurônio do mesmo músculo (protege de rupturas). Ele fica **em série** porque mede *tensão*, não comprimento.
- **Reflexo fotomotor pupilar** (tronco): luz na retina → núcleo pré-tectal → Edinger-Westphal → gânglio ciliar → miose (NC II → NC III).
- **Reflexo corneano, de vômito e de tosse:** circuitos polissinápticos do tronco.

6.5 Comparativo e clínica

	Monossináptico (miotático)	Polissináptico (retirada)
Sinapses na medula	1 (aferente Ia → motoneurônio α)	≥ 2 (com interneurônios)
Receptor	Fuso muscular	Nociceptor (ou outros)
Aferente	Ia (Aα), rápida	Aδ e C, mais lentas
Resposta	Local: mesmo músculo (e inibe o antagonista)	Difusa: vários músculos e segmentos, ipsi e contralateral

	Monossináptico (miotático)	Polissináptico (retirada)
Latência	Curtíssima ($\approx 20-30$ ms)	Maior e variável
Função	Tônus, postura, comprimento muscular	Proteção contra dano tecidual
Exemplos	Patelar, aquileu, bicipital	Retirada, extensor cruzado, abdominal superficial

Reflexo	Nervo	Raíz
Bicipital	Musculocutâneo	C5-C6
Estilorradial	Radial	C5-C6
Tricipital	Radial	C7-C8
Patelar	Femoral	L2-L4
Aquileu	Tibial	S1-S2

	Neurônio motor SUPERIOR (lesão)	Neurônio motor INFERIOR (lesão)
Reflexos	Hiperreflexia (perde inibição descendente)	Hiporreflexia / arreflexia (arco quebrado)
Tônus	Espasticidade (canivete)	Flacidez
Atrofia / fasciculação	Ausente ou tardia leve	Atrofia importante e fasciculações
Babinski	Presente	Ausente
Exemplos	AVC, lesão medular	Poliomielite, Guillain-Barré, neuropatia diabética, hérnia de disco

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Poliomielite** destrói motoneurônios α do corno ventral $\rightarrow$ paralisia flácida assimétrica sem perda sensitiva.
- **ELA**: perda de NMS e NMI $\rightarrow$ espasticidade + atrofia + fasciculações.
- **Choque medular** (fase aguda): arreflexia abaixo da lesão (arco intacto, mas "desligado" da facilitação descendente). Dias ou semanas depois surge hiperreflexia (porque a inibição descendente foi perdida).

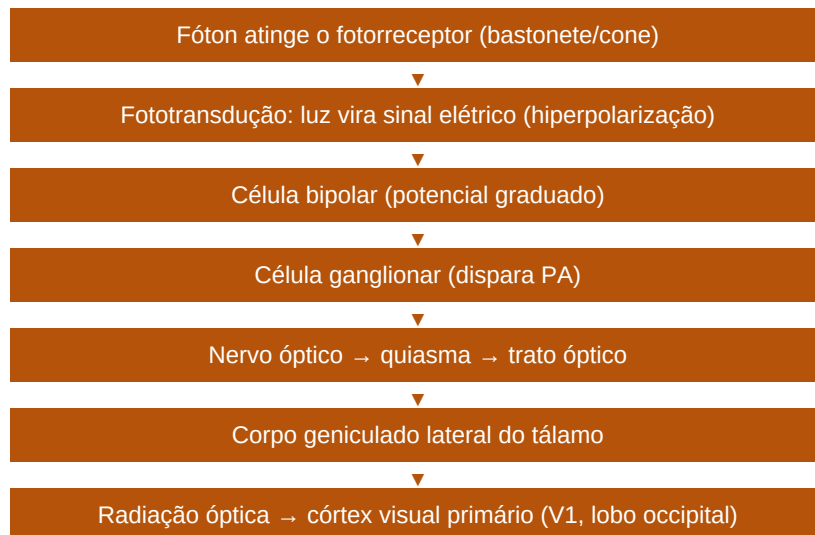
PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Desenhe o arco reflexo patelar e cite o neurotransmissor de cada sinapse.
- 2) Onde está o corpo celular do neurônio aferente? E do motoneurônio?
- 3) Por que o reflexo de retirada é polissináptico e para que serve o extensor cruzado?
- 4) Por que o fuso está em paralelo e o órgão de Golgi em série?
- 5) Hiperreflexia com Babinski: NMS ou NMI? Por quê?

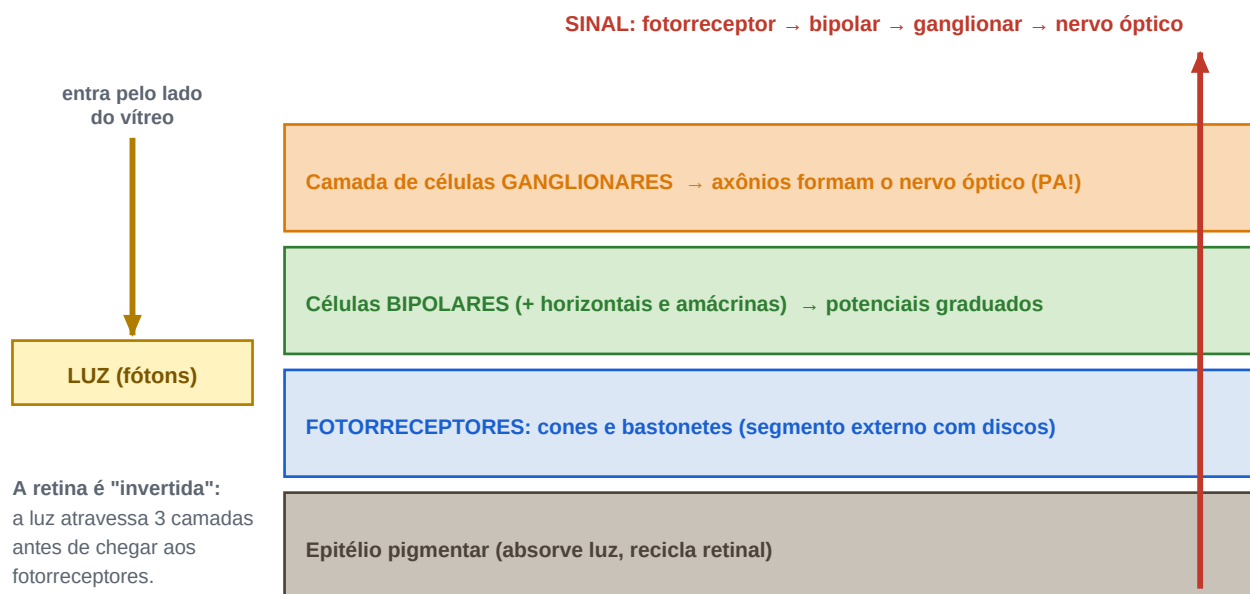
Fisiologia da visão

Do fóton à percepção: fototransdução na retina, processamento retiniano, vias ópticas, tálamo e córtex visual, com o porquê de cada etapa.

7.1 Visão geral em uma linha



7.2 A retina e seus neurônios



DICA / ANALOGIA

Por que a retina é "invertida"? Porque durante o desenvolvimento a retina se forma como uma evaginação do diencefalo, e os fotorreceptores ficam voltados *para o epitélio pigmentar* (que os nutre, recicla o retinal e absorve luz espalhada). Por isso, a luz precisa atravessar ganglionares e bipolares (transparentes) antes de alcançar os fotorreceptores. Na **fóvea**, essas camadas são afastadas para o lado para não embaçar a imagem.

Neurônio	Forma (conformação)	Tipo de sinal	Função
Fotorreceptor (bastonete e cone)	Neurônio sensorial modificado: segmento externo → cílio conector → segmento interno → corpo/núcleo → terminal sináptico	Potencial graduado (hiperpolariza com luz)	Transdução (luz → elétrico)
Célula bipolar	Bipolar: um dendrito (recebe do fotorreceptor) e um axônio (entrega à ganglionar)	Potencial graduado	Primeira integração; separa vias ON e OFF
Célula ganglionar	Multipolar; axônio longo, mielinizado após sair do globo	Potencial de ação	Envia informação ao encéfalo
Células horizontais	Interneurônios laterais na plexiforme externa	Graduado	Inibição lateral (contraste)
Células amácrinas	Interneurônios na plexiforme interna	Graduado/PA	Movimento e contraste

CONCEITO DIFÍCIL — Por que fotorreceptor e bipolar não disparam PA?

1) VERSÃO TÉCNICA

Fotorreceptores e bipolares são neurônios **sem axônio longo** (não têm canais de Na^+ dependentes de voltagem suficientes) e se comunicam por **potenciais graduados** que controlam a liberação de neurotransmissor de forma contínua (sinapse em fita). As **ganglionares** precisam mandar sinais por alguns centímetros (até o tálamo), então são as únicas que geram PA.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Entre vizinhos de uma casa, você fala baixinho e o vizinho ouve (graduado). Para avisar alguém em outra cidade, você precisa de um telefone (PA), pois a voz não chega lá.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que graduado é melhor na retina? Porque o graduado carrega *intensidade contínua* (mais luz = mais hiperpolarização) e tem muito mais precisão de informação por sinapse do que PA "tudo ou nada". Distâncias curtas (≤ 1 mm) não exigem regeneração do sinal.

Conformação do fotorreceptor

Parte	Bastonete	Cone
Segmento externo	Cilíndrico; discos empilhados e soltos da membrana plasmática, cheios de rodopsina	Cônico; discos = dobras da membrana; opsinas de cone
Pigmento	Rodopsina (1 tipo)	3 tipos: S (azul, ≈ 420 nm), M (verde, ≈ 530 nm), L (vermelho, ≈ 560 nm)
Sensibilidade	Muito alta: responde a 1 fóton	Baixa: precisa de muita luz
Visão	Escotópica (noturna), sem cor	Fotópica (diurna), cor e alta acuidade
Onde	Periferia da retina	Fóvea (só cones)
Convergência	Muitos bastonetes → 1 bipolar (sensibilidade)	1 cone → 1 bipolar → 1 ganglionar (acuidade)

PONTO-CHAVE

Por que bastonetes são tão sensíveis e cones não? (1) O bastonete tem mais amplificação na cascata; (2) muitos bastonetes convergem para uma bipolar (soma de sinais fracos); (3) o cone recupera mais rápido (bom para mudar de luz) e não satura. A convergência aumenta a **sensibilidade** mas diminui a **resolução**: por isso a visão noturna é "borrada" e sem cor.

7.3 Fototransdução: como o fóton vira sinal elétrico

Tipo de transdução: **fotoquímica e metabotrópica** (cascata de segundo mensageiro via proteína G, ao contrário da audição, que é mecanoelétrica direta). O fotorreceptor é um caso peculiar: **hiperpolariza com a luz**. No escuro ele está despolarizado (≈ -40 mV) e libera glutamato o tempo todo.

CONCEITO DIFÍCIL — Corrente de escuro e por que a luz hiperpolariza

1) VERSÃO TÉCNICA

No escuro, o fotorreceptor tem **GMPC alto**, que mantém abertos os **canais CNG** (catiônicos: Na^+ e Ca^{2+} entram). Essa **corrente de escuro** despolariza a célula (≈ -40 mV), o que mantém canais de Ca^{2+} abertos no terminal e **libera glutamato continuamente**. A luz inicia uma cascata que **hidrolisa o GMPC**; os canais CNG fecham, cessa o influxo de cations e o V_m cai para ≈ -70 mV: menos glutamato.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

O bastonete é uma **torneira aberta o tempo todo no escuro** (Na^+ entrando; glutamato saindo). A luz é a mão que **fecha** a torneira. O cérebro lê "menos água" como "tem luz".

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que evoluiu assim, e não "acender" ao receber luz? Um receptor com corrente de escuro pode **modular nos dois sentidos** (mais ou menos que o basal), com resposta muito rápida (só fechar canais) e altíssima amplificação. O custo é energético (bombear Na^+ e Ca^{2+} o tempo todo): a retina consome mais O_2 por grama que quase qualquer tecido. Outra vantagem: permite que uma luz muito fraca gere um sinal mensurável comparado a um valor tônico alto.

Etapa por etapa (bastonete; cones seguem o mesmo modelo com outras opsinas)

1	Fóton absorvido — a rodopsina (bastonete) é uma opsina (GPCR) ligada ao cromóforo 11-cis-retinal (derivado da vitamina A). O fóton o isomeriza para all-trans-retinal . Por quê? o 11-cis-retinal tem uma dobra rígida na cadeia; a energia do fóton é exatamente suficiente para "endireitá-la" (dobra cis $\rightarrow$ trans). Essa mudança de forma é a base de toda a visão. É também por que a deficiência de vitamina A causa cegueira noturna.
2	Rodopsina ativada — a opsina muda de forma (metarrodopsina II) e ativa a proteína G transducina (Gt). 1 rodopsina ativa ≈ 800 transducinas. Por quê? esta é a primeira amplificação : uma enzima ativada (rodopsina) atua como catalisador de várias proteínas G.
3	Ativação da fosfodiesterase (PDE6) — a transducina α ativa a PDE6, que hidrolisa GMPC em 5'-GMP . Cada PDE destrói milhares de GMPC. Por quê? segunda amplificação: cada PDE trabalha como enzima, destruindo $\approx 10^3$ GMPC por segundo.
4	Queda do GMPC $\rightarrow$ canais CNG fecham — sem GMPC, os canais CNG voltam ao estado fechado. Por quê? o GMPC é o "ligante" que mantém o canal aberto; se cai, o canal fecha.
5	Hiperpolarização — cessa a entrada de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$; o K^+ continua saindo pelo segmento interno $\rightarrow V_m$ de -40 para ≈ -70 mV. Por quê? saída de K^+ sem entrada de Na^+ = perda líquida de cargas positivas = o interior fica mais negativo.
6	↓ liberação de glutamato — os canais de Ca^{2+} do terminal fecham e menos glutamato é liberado. Por quê? os canais de Ca^{2+} do terminal são dependentes de voltagem; com hiperpolarização eles fecham.
7	Amplificação total — 1 fóton $\rightarrow$ fechamento de ≈ 200 canais CNG $\rightarrow$ sinal detectável. Por quê? por isso o bastonete vê 1 fóton, o limite físico da luz.

Recuperação — rodopsina quinase fosforila a rodopsina e a **arrestina** a bloqueia; RGS9 inativa a Gt; a queda de Ca^{2+} ativa a guanilil ciclase (GCAP) → GMPc volta → canais reabrem. O all-trans-retinal vai ao epitélio pigmentar e volta como 11-cis-retinal.

Por quê? sem desligamento, o receptor "travaria" no sinal de luz e não detectaria mudanças. O feedback do Ca^{2+} também produz adaptação à luz (você se acostuma com um quarto claro).

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Deficiência de vitamina A:** falta de retinal → nictalopia e xerofthalmia.
- **Retinite pigmentosa:** degeneração de bastonetes (mutação na rodopsina/PDE) → cegueira noturna e visão em túnel.
- **Daltonismo** (ligado ao X): opsina L ou M alterada → confusão vermelho-verde (8% dos homens; homem tem 1 X).
- **Degeneração macular relacionada à idade:** perda de cones da mácula → escotoma central.
- **Descolamento de retina:** fotorreceptores separados do epitélio pigmentar (que os nutre) → defeito em "cortina".

7.4 Células bipolares (ON e OFF) e células ganglionares

A mesma mensagem ("menos glutamato" com a luz) é **interpretada de duas formas** pelas bipolares, porque elas têm receptores de glutamato diferentes:

	Bipolar ON	Bipolar OFF
Receptor de glutamato	mGluR6 (metabotrópico, Gi): glutamato hiperpolariza	AMPA/cainato (ionotrópico): glutamato despolariza
Com luz (↓ glutamato)	Despolariza (sai da inibição)	Hiperpolariza (perde excitação)
No escuro	Hiperpolarizada	Despolarizada
Sinaliza	Luz acendendo	Luz apagando (sombra)

PONTO-CHAVE

Por que duas vias (ON e OFF)? Um neurônio só "sobe" seu disparo bem, mas mal "desce" abaixo de zero. Ter duas vias permite codificar tanto o aumento quanto a diminuição de luz com disparo aumentando: o sistema vê claro sobre escuro e escuro sobre claro com a mesma sensibilidade.

CONCEITO DIFÍCIL — Campo receptivo centro-periferia e inibição lateral

1) VERSÃO TÉCNICA

O campo receptivo de uma ganglionar tem um **centro** e uma **periferia em anel** com respostas opostas. Ganglionar **centro-ON**: dispara mais com luz no centro e dispara menos com luz na periferia. A periferia é gerada pelas **células horizontais**, que recebem dos fotorreceptores vizinhos e inibem (via feedback) os fotorreceptores adjacentes. Resultado: a retina responde ao **contraste** (diferença entre pontos vizinhos), não à luminosidade absoluta.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Imagine uma **fila de pessoas apontando lanternas** umas para as outras: quem está iluminado "pisca mais forte" e apaga o brilho de quem está ao lado. As bordas ficam mais nítidas do que as áreas homogêneas: é por isso que uma sombra ou uma linha se destacam.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que o cérebro quer contraste e não luz absoluta? Porque a luz absoluta varia 10^{10} vezes entre noite e meio-dia, mas as **bordas** (que definem objetos) mantêm contraste $\approx$ constante. Codificar contraste comprime a informação e faz a imagem ser estável em diferentes iluminações. Isso explica a ilusão da grade de Hermann (pontos cinzentos nas interseções).

Tipo	Sinônimo	Projeta para	Função
M (~5%)	Parasol / magnocelular	Camadas 1-2 do CGL	Movimento, profundidade, contraste (rápida, sem cor)

Tipo	Sinônimo	Projeta para	Função
P (~70%)	Midget / parvocelular	Camadas 3-6 do CGL	Cor vermelho-verde e detalhe (acuidade)
K (~10%)	Koniocelular	Camadas intercaladas	Cor azul-amarelo
ipRGC	Contêm melanopsina	Hipotálamo (SCN) e pré-tecto	Ritmo circadiano e reflexo pupilar

7.5 Vias ópticas: do olho ao córtex

Etapa por etapa

1	Nervo óptico (NC II) — axônios das ganglionares convergem no disco óptico (mancha cega, sem fotorreceptores) e saem do globo ganhando mielina de oligodendrócitos. Por quê? o nervo óptico é na verdade um trato do SNC (evaginação do diencefalo): por isso tem oligodendrócitos e não células de Schwann, e está envolto por meninges e líquido (papiledema na hipertensão intracraniana).
2	Quiasma óptico — fibras da retina nasal (campo temporal) cruzam; as da retina temporal (campo nasal) não cruzam. Cada trato passa a carregar o hemicampo visual contralateral dos dois olhos. Por quê? a lente inverte a imagem: o campo direito projeta na retina esquerda de cada olho (nasal do olho direito, temporal do esquerdo). Para juntar o mesmo lado do mundo em um hemisfério, as fibras nasais precisam cruzar. Assim cada hemisfério recebe informação dos dois olhos sobre o mesmo pedaço do mundo, base da visão estereoscópica (profundidade).
3	Trato óptico — o trato óptico direito carrega o campo visual esquerdo. Por quê? consequência direta do cruzamento parcial: uma lesão do trato óptico direito causa perda do campo esquerdo dos dois olhos (hemianopsia homônima).
4	Tálamo: corpo geniculado lateral (CGL) — ≈ 90% das fibras sinapsam no CGL (6 camadas: 1-2 magno; 3-6 parvo; konio entre elas). Camadas 1, 4, 6: olho contralateral; 2, 3, 5: ipsilateral. Por quê? as camadas separam olhos e tipos de informação. O CGL filtra e modula o sinal (≈ 90% das suas sinapses vêm do córtex e do tronco, só ≈ 10% da retina): a atenção e o estado de vigília decidem o que sobe.
5	Radiação óptica — campo superior → alça de Meyer (lobo temporal); campo inferior → lobo parietal. Por quê? o campo superior projeta na retina inferior, cujas fibras fazem a alça no temporal; o campo inferior, na retina superior, cujas fibras seguem pelo parietal. Por isso lesões temporais dão quadrantanopsia <i>superior</i>.
6	Córtex visual primário (V1) — área 17, sulco calcarino (lobo occipital), mapa retinotópico com grande representação da mácula. Neurônios detectam bordas orientadas (Hubel e Wiesel); colunas de dominância ocular. Por quê? a mácula tem grande área cortical porque tem alta densidade de cones e convergência 1:1; mais neurônios = mais detalhe.
7	Áreas associativas — V2 → via ventral ("o quê", temporal: forma, cor, faces; V4) e via dorsal ("onde/como", parietal: movimento; V5/MT). Por quê? objetos e localização são processados em circuitos diferentes: lesão no ventral dá agnosia visual (não reconhece); no dorsal dá ataxia óptica/acinetopsia.

DICA / ANALOGIA

Ramificações fora do CGL (~10%): **colículo superior** (movimentos sacádicos); **pré-tecto** → Edinger-Westphal (reflexo pupilar); **núcleo supraquiasmático** (ritmo circadiano, melatonina).

Onde a lesão está? Defeitos de campo visual

Local da lesão	Defeito	Exemplo clínico
Nervo óptico	Cegueira monocular	Neurite óptica (esclerose múltipla), glaucoma
Quiasma	Hemianopsia bitemporal	Adenoma de hipófise, craniofaringioma

Local da lesão	Defeito	Exemplo clínico
Trato óptico	Hemianopsia homônima contralateral	Tumor, AVC
Radiação temporal (Meyer)	Quadrantanopsia superior contralateral ("torta no céu")	AVC/tumor temporal
Radiação parietal	Quadrantanopsia inferior contralateral	AVC/tumor parietal
Córtex occipital	Hemianopsia homônima contralateral com preservação macular	AVC da ACP (a mácula também recebe suprimento da ACM)

PONTO-CHAVE

Regra de ouro: **antes do quiasma → monocular. No quiasma → bitemporal. Depois → homônimo contralateral.**

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Por que o fotorreceptor hiperpolariza com a luz e o que cai no interior da célula?
- 2) Diferencie bipolar ON de OFF e diga por que existem as duas.
- 3) Por que apenas a ganglionar dispara PA?
- 4) Por que a retina nasal cruza no quiasma e qual a consequência funcional?
- 5) Adenoma de hipófise: que defeito e por quê?

Fisiologia da audição: transdução sonora e células ciliadas

Da onda sonora ao córtex auditivo: ossículos, membrana basilar, órgão de Corti, CCI, CCE, endolinfa e perilinfa, com o porquê de cada etapa.

8.1 Estrutura em 3 partes

Parte	Componentes	Papel
Orelha externa	Pavilhão, meato acústico externo, membrana timpânica	Capta o som (ar) e o converte em vibração mecânica
Orelha média	Ossículos (martelo, bigorna, estribo), músculos (tensor do tímpano, estapédio), tuba auditiva	Transmite e amplifica a vibração ar → líquido; protege
Orelha interna	Cóclea (audição) e sistema vestibular (equilíbrio)	Transdução mecanoelétrica

8.2 Ossículos: como a orelha média otimiza a transdução sem dano

CONCEITO DIFÍCIL — Casamento de impedância

1) VERSÃO TÉCNICA

Impedância acústica mede a resistência de um meio à propagação do som. O **ar** tem baixa impedância (facilmente comprimível); o **líquido coclear** tem alta ($\approx 3.500\times$ maior). Quando uma onda passa de um meio de baixa para um de alta impedância, $\approx 99,9\%$ da energia é **refletida** (perda ≈ 30 dB). O conjunto membrana timpânica + ossículos **casa** as impedâncias convertendo a vibração de **grande amplitude e força pequena** (ar) em **pequena amplitude e força grande** (líquido).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Você tenta empurrar um carro parado: **bater com a mão aberta** (grande área, pouca pressão) não o move. Se usar um **prego e martelo** (a mesma força concentrada em pequena área), você transmite muita pressão. Os ossículos são o "martelo": concentram a força da membrana (grande) numa janela oval (pequena).

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

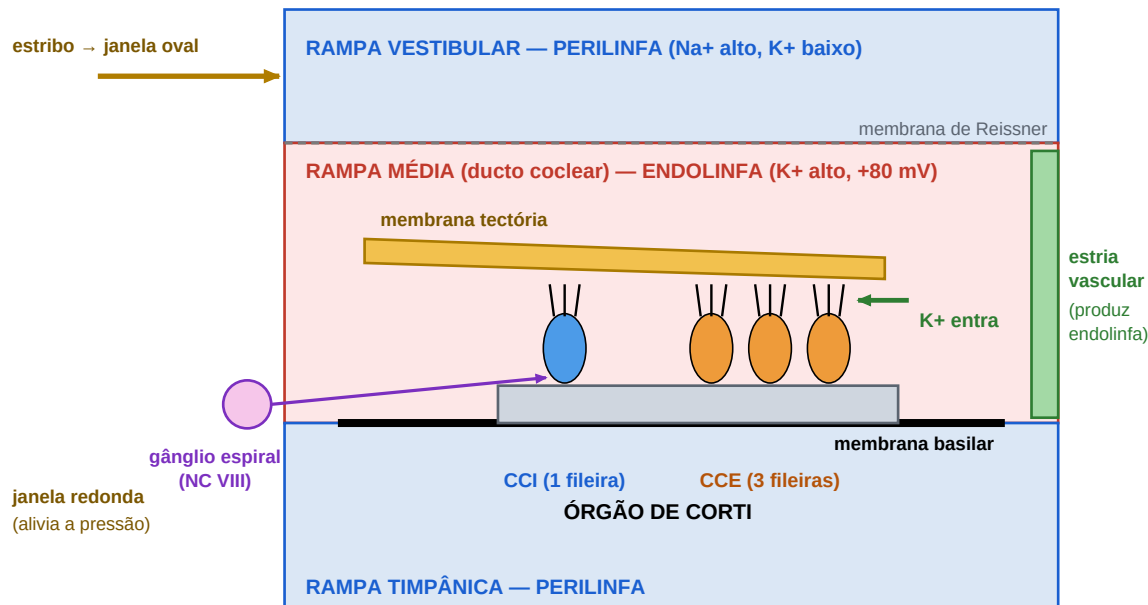
Por que a natureza precisou disso? Porque a cóclea só se comunica com o mundo por líquido (a transdução depende do K^+ da endolinfa); então o ar precisa "empurrar líquido" com eficiência. **E por que não simplesmente ouvir sons pelos ossos?** A condução óssea existe (usada no teste de Rinne), mas é muito menos sensível que a condução aérea assistida pelos ossículos.

Mecanismo	Como funciona	Ganho
1. Razão de áreas	Membrana timpânica (área efetiva ≈ 55 mm ²) para janela oval ($\approx 3,2$ mm ²): mesma força em área $17\times$ menor = pressão $17\times$ maior ($P = F/A$).	$\approx 17\times$
2. Alavanca	O martelo é mais longo que a bigorna: multiplica a força.	$\approx 1,3\times$
Total	$17 \times 1,3$	$\approx 22\times$ (≈ 27 dB)
3. Proteção (reflexo)	Sons altos contraem o estapédio (VII) e o tensor do tímpano (V), enrijecendo a cadeia: reduz baixas frequências em 15-20 dB. Latência 40-160 ms: não protege de sons explosivos.	Proteção
4. Pressão	A tuba auditiva iguala a pressão da orelha média à atmosférica.	Mantém mobilidade

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Perda condutiva** ($\approx 30-60$ dB): otite média com derrame, cerume, perfuração timpânica, **otosclerose** (fixação do estribo).
- **Paralisia de Bell** (VII): o estapédio para de funcionar $\rightarrow$ **hiperacusia**.

8.3 A cóclea: compartimentos, líquidos e o órgão de Corti



Corte transversal de uma volta da cóclea.
O som é conduzido pela perilinfa; a transdução usa o K^+ da endolinfa.

CONCEITO DIFÍCIL — Endolinfa e perilinfa (por que duas composições?)

1) VERSÃO TÉCNICA

Perilinfa (rampas vestibular e timpânica): composição de líquido **extracelular** (Na^+ alto, K^+ baixo), potencial ≈ 0 mV.
Endolinfa (rampa média): composição de líquido **intracelular** ($K^+ \approx 150$ mM, Na^+ baixo), potencial **endococlear** $\approx +80$ mV, produzida pela **estria vascular**. O interior das células ciliadas é ≈ -70 mV: há uma diferença de ≈ 150 mV entre o topo (endolinfa) e a base (perilinfa) da célula.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

A endolinfa é uma **caixa d'água no alto** e o interior da célula ciliada é **um tanque no piso de baixo**: a diferença de altura (150 mV) faz com que, ao abrir uma comporta (canal MET), a água (K^+) caia com muita força, sem que a célula precise bombear nada. A estria vascular é a bomba que mantém a caixa d'água cheia.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que o K^+ despolariza aqui? Em quase todo o corpo, o líquido extracelular tem pouco K^+ , então o K^+ sai da célula e a hiperpolariza. Na cóclea o topo da célula está imerso em líquido rico em K^+ e positivo (+80): a força elétrica (150 mV) e a química empurram o K^+ para dentro. **E por que o K^+ não é tóxico dentro da célula?** Porque a base da célula ciliada tem canais de K^+ (KCNQ4) e está banhada por perilinfa, pobre em K^+ (baixo potencial, ≈ 0 mV): o K^+ sai imediatamente pela base e é reciclado. **E por que gastar energia para manter a endolinfa?** Porque a transdução por K^+ direto, sem cascata metabólica, responde em microssegundos, o que é indispensável para perceber agudos de até 20 kHz.

Estrutura	O que é / função
Membrana basilar	Separa a rampa média da timpânica. Tonotopia : na base é estreita e rígida (vibra com agudos); no ápice é larga e flexível (vibra com graves).

Estrutura	O que é / função
Órgão de Corti	Neuroepitélio sensorial sobre a membrana basilar: células ciliadas, células de sustentação (Deiters, pilares, Hensen) e o túnel de Corti; coberto pela membrana tectória .
Células ciliadas internas (CCI)	≈ 3.500, 1 fileira . Sensores : liberam glutamato para ≈ 90-95% das fibras aferentes tipo I do gânglio espiral.
Células ciliadas externas (CCE)	≈ 12.000, 3 fileiras . Amplificadores : possuem prestina e se encurtam/alongam com a voltagem; recebem principalmente fibras eferentes (feixe olivococlear).
Estereócilios e tip links	Projeções do topo das células ciliadas, em 3 fileiras de altura crescente, ligadas por filamentos de caderina (tip links) que abrem os canais MET.

CONCEITO DIFÍCIL — Tonotopia: como a cóclea separa os sons pela frequência

1) VERSÃO TÉCNICA

A membrana basilar varia de **estreita e rígida na base** (perto da janela oval) a **larga e flexível no ápice**. Cada frequência produz uma onda viajante cujo **pico** ocorre em ponto específico: agudos na base, graves no ápice. Cada célula ciliada é "sintonizada" na posição em que está.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É como um **teclado de piano** ao longo da cóclea: as cordas curtas e tensas (base) tocam as notas agudas; as cordas longas e frouxas (ápice), as graves.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que uma membrana larga vibra com graves? Um sistema mais flexível e pesado tem frequência de ressonância mais baixa (como uma corda de violão mais grossa). **E por que isso importa clinicamente?** Sons intensos e ototoxinas lesam primeiro a base da cóclea (agudos, entalhe em 4 kHz), porque é onde toda a energia entra e onde as CCE ficam mais expostas.

8.4 Transdução mecanoelétrica: etapa por etapa, sem lacunas

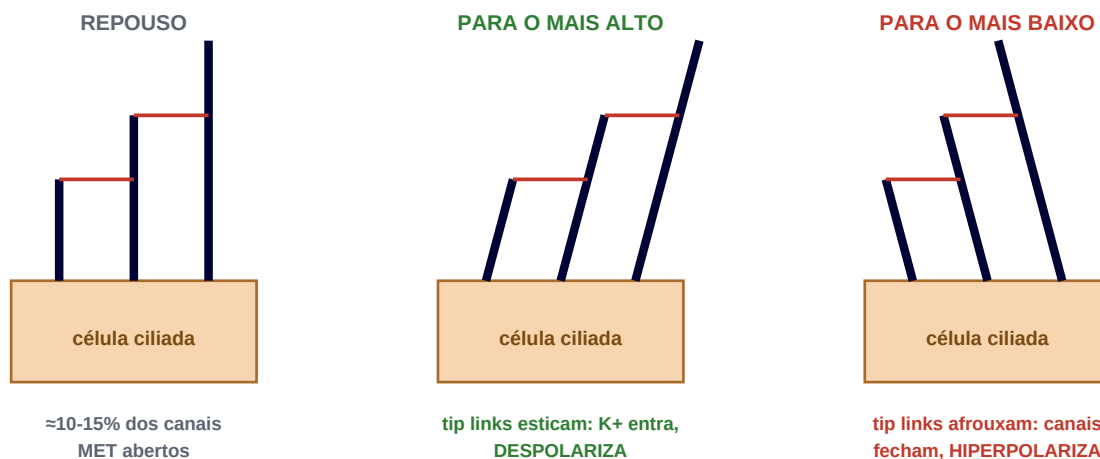
Tipo de transdução: **mecanoelétrica**. Não há cascata de segundo mensageiro: a deflexão dos estereócilios abre **diretamente** um canal (microssegundos).

Do ar ao neurônio (11 passos)

1	Onda sonora chega à membrana timpânica — a pressão do ar faz a membrana vibrar na mesma frequência do som. Por quê? a membrana é fina e leve, e portanto segue as variações rápidas de pressão com fidelidade.
2	Cadeia ossicular — martelo → bigorna → estribo transmitem e amplificam (≈ 22×). Por quê? para compensar a diferença de impedância ar-líquido (ver 8.2).
3	Janela oval — a base do estribo empurra a janela oval e gera uma onda de pressão na perilinfá da rampa vestibular . Por quê? os líquidos são incompressíveis: empurrar em um ponto move o líquido em todo o tubo.
4	Onda viajante e tonotopia — a onda desloca a membrana de Reissner e a membrana basilar , com pico de amplitude no ponto correspondente à frequência. Por quê? cada trecho da membrana tem ressonância própria (ver acima). A energia restante sai pela janela redonda , que "cede" e permite que o líquido se mova.
5	Cisalhamento — a membrana basilar e a tectória giram sobre eixos diferentes, então os estereócilios das células ciliadas (presos à tectória, nas CCE) são fletidos lateralmente . Por quê? as CCE tocam a tectória, e as CCI são estimuladas pelo movimento do líquido à sua volta (fluxo da endolinfa).

6	Abertura dos canais MET — a flexão para o estereócio mais alto tensiona os tip links e abre os canais de mecanotransdução (MET; TMC1). Por quê? o tip link é como uma "corda ligada a uma porta": puxar a corda abre a porta diretamente, sem intermediários: por isso a resposta é em microssegundos.
7	Influxo de K^+ e despolarização — o K^+ entra da endolinfa → despolariza (potencial receptor graduado). Por quê? diferença de ≈ 150 mV entre endolinfa (+80) e interior (−70): força elétrica + química empurram o K^+ para dentro.
8	Canais de Ca^{2+} dependentes de voltagem (Cav1.3) — a despolarização os abre na base da CCI; o Ca^{2+} entra. Por quê? porque o Ca^{2+} tem gradiente enorme (10.000×) e é o gatilho universal da exocitose.
9	Liberação de glutamato — o Ca^{2+} dispara a exocitose na fita sináptica da CCI → excita as fibras aferentes tipo I do gânglio espiral → PA no nervo coclear (VIII). Por quê? a fita sináptica mantém muitas vesículas prontas para liberar continuamente, permitindo sinais com alta frequência temporal (fase do som até ≈ 4 kHz).
10	Repolarização sem dano — o K^+ sai pela base (canais KCNQ4) para a perilinfa e é reciclado à endolinfa pela estria vascular e células de sustentação (conexina 26). Por quê? se o K^+ ficasse dentro, ele acumularia e causaria despolarização persistente e morte celular (excitotoxicidade). A reciclagem é a "manutenção" que mantém a cóclea funcionando.
11	Amplificação pelas CCE — a despolarização das CCE ativa a prestina → encurtam e empurram a membrana basilar, aumentando localmente a vibração (ver 8.5). Por quê? sem esse amplificador, o limiar auditivo seria ≈ 40-50 dB pior e a seletividade de frequências muito menor.

8.5 Células ciliadas em profundidade



Vermelho = tip links. A célula responde bem apenas à deflexão ao longo do eixo do feixe (do mais baixo ao mais alto).

CONCEITO DIFÍCIL — Como a deflexão abre o canal (modelo da "mola de comporta")

1) VERSÃO TÉCNICA

Cada feixe (bundle) tem 3 fileiras de estereócios de altura crescente. O topo de cada um está ligado ao lado do vizinho mais alto por um **tip link** (caderina-23 + protocaderina-15). O tip link está conectado a uma **mola** elástica que controla o canal **MET** (TMC1/2). Deflexão **para o mais alto** → tip links esticam → canais abrem (despolarização). Deflexão para o mais baixo → tip links afrouxam → canais fecham (hiperpolarização). Em repouso ≈ 10 -15% dos canais estão abertos.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É um **maçaneta de porta com mola**: puxar a cordinha abre; soltar fecha. E o "10-15% aberto em repouso" é a porta "entreaberta": ela pode abrir mais ou fechar mais, então a célula responde nos **dois sentidos** (o som empurra e puxa o tempo todo).

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que 10-15% abertos no repouso e não 0%? Porque, para acompanhar as oscilações sonoras nos dois sentidos, a célula precisa de um ponto de operação no meio da curva de abertura: metade da onda abre mais canais; a outra metade, menos. E por que a célula se adapta? Uma pequena entrada de Ca^{2+} pelos canais MET aciona a miosina 1c que reposiciona os tip links (adaptação rápida) e mantém a sensibilidade mesmo se o feixe ficar deslocado por sons intensos.

CONCEITO DIFÍCIL — Células ciliadas externas: o amplificador coclear

1) VERSÃO TÉCNICA

As CCE possuem **prestina** na parede lateral, uma proteína motora dependente de voltagem (sensor: Cl^-). **Despolarização** → a célula **encurta**; hiperpolarização → alonga (**eletromotilidade**, até dezenas de kHz). O movimento acontece **ciclo a ciclo** do som e empurra a membrana basilar no momento certo (feedback positivo), amplificando $\approx 40\text{-}50\text{ dB}$ e afinando a seletividade em frequência. Fibras eferentes (ACh via receptor $\alpha 9\alpha 10$ + canais SK) hiperpolarizam as CCE e reduzem o ganho (proteção e foco de atenção).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Imagine empurrar uma criança no balanço: se você empurra **no ritmo certo**, uma pequena força produz um grande balanço (amplificação). As CCE "empurram" a membrana basilar no ritmo do próprio som. As eferentes são o "freio de mão" que diminui o volume quando o som é muito alto ou quando você quer focar em outro.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

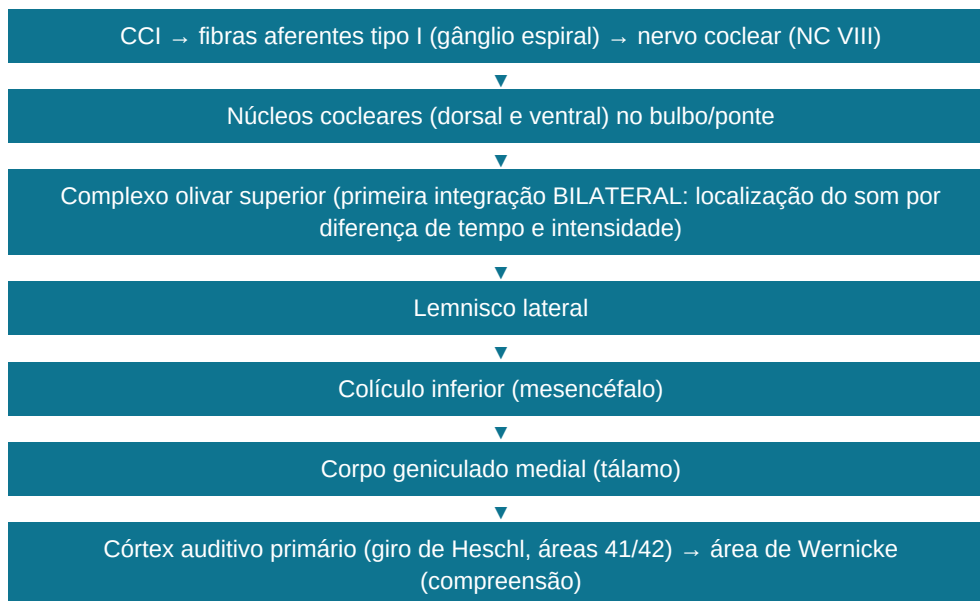
Por que precisamos de amplificador? Sem ele, a energia sonora de sons fracos seria dissipada pela viscosidade do líquido antes de estimular as CCI. **Por que as CCE têm papel não só de amplificar, mas de melhorar a seletividade?** A amplificação local é maior no ponto do pico da onda viajante e menor ao redor, "afinando" o pico. **E por que o teste da orelhinha funciona?** As CCE ao amplificar produzem vibrações que voltam pelo ouvido médio como **emissões otoacústicas**, captadas por um microfone.

Aspecto	CCI	CCE
Número / fileiras	$\approx 3.500 / 1$	$\approx 12.000 / 3$
Papel	Sensor (informação ao cérebro)	Amplificador (prestina)
Neurotransmissor / sinapse	Glutamato (fita sináptica)	Recebem ACh das eferentes (não são o principal sensor)
Fibras	Tipo I (90-95% do gânglio espiral)	Tipo II (5-10%; ainda pouco compreendidas)
Vulnerabilidade	Menos vulneráveis	Muito vulneráveis: ruído, aminoglicosídeos, cisplatina, presbiacusia
Perda leva a	Perda auditiva grave/profunda	Perda de $\approx 40\text{-}50\text{ dB}$ + recrutamento (sons fortes soam demais)

PONTO-CHAVE

Recrutamento: pessoas com perda de CCE ouvem mal sons fracos, mas sons intensos "explodem" (o amplificador perdeu o ganho, mas o limiar superior permanece). Por isso o paciente diz "não grite, eu não sou surdo".

8.6 Via auditiva central



Como a via é amplamente **bilateral** a partir do complexo olivar superior, uma lesão unilateral central raramente causa surdez total. Surdez unilateral sugere problema na orelha ou no nervo (VIII).

DICA / ANALOGIA

Por que a localização sonora exige integração bilateral? Um som lateral chega $\approx 0,6$ ms mais cedo e mais forte ao ouvido mais próximo. O complexo olivar superior compara os dois lados: tempo (núcleo olivar superior medial, para graves) e intensidade (olivar superior lateral, para agudos).

8.7 Correlações clínicas e testes

Condição	Mecanismo	Comentário
Presbiacusia	Perda progressiva de CCE/CCI (base primeiro)	Perda de agudos, dificuldade em ambiente ruidoso
PAIR	Lesão das CCE por ruído > 85 dB prolongado	Começa em 4 kHz (entalhe na audiometria)
Ototoxicidade	Aminoglicosídeos, cisplatina, furosemida, AAS em dose alta lesam CCE	Perda neurosensorial bilateral, zumbido
Ménière	Hidropsia endolinfática (excesso de endolinfa)	Vertigem, zumbido, perda de graves flutuante
Schwannoma vestibular	Tumor do VIII par	Perda unilateral progressiva
Surdez genética	GJB2 (conexina 26): falha na reciclagem de K^+	Causa mais comum de surdez congênita
Implante coclear	Eletrodos estimulam o nervo coclear	Para surdez neurosensorial profunda

Teste (diapásio 512 Hz)	Perda condutiva	Perda neurosensorial
Rinne (ar x osso)	Osso > ar (Rinne negativo) no lado afetado	Ar > osso (positivo), ambos reduzidos
Weber (vértice)	Lateraliza para o lado doente	Lateraliza para o lado bom

EXEMPLO PRÁTICO

Por que o Weber lateraliza para o lado condutivo? No lado com perda condutiva, o ruído ambiental deixa de mascarar o som (o ambiente não entra pelo ar), e a condução óssea parece mais alta. **Teste da orelhinha:** mede emissões otoacústicas das CCE; se falhar, faz-se BERA.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Explique por que o K^+ despolariza a célula ciliada e por que ele não é tóxico.
- 2) Compare CCI e CCE: número, papel, neurotransmissor, vulnerabilidade.
- 3) Como os ossículos compensam a perda ar-líquido? Faça a conta.
- 4) Por que a base da cóclea responde a agudos?
- 5) O que o teste da orelhinha mede e por quê?

Fisiologia da gustação

Botões gustativos, tipos celulares, receptores, canais iônicos e neurotransmissores de cada sabor, e a via até o córtex, com o porquê de cada etapa.

9.1 Botões gustativos: onde e o que são

Botão gustativo é um pequeno agrupamento em forma de "bulbo de cebola" com $\approx 50-100$ células epiteliais modificadas, que se abre em um **poro gustativo** em contato com a saliva. Existem $\approx 2.000-5.000$ na língua, palato, faringe e epiglote. Ficam nas **papilas gustativas**:

Papila	Localização	Nervo (inervação gustativa)
Fungiformes	2/3 anteriores da língua	Corda do tímpano (ramo do facial VII)
Foliadas	Bordas laterais posteriores	VII e IX
Circunvaladas (em "V")	Sulco terminal, 1/3 posterior	Glossofaríngeo (IX)
Palato, epiglote, faringe	Extremos	Vago (X) (epiglote) e VII (palato, via petroso maior)
Filiformes	Toda a língua	Sem botões gustativos: só tátil/textura (V)

PONTO-CHAVE

O "mapa da língua" (doce na ponta, amargo no fundo etc.) é um **mito**. Todas as regiões com botões percebem todos os cinco sabores básicos, com pequenas diferenças de sensibilidade.

Tipo celular	Função	Sabores
Tipo I (glia-like)	Suporte; remove K^+ e neurotransmissores; possivelmente detecta sal	Salgado (parcial)
Tipo II (receptoras)	Possuem GPCRs gustativos; não têm sinapse clássica : liberam ATP por canais (CALHM1/3)	Doce, umami, amargo
Tipo III (pré-sinápticas)	Têm sinapses verdadeiras com o axônio; liberam serotonina, GABA, noradrenalina	Azedo
Tipo IV (basais)	Progenitoras: renovam o botão a cada $\approx 10-14$ dias	—

DICA / ANALOGIA

Por que renovar o botão a cada 10-14 dias? Porque as células gustativas ficam expostas a alimentos quentes, ácidos, alcoólicos e tóxicos, e sofrem desgaste enorme. Uma epitélio que se renova mantém a função. Por isso a quimioterapia (que atinge células em divisão) provoca disgeusia, e depois o paladar volta.

9.2 Como cada sabor é transduzido

CONCEITO DIFÍCIL — GPCR gustativo x canal direto

1) VERSÃO TÉCNICA

Doce, umami e amargo são detectados por **receptores acoplados à proteína G (GPCR)**: a molécula se liga ao receptor, ativa uma proteína G (gustaducina) e essa cascata acaba abrindo o canal **TRPM5**. **Salgado e azedo** são detectados por **íons que entram diretamente** pelos canais (Na^+ pelo ENaC, H^+ pelo OTOP1) e despolarizam a célula sem cascata.

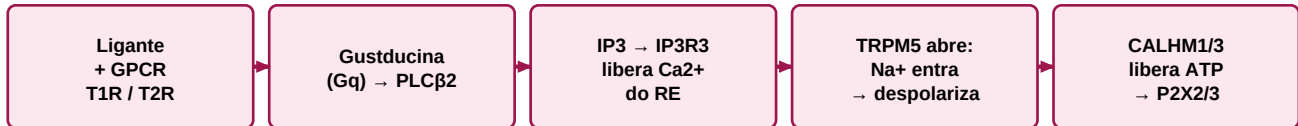
2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É a diferença entre **campanha com fio** (íon entra direto: ligação imediata) e **campanha sem fio com aplicativo** (GPCR: sinal chega por uma cadeia de mensagens, com amplificação, mas mais lento). Ambas tocam, mas a segunda permite "amplificar" um sinal fraco.

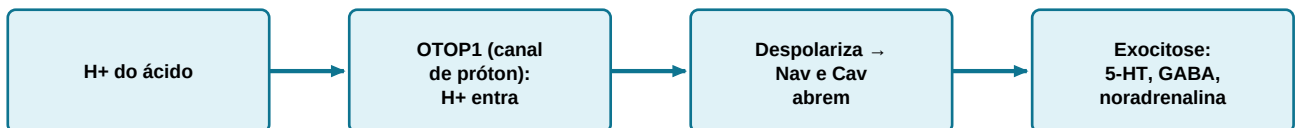
3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que doce, umami e amargo usam GPCR e sal e azedo não? Porque os nutrientes orgânicos (açúcares, aminoácidos) e as toxinas são **moléculas grandes e variadas**: um receptor na superfície precisa reconhecer a forma da molécula, sem que ela entre. Já o Na^+ e o H^+ são íons pequenos que podem passar por canais: não precisam de reconhecimento por forma, só de um canal seletivo.

CÉLULA TIPO II (doce, umami, amargo): cascata de GPCR



CÉLULA TIPO III (azedo): entrada direta de H^+



SALGADO (Na^+): ENaC no poro da célula gustativa (sensível à amilorida) → Na^+ entra → despolariza.

Todos convergem: despolarização → PA na célula gustativa → liberação de NT → excita a fibra do VII/IX/X.

A diferença está no receptor; a célula que o carrega decide qual sabor o cérebro percebe (linha rotulada).

Sabor	Estímulo	Receptor / canal inicial	Cascata	Canal que despolariza	NT liberado
Doce	Açúcares, adoçantes	GPCR T1R2 + T1R3	Gustducina (Gq) → PLCβ2 → IP ₃ → IP3R3 libera Ca ²⁺ do RE	TRPM5 (Na^+ , ativado por Ca ²⁺)	ATP → P2X2/P2X3
Umami	Glutamato, nucleotídeos (IMP, GMP)	GPCR T1R1 + T1R3 (e mGluR4)	Mesma cascata	TRPM5	ATP
Amargo	Alcaloides, toxinas (caféina, quinina)	≈ 25 GPCRs T2R	Mesma cascata	TRPM5	ATP
Azedo	H^+ de ácidos	OTO1 (canal de próton), tipo III; H^+ também bloqueia canais de K^+	Entrada direta de H^+	H^+ despolariza → Nav e Cav abrem	5-HT, GABA, noradrenalina
Salgado	Na^+ (NaCl)	Baixa concentração: ENaC (sensível à amilorida)	Na^+ entra a favor do gradiente	ENaC → despolariza; Nav e CALHM	ATP (e 5-HT)

PONTO-CHAVE

Por que o ATP é o neurotransmissor principal e não é liberado por vesículas? As células tipo II não têm sinapses clássicas nem vesículas: o ATP (uma molécula pequena já abundante no citoplasma) sai por **canais CALHM1/3** abertos pela despolarização. O ATP ativa **P2X2/P2X3** nas fibras gustativas (ionotrópico, rápido) e também excita células tipo III vizinhas, que liberam 5-HT e GABA e modulam o sinal. (Em humanos, o papel do ENaC no salgado é debatido; o quadro acima é o modelo clássico, demonstrado em roedores.)

Cadeia comum a todos os sabores

1

Substância gustativa dissolve na saliva — entra no poro gustativo e contata as microvilosidades das células.

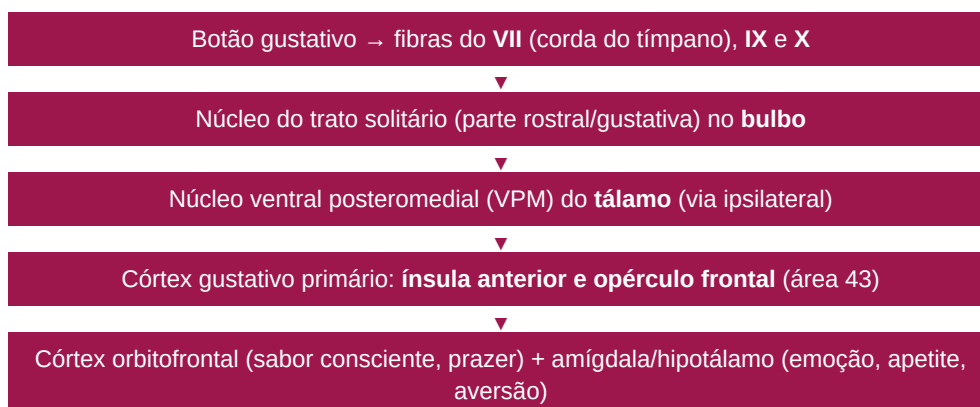
Por quê? sem saliva (boca seca, xerostomia), a molécula não chega ao receptor e o sabor some. Por isso a saliva é parte do sistema gustativo.

2	Ligação ao receptor — GPCR T1R/T2R (doce/umami/amargo) ou H^+ e Na^+ entrando por OTOP1 e ENaC. Por quê? cada célula tipo II expressa apenas um tipo de receptor (uma "linha rotulada" por sabor).
3	Despolarização da célula (potencial receptor) — via TRPM5 (Na^+) nos tipos II, ou entrada direta de H^+/Na^+ . Por quê? Na^+ e H^+ entram porque V_m é negativo e o gradiente químico favorece a entrada.
4	PA na célula gustativa — canais Nav dependentes de voltagem disparam PA (as células gustativas são eletricamente excitáveis). Por quê? o PA garante liberação eficiente do NT (abre canais de CALHM ou de Ca^{2+} de forma coordenada).
5	Liberação de neurotransmissor — ATP (tipo II) por CALHM1/3; 5-HT/GABA (tipo III) por exocitose com influxo de Ca^{2+} . Por quê? a célula gustativa não tem axônio: precisa passar a informação por NT para o neurônio.
6	Excitação da fibra aferente — o ATP ativa P2X2/3 no axônio do neurônio gustativo (gânglio geniculado, petroso ou nodoso) → PA em NC VII, IX ou X. Por quê? esses neurônios de 1ª ordem carregam a mensagem até o bulbo.

EXEMPLO PRÁTICO

Por que o café sem açúcar é amargo e o limão é azedo? O café ativa T2Rs (amargo): sinal de alerta contra toxinas. O limão libera H^+ que entram pelo OTOP1 (azedo: fruta ácida ou alimento estragado). O açúcar ativa T1R2/T1R3 (energia). Um pouco de sal no café **suaviza o amargo** (Na^+ suprime a resposta dos T2Rs).

9.3 Via gustativa central



Sabor (flavor) é diferente de gosto: é a integração de gustação + **olfação retronasal** ($\approx 80\%$ do que chamamos "sabor") + textura/temperatura (trigêmeo) + visão. Por isso comida não tem gosto num resfriado (olfato bloqueado).

DICA / ANALOGIA

Por que a via gustativa vai para o sistema límbico? Sabor é uma função de sobrevivência: doce/umami = "coma"; amargo/azedo = "cuidado". A amígdala e o hipotálamo ligam o gosto à emoção, ao apetite e à memória (aversão condicionada ao sabor: se você passou mal após comer algo, evitará esse sabor por anos).

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Ageusia** (perda total), **hipogeusia** (redução), **disgeusia** (gosto alterado): COVID-19 (mais do olfato), quimioterapia/radioterapia, deficiência de zinco e B12, diabetes, fármacos (captopril, metronidazol).
- **Paralisia de Bell / lesão da corda do tímpano** (VII): perda do paladar nos **2/3 anteriores** da língua do mesmo lado.
- **Lesão do glossofaringeo** (IX): perde o 1/3 posterior e o reflexo do vômito (aferente).
- **Amilorida** reduz a percepção do salgado ao bloquear o ENaC.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Cite a cascata comum a doce, umami e amargo e o canal que despolariza a célula.
- 2) Por que salgado e azedo não precisam de GPCR?
- 3) Diferencie células tipo II e tipo III (NT e sinapse).
- 4) Que nervo e região da língua estão comprometidos numa paralisia de Bell?
- 5) Por que você "perde o gosto" quando está resfriado?

Lobos cerebrais e áreas de Brodmann (incluindo Broca e Wernicke)

O mapa do córtex: o que cada lobo faz, o que significam os números de Brodmann e o que acontece quando cada região é lesada.

10.1 Por que dividir o córtex em lobos e áreas?

CONCEITO DIFÍCIL — Área de Brodmann

1) VERSÃO TÉCNICA

Em 1909, Korbinian Brodmann dividiu o córtex em ≈ 52 **áreas numeradas** segundo a **citoarquitetura** (o padrão de camadas e tipos de neurônios visto ao microscópio). Áreas com estrutura diferente tendem a ter **função diferente**; por isso o mapa serve como "endereço" função-estrutura.

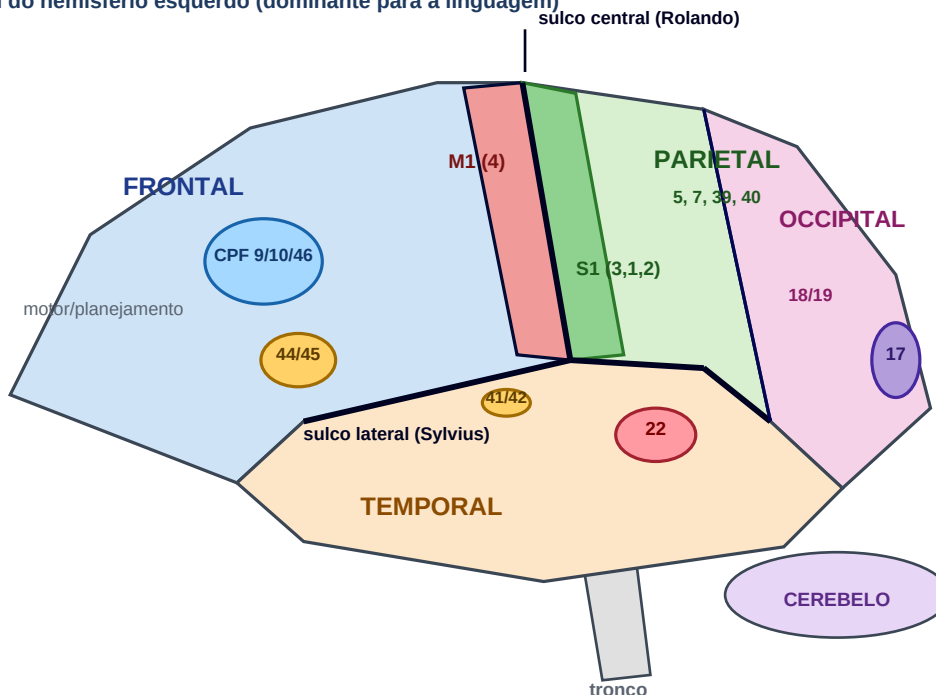
2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

É como o **mapa de bairros de uma cidade**: cada bairro tem construções diferentes (citoarquitetura) e uma função diferente (comercial, residencial, industrial). Os números de Brodmann são os "CEPs" do córtex.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a citoarquitetura muda com a função? O córtex tem 6 camadas. O **córtex motor (4)** tem camada V (saída) grande e camada IV (entrada) quase ausente: é córtex **agranular**, feito para **mandar** ordens. O **córtex sensorial (3, 17)** tem camada IV (granular, entrada) enorme: é córtex **granular**, feito para **receber** informação do tálamo. O **córtex associativo** tem camadas III (associação) bem desenvolvidas.

Visão lateral do hemisfério esquerdo (dominante para a linguagem)



10.2 Função de cada lobo

Lobo	Limites	Funções principais	Lesão causa
Frontal	À frente do sulco central; acima do sulco lateral	Movimento voluntário (M1), planejamento (pré-motor/SMA), fala expressiva (Broca) , funções executivas (planejar, decidir, inibir impulsos, memória de trabalho), personalidade e comportamento social, olhar voluntário (campo ocular frontal, área 8)	Hemiparesia contralateral; afasia de Broca; abulia, desinibição, impulsividade (síndrome frontal, ex.: caso Phineas Gage); incontinência
Parietal	Atrás do sulco central; acima do lateral; até o sulco parieto-occipital	Sensibilidade somática (S1: 3, 1, 2), integração sensitivo-espacial, atenção, esquema corporal, cálculo e leitura (giro angular/supramarginal)	Hemi-hipoestesia; negligência hemiespacial (parietal direito); síndrome de Gerstmann (parietal esquerdo dominante: acalculia, agrafia, agnosia digital, desorientação direita-esquerda); apraxia
Temporal	Abaixo do sulco lateral	Audição (41/42), compreensão da linguagem (Wernicke, 22) , memória declarativa (hipocampo, giro para-hipocampal), reconhecimento de faces e objetos (via ventral), emoção (amígdala), olfação	Afasia de Wernicke; surdez cortical (bilateral); amnésia anterógrada (hipocampo); prosopagnosia (fusiforme); epilepsia do lobo temporal (auras olfatórias, déjà vu); síndrome de Klüver-Bucy (bilateral)
Occipital	Parte posterior, além do sulco parieto-occipital	Visão: V1 (17), V2 (18), V3-V5 (19). Vias ventral (o quê) e dorsal (onde)	Hemianopsia homônima contralateral com preservação macular; cegueira cortical (bilateral); agnosia visual; alucinações visuais
Insular	Profundo ao sulco lateral	Gustação (43), sensibilidade visceral, dor, consciência corporal, empatia, nojo	Distúrbios do paladar, alteração da dor
Límbico (giro do cíngulo, hipocampo, amígdala)	Face medial	Emoção, memória, motivação, atenção	Amnésia (hipocampo), apatia (cíngulo anterior), alterações emocionais

DICA / ANALOGIA

Mnemônico do que cada lobo "faz": Frontal = **F**azer (planejar, mover, falar). Parietal = **P**erceber o corpo e o espaço. Temporal = **T**er memória e ouvir. Occipital = **O**lhar (visão).

10.3 As áreas de Brodmann mais cobradas

Área	Nome / localização	Função	Lesão causa
1, 2, 3	S1 — giro pós-central (parietal)	Sensibilidade somática discriminativa (3 = tato e dor; 1-2 = integração)	Hemianestesia contralateral
4	M1 — giro pré-central (frontal)	Movimento voluntário, células de Betz	Paralisia contralateral (NMS)
6	Pré-motora e área motora suplementar	Planejamento e sequência de movimentos	Apraxia; perda da iniciativa motora (SMA)
8	Campo ocular frontal	Movimentos oculares voluntários (sacadas) para o lado oposto	Desvio do olhar para o lado da lesão (irritável: para o lado oposto)
9, 10, 46	Córtex pré-frontal dorsolateral	Funções executivas, memória de trabalho, planejamento	Síndrome disexecutiva, apatia
11, 47, 12	Córtex orbitofrontal	Tomada de decisão emocional, inibição social	Desinibição, mudança de personalidade
44 e 45	Área de BROCA — giro frontal inferior esquerdo	Produção da fala	Afasia de Broca

Área	Nome / localização	Função	Lesão causa
41 e 42	Córtex auditivo primário e secundário — giro de Heschl (temporal superior)	Percepção do som	Surdez cortical (bilateral); dificuldade em localizar o som
22	Área de WERNICKE — temporal superior posterior	Compreensão da linguagem	Afasia de Wernicke
39	Giro angular (parietotemporal)	Leitura, escrita, cálculo, integração visual-auditiva	Alexia com agrafia; Gerstmann
40	Giro supramarginal	Fonologia, aprendizado de gestos	Afasia de condução; apraxia ideomotora
5, 7	Córtex parietal associativo	Integração sensitivo-motora, atenção espacial	Negligência, ataxia óptica
17	V1 — sulco calcarino (occipital)	Visão primária	Hemianopsia homônima com preservação macular
18, 19	V2 a V5 (occipital associativo)	Cor, movimento, forma	Agnosias visuais, acromatopsia (V4), acinetopsia (V5)
43	Córtex gustativo (ínsula anterior e opérculo)	Percepção do sabor	Ageusia
20, 21, 37	Temporal inferior e médio	Reconhecimento de objetos e faces (37, fusiforme)	Prosopagnosia, agnosia visual
24, 32	Cíngulo anterior	Atenção, motivação, dor emocional	Mutismo acinético, apatia
28, 34, 35	Córtex entorrinal e para-hipocampal	Memória declarativa (porta do hipocampo)	Amnésia anterógrada; Alzheimer (primeiro afetado)

PONTO-CHAVE

Números para gravar na ponta da língua: 4 = M1; 3-1-2 = S1; 17 = V1; 41/42 = auditivo; 43 = gustativo; 44/45 = Broca; 22 = Wernicke; 39/40 = leitura, escrita e fonologia; 6 = planejamento motor; 8 = olhar; 9/10/46 = executivo.

10.4 Etapa por etapa: como o córtex processa uma informação (exemplo: ver, reconhecer e apanhar uma maçã)

Um ato simples envolve vários lobos

1	Visão primária (occipital, 17) — os sinais da retina chegam ao CGL e a V1 → detecção de bordas e orientação. Por quê? V1 é granular (camada IV enorme) porque recebe as aferências do tálamo.
2	Processamento associativo (18, 19) — V2 → V4 (cor) e V5 (movimento). Por quê? a informação é dividida em canais: forma, cor e movimento são extraídos em paralelo.
3	Via ventral: "o quê" (temporal, 37) — reconhece que é uma maçã (forma + cor + memória). Por quê? o temporal inferior armazena representações de objetos e ativa memórias declarativas (hipocampo).
4	Via dorsal: "onde/como" (parietal, 5-7) — calcula a posição e o tamanho no espaço e o "como pegar". Por quê? o parietal integra visão, propriocepção e esquema corporal para transformar a posição do objeto em coordenadas do braço.
5	Decisão (pré-frontal, 9/46) — decide se quer pegar a maçã (motivação, memória de trabalho). Por quê? o pré-frontal inibe distrações e escolhe o objetivo.
6	Planejamento (6) — a pré-motora e a SMA sequenciam o movimento. Por quê? a SMA prepara sequências internas; a pré-motora prepara movimentos guiados pela visão.

7

Execução (M1, 4) — M1 dispara os neurônios corticoespinais → medula → músculos (cap. 5).

Por quê? M1 tem um mapa motor: a mão tem enorme representação para permitir precisão dos dedos.

8

Ajuste em tempo real (cerebelo + S1) — o cerebelo compara o movimento planejado com o realizado; S1 informa o toque (cap. 13).

Por quê? sem esse feedback, o movimento seria impreciso (ataxia).

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **AVC da ACM esquerda:** afasia + hemiparesia direita + hemianestesia direita (o músculo e a sensibilidade contralaterais dependem do território da ACM).
- **AVC da ACA (medial):** paresia predominante na **perna** contralateral (o homúnculo da perna é medial), abulia e incontinência urinária.
- **AVC da ACP:** hemianopsia homônima contralateral com preservação macular.
- **Negligência hemiespacial** (parietal direito): o paciente ignora o lado esquerdo do mundo e do próprio corpo; não é cegueira.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Qual a diferença de citoarquitetura entre área 4 e área 17? Por quê?
- 2) Cite as áreas de Brodmann de M1, S1, V1, Broca e Wernicke.
- 3) O que é negligência hemiespacial e qual lobo/hemisfério está lesado?
- 4) Que sintoma dá uma lesão do pré-frontal? E do temporal medial?
- 5) Por que o AVC da ACA afeta mais a perna e o da ACM, a face e o braço?

Afasia de Broca x Afasia de Wernicke

Duas lesões vizinhas na ACM esquerda, dois quadros opostos: quem perde a fala e quem perde a compreensão, e por quê.

11.1 O que é afasia (e o que não é)

CONCEITO DIFÍCIL — Afasia

1) VERSÃO TÉCNICA

Afasia é a perda ou alteração adquirida da **linguagem** (compreender, formular, repetir, nomear, ler, escrever) por lesão cerebral, **sem** paralisia dos músculos da fala nem déficit intelectual global. Não é **disartria** (fala arrastada por fraqueza ou incoordenação dos músculos: a linguagem está intacta) nem **mutismo** (ausência de fala).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Pense no cérebro como uma **editora**. Afasia é quando o **departamento de redação** (linguagem) falha. Disartria é quando a **gráfica** (músculos) falha: o texto está certo, mas sai borrado. Um paciente com disartria escreve com clareza; um com afasia não, porque a linguagem em si está comprometida.

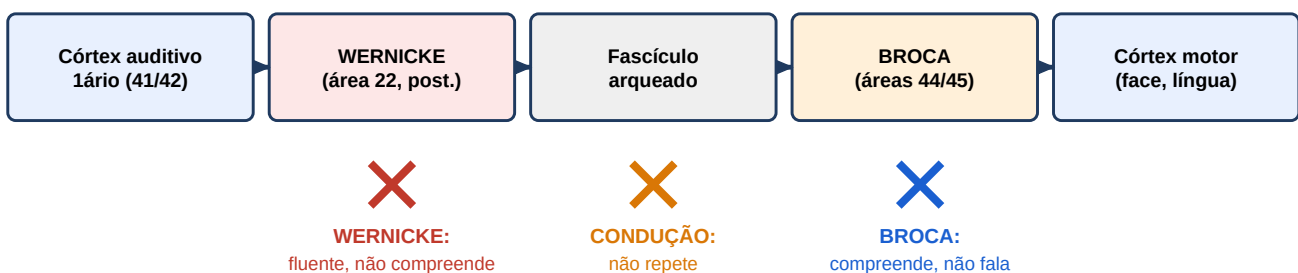
3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a linguagem fica no hemisfério esquerdo? É uma especialização funcional (lateralização): ≈ 95% dos destros e ≈ 70% dos canhotos têm a linguagem à esquerda. O hemisfério direito processa a **prosódia** (entonação emocional). Uma lesão em áreas análogas a Broca no hemisfério direito causa **aprosódia** (fala monótona), não afasia.

11.2 As áreas e o circuito da linguagem

Palavra OUVIDA → compreensão → programação motora → fala

Modelo de Wernicke-Geschwind (hemisfério dominante: esquerdo em ≈ 95% dos destros)



Os quadrados representam etapas do processamento; o X marca onde cada afasia "quebra" a cadeia.

Broca e Wernicke são irrigadas pela artéria cerebral média (ACM) esquerda: ramo superior e inferior, respectivamente.

	Área de Broca	Área de Wernicke
Localização	Giro frontal inferior (pars opercular e triangular), áreas 44 e 45, lobo frontal esquerdo	Giro temporal superior posterior, área 22, junção temporoparietal esquerda
Função	Produção da fala: gramática e planejamento motor fonológico enviado ao córtex motor	Compreensão: associa sons a significados (léxico e semântica)
Vizinhança	Área motora primária (→ hemiparesia facial e do braço direito)	Córtex auditivo e radiação óptica (→ quadrantanopsia superior direita)
Irrigação	Ramo superior da ACM esquerda	Ramo inferior da ACM esquerda
Conexão	Ligadas pelo fascículo arqueado	Idem

DICA / ANALOGIA

Por que Broca tem hemiparesia associada e Wernicke não? A área de Broca fica no lobo frontal, **colada** à área motora primária (M1, área 4) e irrigada pelo mesmo ramo (superior da ACM): um AVC que atinge Broca costuma atingir M1 do rosto e do braço. Wernicke fica no temporal, longe do córtex motor, e o ramo inferior da ACM não irriga M1. Por isso Wernicke tem afasia "pura" (sem paresia); seu sinal de vizinhança é o defeito visual.

11.3 Do som à fala: o que cada afasia interrompe

O circuito de repetir uma palavra ouvida

1	Ouvir — a onda sonora → cóclea → via auditiva → córtex auditivo primário (giro de Heschl, 41/42). Por quê? A1 percebe o <i>som</i> como som (fôns, ruído), mas ainda não o significado. Uma lesão de A1 não dá afasia: dá surdez cortical.
2	Compreender — o sinal vai para a área de Wernicke , que reconhece palavras e seu significado. Wernicke lesada: falha aqui. Por quê? Wernicke armazena o "dicionário" (mapeamento som-significado) e ativa a rede semântica do temporal. Sem ela, o paciente ouve sons, mas não entende palavras.
3	Transmitir — a informação linguística viaja pelo fascículo arqueado até a área de Broca. Arqueado lesado: afasia de condução. Por quê? o arqueado liga o "dicionário" ao "programa de fala". Quando falha, o paciente entende e fala, mas não consegue repetir (não passa o que ouviu para a produção).
4	Programar a fala — a área de Broca organiza a gramática e a sequência de fonemas. Broca lesada: falha aqui. Por quê? Broca converte "o que dizer" em "como dizer" (sequência de movimentos da boca), como se escrevesse o roteiro para o córtex motor.
5	Executar — Broca aciona o córtex motor (face, língua, laringe) → nervos cranianos (V, VII, IX, X, XII) → músculos → fala. Por quê? se essa etapa (M1 ou os nervos) falha, o paciente tem disartria, não afasia.

11.4 Comparativo: Broca x Wernicke

Aspecto	BROCA (expressiva / não fluente)	WERNICKE (receptiva / fluente)
Fluência	Não fluente: esforçada, lenta, poucas palavras/min	Fluente , até excessiva (logorreia), ritmo e melodia preservados
Conteúdo	Telegráfico, agramatical (omite artigos, preposições, verbos flexionados), com palavras de conteúdo ("Eu... hospital... braço... fraco")	Vazio; parafasias (semânticas e fonêmicas), neologismos , "salada de palavras", jargão
Compreensão	Relativamente preservada (dificuldade só em frases complexas)	Gravemente prejudicada
Repetição	Prejudicada	Prejudicada
Nomeação	Prejudicada	Prejudicada (com parafasias)
Consciência do déficit	Sim: frustração, choro, depressão	Não (anosognosia); pode ficar irritado ou paranoide
Sinais associados	Hemiparesia direita (face e braço), apraxia bucofacial	Geralmente sem déficit motor ; pode haver quadrantanopsia superior direita
Local / vaso	Giro frontal inferior (44/45), ramo superior da ACM	Giro temporal superior posterior (22), ramo inferior da ACM
Prognóstico	Melhor (compreende e compensa)	Mais reservado (pior insight)

DICA / ANALOGIA

Por que Broca tem consciência do déficit e Wernicke não? Porque o paciente de Broca *entende* o que está acontecendo (sua compreensão está intacta) e percebe que a fala não sai. O paciente de Wernicke perdeu justamente o mecanismo que verifica se a fala faz sentido (a área que compreende, também compreende o que ele mesmo diz): por isso fala com fluência e confiança e não percebe que é incoerente. **Por que Wernicke é fluente?** Porque Broca (ritmo, gramática, musicalidade) está intacta e funciona sem a supervisão de Wernicke.

EXEMPLO PRÁTICO

Diálogo: "O que aconteceu com o senhor?"

- **Broca:** "Eu... ontem... hospital... mão... não... mexe." (tenta muito; frustrado)
- **Wernicke:** "Ah, eu tava lá e o coisa do tempo virou pra cá porque o vasilhame não ia, sabe, o tráfego da sala..." (fluente, seguro, sem sentido)

Comando: "Feche os olhos e levante a mão esquerda." **Broca** obedece (compreende). **Wernicke** não obedece ou faz algo aleatório.

DICA / ANALOGIA

Mnemônico: Broca = Boca (produção), fala "quebrada". Wernicke = Word salad (salada de palavras). Broca na frente (frontal, 44/45); Wernicke atrás (temporal posterior, 22).

11.5 Outras afasias (para completar o quadro)

Tipo	Fluência	Compreensão	Repetição	Lesão
Broca	Não	Boa	Ruim	Giro frontal inferior
Wernicke	Sim	Ruim	Ruim	Temporal posterior superior
Condução	Sim	Boa	Ruim (marca)	Fascículo arqueado / supramarginal
Global	Não	Ruim	Ruim	Grande lesão perisilviana (ACM proximal)
Transcortical motora	Não	Boa	Boa	Anterior/superior a Broca (fronteira ACA-ACM)
Transcortical sensorial	Sim	Ruim	Boa	Posterior a Wernicke (fronteira ACM-ACP)
Anômica	Sim	Boa	Boa	Várias (dificuldade em achar palavras)

PONTO-CHAVE

Por que nas transcorticais a repetição está preservada? Porque o circuito perisilviano (auditivo → Wernicke → arqueado → Broca → motor) está intacto; as lesões são nas áreas *vizinhas* (nas "zonas de fronteira" entre territórios arteriais), que isolam o circuito do resto do cérebro, mas não o interrompem. A repetição "pura" é automática e independe do sentido.

11.6 Como examinar à beira do leito (5 passos)

Sequência do exame

1	Fala espontânea — observe fluência, gramática e conteúdo ("Conte o que aconteceu"). Por quê? diferencia não fluente (Broca) de fluente (Wernicke, condução).
2	Compreensão — ordens simples ("mostre a língua") e complexas ("pegue o papel com a mão direita e dobre ao meio"). Por quê? separa Wernicke (não entende) das demais.
3	Repetição — "Não, nem aqui, nem ali, nem lá." Por quê? testa o fascículo arqueado (condução) e as áreas perisilvianas.

4

Nomeação — objetos comuns (caneta, relógio) e partes (ponteiro).

Por quê? quase toda afasia falha aqui (anomia é muito sensível, mas pouco específica).

5

Leitura e escrita — ler uma frase e escrever ditado.

Por quê? os dois costumam estar alterados na afasia (diferenciando de disartria, em que a escrita está preservada).

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- A causa mais comum é o **AVC isquêmico da ACM esquerda**. Afasia súbita é sinal de alerta para AVC (tempo é cérebro: janela de trombólise).
- **Wernicke** pode ser confundida com confusão mental ou psicose (fala fluente e incoerente, sem paralisia): sempre examine a compreensão antes de rotular como psiquiátrico.
- Fonoaudiologia precoce melhora a recuperação (plasticidade do hemisfério esquerdo e recrutamento do direito).

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Um paciente fala fluentemente sem sentido e não obedece a ordens: qual afasia, onde é a lesão e qual o vaso?
- 2) Por que a afasia de Broca costuma vir com hemiparesia e a de Wernicke não?
- 3) Qual afasia tem compreensão e fluência preservadas, mas não repete? Por quê?
- 4) Diferencie afasia e disartria.
- 5) Por que o paciente de Wernicke não tem consciência do problema?

Núcleos da base (vias direta e indireta), via dopaminérgica e Parkinson

Como os núcleos da base selecionam o movimento, o que a dopamina faz nesse circuito e por que sua perda causa bradicinesia, rigidez e tremor.

12.1 O que são os núcleos da base e para que servem

Estrutura	Componentes / localização	Papel no circuito
Estriado	Núcleo caudado + putamen (dorsal); núcleo <i>accumbens</i> (ventral, recompensa)	Entrada principal: recebe glutamato do córtex e dopamina da SNpc
Globo pálido externo (GPe)	Parte lateral do globo pálido	Intermediário da via indireta (inibe o NST)
Globo pálido interno (GPi) e SNr	GPi: medial; SNr: parte reticulada da substância negra	Saída: inibem tonicamente o tálamo (GABA)
Núcleo subtalâmico (NST)	Abaixo do tálamo	Excita GPi/SNr (glutamato); alvo da DBS
Substância negra pars compacta (SNpc)	Mesencéfalo; neurônios com neuromelanina	Fonte de dopamina para o estriado

CONCEITO DIFÍCIL — Desinibição (inibir o inibidor)

1) VERSÃO TÉCNICA

Desinibição é ativar um alvo **reduzindo a inibição tônica** que ele recebia, em vez de excitá-lo diretamente. Os núcleos de saída dos núcleos da base (GPi/SNr) **disparam continuamente** ($\approx 60-80$ Hz) e inibem o tálamo o tempo todo. Para liberar um movimento, o estriado **inibe** temporariamente o GPi/SNr, o que **libera** o tálamo para excitar o córtex motor.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

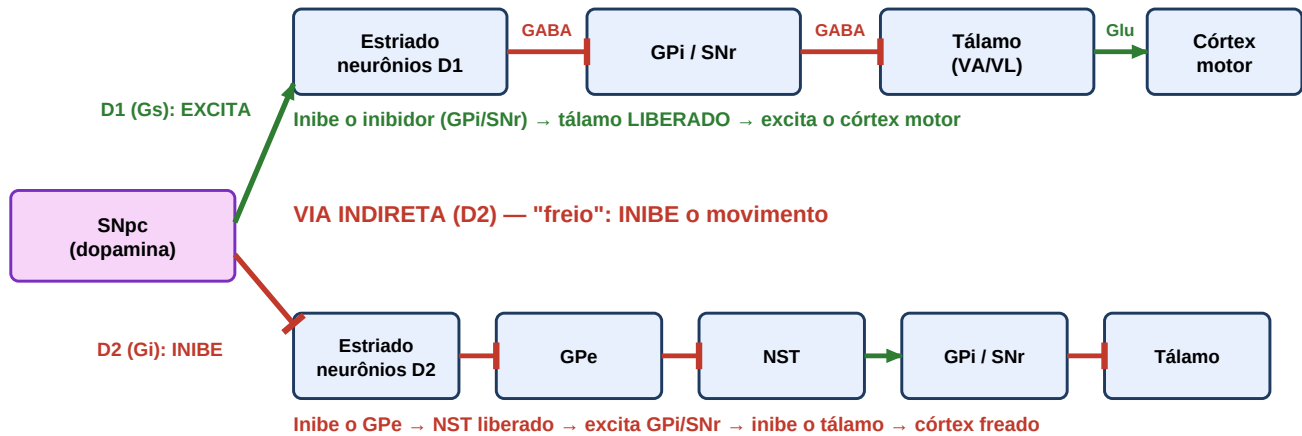
É como um **freio de mão de carro** permanentemente puxado (GPi/SNr inibindo o tálamo). Para andar, você não precisa "acelerar mais"; basta **soltar o freio** (inibir o inibidor). E quanto mais você solta, mais o carro anda. O estriado é a mão que solta o freio.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que evoluiu assim, em vez de excitar o tálamo direto? Porque manter todos os movimentos "travados por padrão" e liberar só o escolhido evita movimentos espontâneos e competição entre programas motores. É um **filtro de segurança**: o sistema seleciona **uma** ação (liberando-a) e mantém suprimidas as concorrentes. Quando esse filtro falha, aparecem movimentos indesejados (coreia, balismo, tiques) ou falta de movimentos (bradicinesia).

12.2 Via direta e via indireta

VIA DIRETA (D1) — "acelerador": FACILITA o movimento



Dopamina: excita a via direta (D1) e inibe a indireta (D2) → os dois efeitos AUMENTAM o movimento.

Verde = excitatório (Glu) • Vermelho com barra = inibitório (GABA)

Fonte glutamatérgica que alimenta o estriado: córtex cerebral (não desenhado).

Circuito normal, etapa por etapa

- Córtex → estriado** — o córtex envia glutamato a neurônios espinhosos médios do estriado ("quero mover").
Por quê? o estriado é o "portal de entrada": recebe a proposta de ação de todo o córtex.
- Via direta (D1)** — neurônios D1 do estriado **inibem** GPI/SNr (GABA). GPI/SNr inibiam o tálamo; agora inibem menos: o tálamo é **desinibido** e excita o córtex motor → **movimento facilitado**.
Por quê? inibir o inibidor = liberar o freio (ver conceito acima).
- Via indireta (D2)** — neurônios D2 **inibem o GPe**. O GPe inibia o NST; sem GPe, o NST fica **desinibido** e excita GPI/SNr → o tálamo fica **mais inibido** → **movimento suprimido**.
Por quê? aqui o caminho tem mais etapas ("indireto") e o resultado é o oposto: três sinais de sinal negativo (D2 □ GPe □ NST → GPI) resultam em mais inibição do tálamo. Conte os sinais: cada "inibe" inverte o sinal.
- Papel da dopamina (SNpc)** — **D1 (Gs) excita** a via direta; **D2 (Gi) inibe** a indireta. Nos dois casos, ↑ movimento.
Por quê? a mesma molécula tem efeitos opostos nas duas vias porque age em receptores diferentes (D1-like: ↑ AMPc; D2-like: ↓ AMPc), mas o resultado líquido é o mesmo: facilitar o movimento.
- Equilíbrio** — movimento normal = balanço entre "acelerador" (direta) e "freio" (indireta), calibrado pela dopamina.
Por quê? com a dose certa de dopamina, o sistema seleciona a ação desejada e freia as demais.

DICA / ANALOGIA

Pense em um **carro**: a via direta é o acelerador, a indireta é o freio, e a dopamina é o motorista que pisa no acelerador e solta o freio ao mesmo tempo. No Parkinson o motorista some: o acelerador não é pressionado e o freio fica preso.

12.3 As quatro vias dopaminérgicas

Via	Origem → destino	Função	Correlação clínica
Nigroestriatal	SNpc → estriado dorsal (caudado e putamen)	Iniciar e ajustar o movimento voluntário	Parkinson (perda). Antipsicóticos típicos: parkinsonismo. ≈ 80% da dopamina cerebral.

Via	Origem → destino	Função	Correlação clínica
Mesolímbica	Área tegmentar ventral (ATV) → núcleo <i>accumbens</i> , amígdala	Recompensa, motivação, aprendizagem por reforço	Vício (drogas ↑ dopamina no <i>accumbens</i>); sintomas positivos da esquizofrenia (excesso)
Mesocortical	ATV → córtex pré-frontal	Cognição, atenção, função executiva	Sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia (déficit); TDAH
Tuberoinfundibular	Núcleo arqueado → hipófise anterior	A dopamina (D2) inibe a prolactina	Antipsicóticos → hiperprolactinemia (galactorreia, amenorreia)

PONTO-CHAVE

Por que o bloqueio de D2 pelos antipsicóticos causa efeitos tão diferentes? Porque o D2 está em todas as 4 vias: bloquear na mesolímbica alivia as alucinações (efeito desejado); bloquear na nigroestriatal causa **parkinsonismo** (perde-se o freio da via indireta); na tuberoinfundibular aumenta a **prolactina**; na mesocortical piora os sintomas negativos. O fármaco não "sabe" para qual via vai.

Ciclo de vida da dopamina

5 passos

1	Síntese — Tirosina → (tirosina hidroxilase, enzima limitante, cofator BH4) → L-DOPA → (DOPA-descarboxilase, vit. B6) → dopamina. Por quê? a tirosina hidroxilase é a etapa lenta e regulada; a descarboxilase é rápida. Por isso dar L-DOPA é eficaz: ela contorna a etapa limitante. E a dopamina não cruza a barreira hematoencefálica, mas a L-DOPA cruza (via transportador de aminoácidos).
2	Armazenamento — VMAT2 empacota a dopamina em vesículas. Por quê? a dopamina citosólica é oxidada e gera radicais livres tóxicos; guardá-la em vesículas protege o neurônio. (Reserpina bloqueia o VMAT2 e depleta monoaminas.)
3	Liberação — PA → Ca^{2+} → exocitose. Disparo tônico (≈ 4 Hz) e em salvas (recompensa). Por quê? as salvas sinalizam surpresa/recompensa; o disparo tônico mantém o "tono" dopaminérgico.
4	Receptores — D1-like (D1, D5): Gs → ↑ AMPc. D2-like (D2, D3, D4): Gi → ↓ AMPc; D2 também é autorreceptor. Por quê? o autorreceptor D2 é um freio de retroalimentação: mais dopamina na fenda = menos liberação.
5	Término — Recaptação pelo DAT e degradação por MAO-B e COMT → DOPAC e HVA. Por quê? inibir MAO-B/COMT ou o DAT (cocaína, metilfenidato) prolonga a ação da dopamina.

12.4 Doença de Parkinson: etapa por etapa

Da célula ao sintoma

1	Neurodegeneração — perda progressiva dos neurônios dopaminérgicos da SNpc. Os primeiros sintomas motores surgem quando $\approx 60\%$ dos neurônios e $\approx 80\%$ da dopamina estriatal já foram perdidos. Por quê? porque o cérebro compensa com aumento do turnover de dopamina e sensibilização dos receptores. Quando a compensação se esgota, os sintomas aparecem de repente. Por isso o diagnóstico é tardio.
2	Por que os neurônios morrem — α-sinucleína agregada (corpos de Lewy), disfunção mitocondrial (complexo I; a toxina MPTP e o pesticida rotenona o inibem), estresse oxidativo, falha do proteassoma e mutações (SNCA, LRRK2, PINK1, Parkin, GBA). Por quê? os neurônios da SNpc são especialmente vulneráveis: têm disparo autônomo constante, muita entrada de Ca^{2+}, axônios extremamente ramificados e produzem dopamina (que gera radicais livres ao ser metabolizada). São uma "usina" com alto custo energético e alta produção de resíduos tóxicos.

3	↓ dopamina no estriado — os neurônios D1 (via direta) perdem a estimulação → via direta hipoativa . Por quê? D1 é excitado pela dopamina; sem dopamina, não é ativado.
4	Via indireta desinibida — os neurônios D2 perdem a inibição dopaminérgica → via indireta hiperativa → inibem mais o GPe → NST hiperativo . Por quê? D2 é inibido pela dopamina; sem dopamina, dispara mais.
5	GPI/SNr hiperativos — menos inibição pela direta + mais excitação pelo NST → saída inibitória exagerada. Por quê? duas mudanças somam na mesma direção: o "freio" fica preso.
6	Tálamo inibido → córtex motor hipoativo — chega pouca excitação ao córtex motor. Por quê? o córtex não recebe o "reforço" talâmico necessário para iniciar o movimento.
7	Quadro clínico motor — Bradicinesia (lentidão, micrografia, hipomímia), rigidez em roda dentada, tremor de repouso (4-6 Hz, "contar moedas"), instabilidade postural (tardia), marcha festinante. Por quê? a bradicinesia é o sintoma-chave (dificuldade de iniciar e manter o movimento). O tremor de repouso costuma diminuir durante o movimento voluntário, provavelmente porque o ato voluntário recruta outros circuitos motores que o suprimem. A rigidez vem da hiperativação de motoneurônios por vias descendentes alteradas.
8	Sintomas não motores — hiposmia, constipação, distúrbio do sono REM, depressão, hipotensão ortostática, demência tardia. Por quê? a α -sinucleína se espalha em estágios (Braak): bulbo olfatório e núcleo dorsal do vago → tronco → SNpc → córtex. Por isso os sintomas <i>não motores</i> (olfato, intestino) podem preceder os motores em anos.

PONTO-CHAVE

O diagnóstico é **clínico**: bradicinesia + (rigidez e/ou tremor de repouso). Boa resposta à levodopa apoia o diagnóstico. DaTscan mostra ↓ do DAT estriatal. A doença é assimétrica no início.

12.5 Fator por fator

Elemento	Função normal	No Parkinson
SNpc	Fonte de dopamina	Degenera (perda de neuromelanina)
Dopamina	Excita D1 e inibe D2: facilita o movimento	↓ severa
Estriado D1 (direta)	Inibe GPI/SNr, libera o tálamo	Hipoativo
Estriado D2 (indireta)	Inibe GPe; sem dopamina fica hiperativo	Hiperativo
GPe	Inibe o NST	Excessivamente inibido → NST desinibido
NST	Excita GPI/SNr	Hiperativo (alvo da DBS)
GPI / SNr	Inibem o tálamo	Hiperativos
Tálamo (VA/VL)	Excita o córtex motor	Inibido
Interneurônios colinérgicos	Contrabalançam a dopamina (a dopamina os inibe via D2)	Excesso relativo de ACh → tremor e rigidez
Corpos de Lewy	Ausentes	α -sinucleína agregada, marca patológica

12.6 Tratamento: cada droga age em um ponto (e por quê)

Estratégia	Fármaco	Como age e por quê
Repor o precursor	Levodopa + carbidopa	L-DOPA cruza a BHE e vira dopamina. A carbidopa inibe a DOPA-descarboxilase <i>periférica</i> (não cruza a BHE): sem ela, a maior parte da L-DOPA viraria dopamina na periferia (náusea e hipotensão) e pouca chegaria ao cérebro.
Impedir a degradação	Entacapona (iCOMT); selegilina, rasagilina (iMAO-B)	Prolongam a ação da dopamina/L-DOPA.

Estratégia	Fármaco	Como age e por quê
Estimular receptores	Pramipexol, ropinirol, rotigotina (agonistas D2/D3)	Agem direto no receptor, mesmo sem neurônio nigral (úteis no início; poupam levodopa).
Modular	Amantadina	Antagonista NMDA e ↑ liberação de dopamina; reduz discinesias.
↓ ACh	Biperideno, triexifenidil	Restauram o equilíbrio dopamina/ACh; melhoram tremor; cuidado com confusão em idosos.
Cirurgia	Estimulação cerebral profunda do NST ou GPi	Modula os circuitos hiperativos.

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Efeitos da levodopa:** discinesias (estimulação pulsátil e receptores hipersensíveis), flutuações "on-off", "wearing-off", alucinações (excesso de dopamina mesolímbica/mesocortical), hipotensão.
- **Parkinsonismo secundário:** haloperidol, metoclopramida (bloqueiam D2) → reversível ao suspender.
- **Doença de Huntington** (oposta): perda de neurônios da via *indireta* (repetição CAG, cromossomo 4) → o freio some → excesso de movimento (coreia), atrofia do caudado.
- **Hemibalismo:** lesão do NST → movimentos balísticos contralaterais (o NST excitava GPi/SNr; sem ele, o tálamo fica liberado em excesso).
- **Discinesia tardia:** uso crônico de antipsicóticos → hipersensibilidade de D2.
- **Por que não dar dopamina diretamente?** Ela não atravessa a barreira hematoencefálica.

EXEMPLO PRÁTICO

Caso: Sr. José, 68 anos: letra cada vez menor, sem balançar o braço esquerdo ao andar, tremor na mão em repouso que some ao pegar o copo, perda do olfato há 5 anos. → Bradicinesia + rigidez + tremor assimétrico. Fisiopatologia: perda de dopamina na via nigroestriatal (↓ direta, ↑ indireta) → ↓ saída talamocortical. Tratamento: levodopa/carbidopa.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Explique desinibição e por que o sistema "solta o freio" em vez de "acelerar".
- 2) Por que a dopamina é excitatória na via direta e inibitória na indireta e o efeito líquido é o mesmo?
- 3) Quais as 4 vias dopaminérgicas e uma doença associada a cada uma?
- 4) Qual a função da carbidopa? Por que não dar dopamina?
- 5) Por que os antipsicóticos causam parkinsonismo e hiperprolactinemia?

Cerebelo

O "comparador" do movimento: anatomia funcional, circuito, o que faz e por que suas lesões são ipsilaterais.

13.1 O que o cerebelo faz

CONCEITO DIFÍCIL — Cerebelo como comparador de erro

1) VERSÃO TÉCNICA

O cerebelo **não inicia** movimentos; ele **compara** o comando motor planejado (cópia da eferência vinda do córtex) com o **movimento realizado** (feedback sensorial da medula, vestibulo, visão) e, se há diferença (erro), **corrige** o movimento em curso e **aprende** para a próxima vez. Suas funções: **coordenação**, precisão e sincronia (*timing*), tônus e postura, equilíbrio e **aprendizado motor**.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Pense em um **piloto automático de avião**: o piloto (córtex) define a rota, os instrumentos (feedback) informam onde o avião está, e o piloto automático (cerebelo) compara e ajusta flaps para reduzir a diferença. Se o piloto automático falha, o avião ainda voa, mas com oscilações (ataxia).

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que o cerebelo tem mais da metade de todos os neurônios do encéfalo em ~10% do volume? Porque as células granulares (≈ 50 bilhões) são pequenas e numerosas: elas expandem o sinal de entrada em um código muito rico, permitindo que Purkinje discrimine milhares de combinações de contexto motor. **E por que a correção precisa ser preditiva?** Porque o feedback sensorial demora ≈ 100 ms; movimentos rápidos precisam ser corrigidos *antes* de o erro acontecer, com um modelo interno aprendido.

13.2 Anatomia funcional: 3 divisões

Divisão	Região anatômica	Núcleo profundo	Recebe de	Função
Vestibulocerebelo (arquicerebelo)	Lobo floclonodular	Fastigial (e núcleos vestibulares)	Sistema vestibular	Equilíbrio, reflexo vestibulo-ocular, postura da cabeça e do olhar
Espinocerebelo (paleocerebelo)	Vérmis (medial) e zona intermediária (paravermiana)	Vérmis: fastigial. Zona intermediária: interposto (globoso + emboliforme)	Medula (espinocerebelares), propriocepção	Tônus, postura, marcha, movimento do tronco (vérmis) e dos membros (zona intermediária)
Cerebrocerebelo (neocerebelo)	Hemisférios laterais	Denteado	Córtex (via pontes)	Planejamento, coordenação fina, timing, funções cognitivas

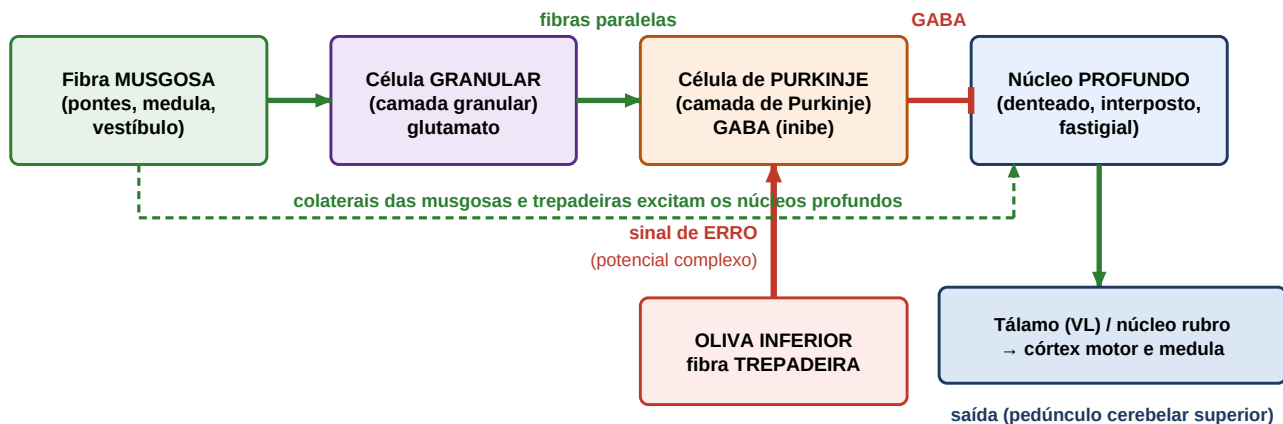
DICA / ANALOGIA

Mnemônico dos núcleos profundos (de lateral para medial): Denteado, Emboliforme, Globoso, Fastigial = "Don't Eat Greasy Food". O denteado é o mais lateral e o maior; o fastigial é o mais medial.

Pedúnculo	Liga o cerebelo a	Principalmente	Conteúdo
Inferior (corpo restiforme)	Bulbo	Aferente (e eferente vestibular)	Espinocerebelar posterior, olivocerebelar (trepadeiras), vestibulocerebelar
Médio	Ponte	Aferente (o maior)	Fibras pontocerebelares (cópia do comando cortical)
Superior	Mesencéfalo	Eferente	Denteado $\rightarrow$ tálamo VL e núcleo rubro (cruza no mesencéfalo); espinocerebelar anterior (aferente)

13.3 O circuito celular: etapa por etapa

CIRCUITO DO CEREBELO (3 camadas do córtex + núcleos profundos)



Purkinje = ÚNICA saída do córtex cerebelar, sempre INIBITÓRIA. Os núcleos profundos é que projetam para fora.

Musgosa: informação (comando + sensitivo). Trepadeira: correção (erro). Inibição de Purkinje modela a saída.

Cada Purkinje recebe ≈ 100.000-200.000 fibras paralelas, mas apenas UMA trepadeira.

Do sinal ao ajuste

1	Fibras musgosas (informação) — chegam das pontes (córtex), medula e vestibulo, excitam células granulares (glutamato) e mandam colaterais aos núcleos profundos. Por quê? as musgosas trazem o "contexto": o que o córtex quer fazer e o que o corpo está sentindo.
2	Células granulares → fibras paralelas — o axônio da granular sobe para a camada molecular e se bifurca em fibra paralela que cruza as árvores dendríticas de milhares de células de Purkinje. Por quê? cada fibra paralela forma um "cabo" que conecta uma granular a ≈ 500 Purkinje e cada Purkinje recebe centenas de milhares de fibras. Isso permite combinar sinais muito diversos.
3	Purkinje: soma e produz "potenciais simples" — a Purkinje integra as fibras paralelas e gera PAs simples (≈ 50-100 Hz) que inibem (GABA) os núcleos profundos. Por quê? a Purkinje é a única saída do córtex cerebelar e é inibitória: o cerebelo modula a saída dos núcleos profundos por inibição (como um "regulador de volume").
4	Fibra trepadeira (erro) — axônio da oliva inferior sobe e envolve uma única Purkinje, gerando o potencial complexo (1-2 Hz). Por quê? a trepadeira é acionada quando há erro (diferença entre esperado e ocorrido). É o sinal de "professor" que ajusta a Purkinje.
5	Aprendizado motor (LTD) — quando fibras paralelas e a trepadeira disparam juntas, a sinapse paralela-Purkinje sofre depressão de longa duração (LTD) . Por quê? a LTD reduz o peso das paralelas "culpadas" pelo erro. Na próxima vez, o mesmo contexto produz outra saída: o movimento melhora com a prática (andar de bicicleta).
6	Núcleos profundos → tálamo/rubro — os núcleos profundos disparam tonicamente e excitam o tálamo VL (→ córtex motor) e o núcleo rubro (→ medula). Por quê? os núcleos recebem excitação direta das colaterais e inibição das Purkinje: o resultado é um ganho ajustável de saída.

13.4 Exemplo: como o cerebelo corrige o movimento de pegar um copo

5 passos

1	Córtex planeja — o córtex motor gera o comando e envia uma cópia às pontes (via corticopontina) → cerebelo (pedúnculo médio). Por quê? a cópia da eferência permite ao cerebelo saber o que o córtex <i>pretendia</i> .
2	Movimento em curso — a mão se move; propriocepção (fusos, Golgi) e visão informam a posição real → medula → espinocerebelares. Por quê? o feedback chega ao cerebelo por vias rápidas (≈ 100 m/s).
3	Comparação — o cerebelo compara a cópia do comando com o feedback. Se há diferença (erro), a trepadeira dispara. Por quê? sem erro, a trepadeira fica silenciosa e o movimento segue.
4	Correção — Purkinje modulam os núcleos profundos, que corrigem o comando (via tálamo VL → córtex motor e núcleo rubro). Por quê? a correção ocorre no meio do movimento (tempo real) e também gera correção para a próxima repetição.
5	Aprendizado — com a repetição, a LTD ajusta as sinapses; o movimento fica suave. Por quê? assim o erro diminui, a trepadeira dispara menos e o movimento se torna automático.

13.5 Lesões do cerebelo: por que são IPSILATERAIS?

CONCEITO DIFÍCIL — Dupla decussação	
1) VERSÃO TÉCNICA As lesões do cerebelo causam sintomas ipsilaterais à lesão. O motivo é a dupla decussação : (1) a saída cerebelar (pedúnculo superior) cruza no mesencéfalo para o tálamo/córtex contralateral; (2) o trato corticoespinal desse córtex cruza de novo nas pirâmides bulbares e vai ao músculo do mesmo lado do cerebelo .	
2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia) Se você vira o volante duas vezes para a esquerda e depois duas para a direita, volta à mesma direção. Dois cruzamentos "se cancelam".	
3) O PORQUÊ DO PORQUÊ Por que é diferente do córtex motor (contralateral)? No córtex só há um cruzamento (pirâmides). No cerebelo há dois, e o resultado volta ao lado original. Assim, cada hemisfério cerebelar controla o membro do mesmo lado.	

Sinal	O que é	Por quê
Dismetria	Erro na distância/força do movimento (passa ou não alcança o alvo)	sem comparação de erro, não há freio no momento certo
Tremor de intenção	Tremor que piora ao se aproximar do alvo (ao contrário do Parkinson, que é de repouso)	as correções tardias oscilam em torno do alvo
Disdiadococinesia	Dificuldade de alternar movimentos rápidos (pronar/supinar)	perde o timing entre agonista e antagonista
Ataxia	Marcha e movimentos descoordenados (base alargada, "bêbado")	sem coordenação entre grupos musculares
Decomposição do movimento	O movimento se fragmenta em etapas	perde a coordenação multiarticular
Hipotonia e rebote	Redução do tônus; fenômeno do rebote (o membro não freia ao soltar a resistência)	perde a modulação do tônus
Nistagmo, fala escandida	Movimentos oculares oscilatórios; fala arrastada e separada em sílabas	perde coordenação oculomotora e da fala

Lesão	Quadro
Vérmis	Ataxia de tronco e marcha, titubação da cabeça; membros pouco afetados (causa: alcoolismo crônico no vérmis anterior, meduloblastoma infantil)
Hemisfério	Ataxia apendicular ipsilateral : dismetria, tremor de intenção, disdiadococinesia
Lobo floclunodular	Nistagmo, vertigem, ataxia de tronco, dificuldade de manter equilíbrio

EXEMPLO PRÁTICO

Testes à beira do leito: dedo-nariz (dismetria/tremor de intenção), calcanhar Joelho, movimentos alternados (disdiadococinesia), marcha em linha reta (*tandem*), Romberg (na ataxia cerebelar o paciente oscila mesmo de olhos abertos; na sensitiva, piora ao fechar os olhos).

CORRELAÇÃO CLÍNICA

- **Causas comuns:** AVC de PICA/AICA/SCA (vertigem, ataxia), intoxicação por álcool ou fenitoína, esclerose múltipla, ataxias hereditárias (espinocerebelares, Friedreich), meduloblastoma (crianças; pode obstruir o 4º ventrículo e causar hidrocefalia, cap. 14).
- **Comparativo:** cerebelo lésado → **ataxia com tremor de intenção** e hipotonia; núcleos da base lésados → **bradicinesia, tremor de repouso** e rigidez (Parkinson) ou movimentos involuntários (Huntington).

	Cerebelo	Núcleos da base
Papel	Coordena e corrige o movimento (comparador)	Seleciona e inicia o movimento (filtro)
Lado da lesão	Ipsilateral (dupla decussação)	Contralateral
Tremor	Intenção (piora ao alvo)	Repouso (Parkinson)
Tônus	Hipotonia	Rigidez (Parkinson)
Movimento	Descoordenado, dismétrico	Pobre e lento (Parkinson) ou excessivo (Huntington)

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Por que o cerebelo é chamado de comparador? Descreva o papel da cópia da eferência.
- 2) Diferencie fibra musgosa e trepadeira quanto à origem e à função.
- 3) Por que a Purkinje é inibitória e por que é a única saída do córtex cerebelar?
- 4) Por que a lesão do hemisfério cerebelar direito causa déficit no lado direito?
- 5) Diferencie tremor de intenção e tremor de repouso.

Circulação do líquido (líquido cefalorraquidiano)

Onde é produzido, por onde passa, como é absorvido e o que acontece quando o fluxo falha.

14.1 O que é e para que serve

Dado	Valor	Por quê importa
Volume total	≈ 150 mL (≈ 25 mL nos ventrículos, ≈ 125 mL no espaço subaracnóideo)	—
Produção	≈ 500 mL/dia (≈ 20 mL/h)	Renovação completa ≈ 3-4 vezes por dia
Aspecto	Incolor ("água de rocha")	Turvo = células (infecção); amarelado = xantocromia (sangue antigo)
Glicose	≈ 50-80 mg/dL (≈ 2/3 da glicemia)	Baixa = bactérias/fungos consomem glicose
Proteínas	15-45 mg/dL (≈ 200x menos que o plasma)	Alta = infecção, tumor, Guillain-Barré
Células	≤ 5 linfócitos/μL	Mais que isso = meningite
Pressão de abertura	7-18 cmH ₂ O (decúbito lateral)	Alta = hipertensão intracraniana

4 funções (e o porquê de cada)

1	Proteção mecânica (flutuação) — o cérebro pesa ≈ 1.400 g no ar, mas ≈ 50 g flutuando no líquido. Por quê? pelo princípio de Arquimedes, o empuxo reduz o peso efetivo. Sem isso, o peso do cérebro comprimiria as raízes nervosas e os vasos da base do crânio, e um simples solavanco causaria dano.
2	Amortecimento da pressão — o líquido desloca-se para o canal raquidiano quando o volume intracraniano aumenta. Por quê? o crânio é rígido; o líquido é o "amortecedor" que compensa variações de volume (Monro-Kellie).
3	Homeostase química — mantém íons, pH e glicose estáveis ao redor dos neurônios. Por quê? os neurônios são extremamente sensíveis a variações de K⁺ e H⁺; o líquido é produzido com composição propositalmente diferente do plasma (K⁺ menor).
4	Drenagem de resíduos — o sistema glinfático usa o líquido para lavar produtos do metabolismo (ex.: β-amiloide), principalmente durante o sono. Por quê? o cérebro não tem vasos linfáticos clássicos; o líquido faz esse papel.

CONCEITO DIFÍCIL — Doutrina de Monro-Kellie

1) VERSÃO TÉCNICA

O crânio é uma **caixa rígida e fechada** contendo três componentes praticamente incompressíveis: **cérebro** (≈ 80%), **sangue** (≈ 10%) e **líquor** (≈ 10%). O volume total é constante: se um aumenta (tumor, hematoma, edema), os outros precisam diminuir (sai líquido para o canal raquidiano, sai sangue venoso). Quando a compensação esgota, a **pressão intracraniana** (PIC) sobe abruptamente.

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Imagine uma **garrafa cheia de água tampada**: se você tenta colocar mais uma pedra dentro, a água não tem para onde ir e a pressão sobe muito. Uma garrafa com espaço (líquor que escapa) tolera pedras pequenas, mas não grandes.

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a PIC sobe de repente e não gradualmente? A curva volume-pressão é exponencial: no início os "reservatórios" (líquor, sangue venoso) absorvem o aumento; passado o limite, cada mililitro extra aumenta a pressão muito. **E o que acontece quando ela sobe?** A pressão de perfusão cerebral (PPC = PAM – PIC) cai, e o cérebro herniado comprime o tronco: tríade de Cushing (hipertensão, bradicardia, respiração irregular).

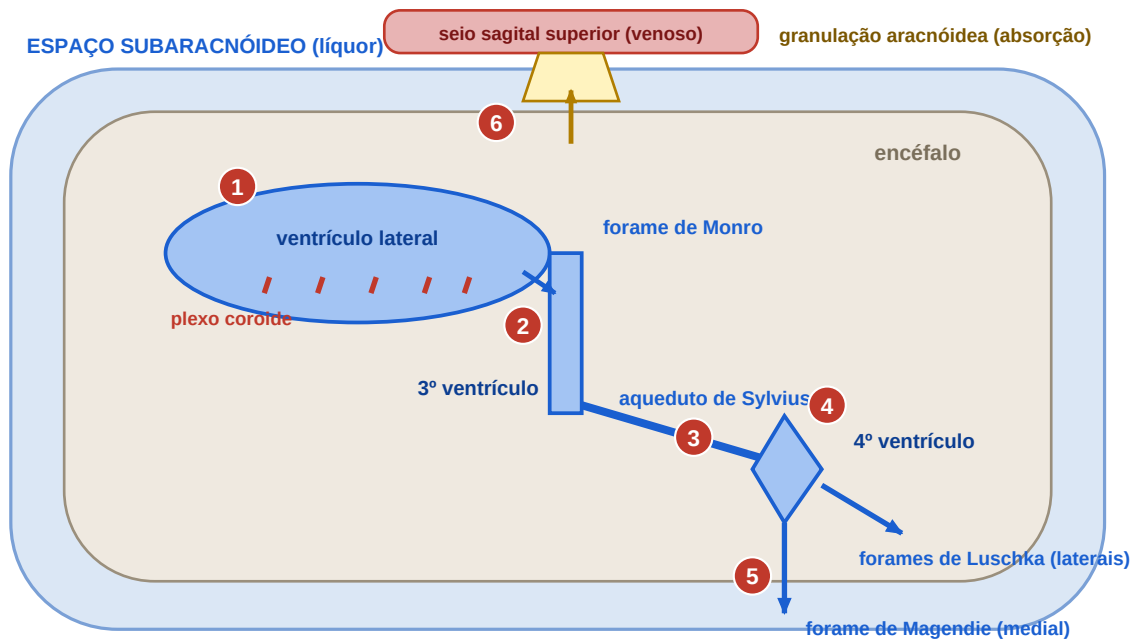
14.2 Produção do líquido

≈ 70% é produzido pelo **plexo coroide** (ventrículos laterais, terceiro e quarto), e o restante pelo epitélio endimário e pelo espaço perivascular. O plexo coroide é um tufo de capilares **fenestrados** cobertos por células epiteliais (ependimárias modificadas) unidas por **junções de oclusão** (tight junctions): a **barreira sangue-líquor**.

Mecanismo em 5 passos

1	Filtração do plasma — o plasma extravasa passivamente pelos capilares fenestrados do plexo para o estroma. Por quê? os capilares são fenestrados (permeáveis), mas as células epiteliais são selantes: a barreira está no epitélio, não no capilar.
2	Transporte ativo de Na^+ — a Na^+/K^+ -ATPase do epitélio (no polo apical , voltado ao ventrículo) bombeia Na^+ para o lúmen ventricular. Por quê? em quase todos os epitélios a bomba é basolateral; no plexo ela é apical porque a função é secretar líquido para o ventrículo (não absorver).
3	Cl^- e HCO_3^- acompanham — canais/transportadores movem Cl^- e HCO_3^- (a anidrase carbônica gera HCO_3^-) para manter a neutralidade elétrica. Por quê? o Na^+ positivo no ventrículo atrai ânions. Por isso a acetazolamida (inibidor da anidrase carbônica) reduz a produção de líquido.
4	Água segue por osmose — a água passa pela aquaporina-1 (AQP1) acompanhando os íons. Por quê? onde os íons vão, a água vai (osmose): o líquido secretado é quase isotônico com o plasma.
5	Composição final — líquido com pouco K^+ , pouca proteína e pouca glicose em relação ao plasma. Por quê? como é secretado (não filtrado), as concentrações dependem dos transportadores, não da difusão passiva.

14.3 Circulação: o caminho completo



Números = ordem da circulação: 1 produção → 2 Monro → 3 aqueduto → 4 quarto ventrículo → 5 saída → 6 absorção.

Caminho em 7 passos

1	Ventrículos laterais — o líquido é produzido pelos plexos coróides dos ventrículos laterais (corpo, átrio, corno temporal). Por quê? os ventrículos laterais são os maiores, então a maior parte do plexo coróide (≈ dois terços) está neles.
2	Forame interventricular (de Monro) — liga cada ventrículo lateral ao 3º ventrículo (na linha média, entre os tálamos). Por quê? o forame de Monro é pequeno (≈ 3 mm): um cisto colóide aqui causa hidrocefalia em ambos os ventrículos laterais ("uni ou bilateral").
3	Aqueduto cerebral (de Sylvius) — conecta o 3º ao 4º ventrículo atravessando o mesencéfalo. Por quê? o aqueduto é o trecho mais estreito (≈ 1-2 mm) do sistema: estenose do aqueduto é a causa clássica de hidrocefalia obstrutiva congênita.
4	4º ventrículo — entre o tronco (ponte/bulbo) e o cerebelo; recebe líquido do aqueduto e continua no canal central da medula. Por quê? aqui são os últimos plexos coróides: o 4º é a "saída" do sistema ventricular. Tumores da fossa posterior (meduloblastoma) o comprimem.
5	Saída para o espaço subaracnóideo — pelo forame mediano (Magendie) e pelos dois forames laterais (Luschka) o líquido sai para a cisterna magna (cerebelobulbar) e cisternas basais. Por quê? o sistema ventricular é fechado, exceto nestes três buracos: são o único "portão" para o espaço subaracnóideo. A partir daqui o líquido envolve encefalo e medula.
6	Circulação no espaço subaracnóideo — passa pelas cisternas basais, sobe pelas convexidades cerebrais e desce ao redor da medula até a cisterna lombar (≈ L2-S2). Por quê? o fluxo é lento e impulsionado por pulsação arterial (cada batimento), respiração e postura, não só pela produção.
7	Absorção nas granulações aracnóideas — projeções da aracnóide nos seios venosos duros (principalmente seio sagital superior) devolvem o líquido ao sangue. Por quê? funcionam como válvulas unidirecionais: se a pressão do líquido supera a venosa (≈ 1-2 mmHg acima), o líquido passa; o contrário não. Por isso o líquido não é contaminado pelo sangue venoso.

DICA / ANALOGIA

Mnemônico do caminho: Laterais → Monro → 3º → Sylvius → 4º → Luschka (2) e Magendie (1) → subaracnóideo → granulações → seio sagital. "Lord Monro 3, Sylvius 4, Luschka Magendie: 2 e 1" (Luschka é lateral e par; Magendie é mediano e ímpar).

14.4 Barreiras: hematoencefálica x sangue-líquor

	Barreira hematoencefálica (BHE)	Barreira sangue-líquor (BSL)
Local	Endotélio dos capilares cerebrais (com junções de oclusão), pés astrocitários e pericitos	Epitélio do plexo coroide (junções de oclusão); capilares são fenestrados
Função	Proteger o parênquima de toxinas, oscilações de K ⁺ e neurotransmissores do sangue (ex.: glutamato, noradrenalina)	Controlar a composição do líquido
Transporte	GLUT1 (glicose), LAT1 (aminoácidos, L-DOPA), P-glicoproteína (expulsa fármacos)	Bombas e canais do epitélio (Na ⁺ /K ⁺ -ATPase apical, AQP1)
Órgãos circunventriculares	Sem BHE: área postrema (vômito), OVLT e órgão subfornical (sede, osmolaridade), neuro-hipófise	—
Clínica	Fármacos hidrossolúveis não entram (por isso usa-se L-DOPA, não dopamina; antibióticos em dose alta para meningite)	Meningite quebra a barreira: entram células e proteínas no líquido

14.5 Correlações clínicas

CONCEITO DIFÍCIL — Hidrocefalia

1) VERSÃO TÉCNICA

Hidrocefalia é o acúmulo de líquido com dilatação ventricular. Pode ser **obstrutiva (não comunicante)**: há bloqueio no sistema ventricular (ex.: estenose do aqueduto, tumor da fossa posterior); ou **comunicante**: os ventrículos se comunicam com o espaço subaracnóideo, mas há falha de absorção (fibrose das granulações após hemorragia ou meningite) ou, raramente, superprodução (papiloma do plexo coroide).

2) ANALOGIA (mesma ideia, linguagem do dia a dia)

Imagine uma **pia**: a torneira é a produção de líquido, o ralo é a absorção. Se o ralo está entupido, a pia transborda (hidrocefalia comunicante); se o cano entre o ralo e a pia está dobrado (aqueduto), a água fica acumulada antes do bloqueio (obstrutiva).

3) O PORQUÊ DO PORQUÊ

Por que a dilatação é "a montante" do bloqueio? O líquido continua sendo produzido (o plexo coroide não sabe que está bloqueado) e acumula nos ventrículos que ficam antes do obstáculo. Na estenose do aqueduto: 3º e laterais dilatam, 4º não. **E por que o bebê tem cabeça grande?** As suturas do crânio estão abertas; o volume adicional expande a cabeça antes de elevar tanto a PIC.

Condição	Mecanismo	Quadro
Hidrocefalia obstrutiva	Estenose do aqueduto, meduloblastoma/ependimoma no 4º, cisto colóide no Monro	Cefaleia, vômitos, papiledema, sonolência; olhar "em sol poente" na criança; ↑ cabeça no lactente
Hidrocefalia comunicante	Falha de absorção (HSA, meningite)	Mesmos sintomas de HIC
Hidrocefalia de pressão normal	Idosos: ventrículos dilatados com pressão de abertura normal	Tríade de Hakim-Adams: marcha magnética, demência, incontinência urinária; melhora com derivação
Hipertensão intracraniana	Massa, edema, hemorragia, hidrocefalia	Cefaleia, vômito em jato, papiledema, tríade de Cushing, herniação
Meningite bacteriana	Infecção das meninges	Líquor turvo, ↑ neutrófilos, ↓ glicose, ↑ proteínas

Condição	Mecanismo	Quadro
Meningite viral	Infecção viral	Líquor claro, ↑ linfócitos, glicose normal, proteína levemente ↑
Hemorragia subaracnóidea	Ruptura de aneurisma	Cefaleia súbita "a pior da vida", xantocromia
Guillain-Barré	Desmielinização periférica	Dissociação albumino-citológica (↑ proteína, células normais)
Fístula liquórica	Fratura da base do crânio	Rinorreia/otorreia clara; "sinal do halo"

Punção lombar: anatomia aplicada

4 passos

1	Local — espaço L3-L4 ou L4-L5 (linha entre as cristas ilíacas passa por L4). Por quê? em adultos, a medula termina em L1-L2 (cone medular); abaixo disso só há raízes (cauda equina), que flutuam no líquido e "desviam" da agulha: não há risco de lesão medular.
2	Camadas atravessadas — pele → subcutâneo → lig. supraespinal → lig. interespinal → lig. amarelo → espaço epidural → dura-máter → aracnóide → espaço subaracnóideo. Por quê? o "estalo" percebido ao passar pelo lig. amarelo e dura confirma a posição.
3	Contraindicações — massa intracraniana com efeito de massa, HIC, infecção no local, coagulopatia. Por quê? retirar líquido reduz a pressão abaixo e pode causar herniação tonsilar se há gradiente de pressão (por isso tomografia antes em risco).
4	Complicação comum — cefaleia pós-punção (piora em pé, melhora deitado). Por quê? o líquido vaza pelo orifício da dura, reduz o volume intracraniano e o cérebro "desce" tracionando meninges.

PERGUNTAS DE FIXAÇÃO

- 1) Cite o caminho completo do líquido do ventrículo lateral até o seio sagital.
- 2) Por que a Na^+/K^+ -ATPase do plexo coroide é apical? O que a acetazolamida faz?
- 3) Como se diferenciam hidrocefalia obstrutiva e comunicante? Cite uma causa de cada.
- 4) Explique a doutrina de Monro-Kellie e a tríade de Cushing.
- 5) Por que a punção lombar é feita em L3-L4?

O que pode cair na prova: perguntas e respostas-modelo

Para cada um dos 11 tópicos: perguntas prováveis, respostas-modelo e as pegadinhas mais comuns. Use também como roteiro de revisão.

Como usar: tente responder cada pergunta em voz alta antes de ler a resposta. Cada resposta traz o "porquê" em uma frase (entre parênteses ou depois do travessão), porque as provas costumam cobrar a explicação, não só o nome.

1. Circulação do líquido (cap. 14)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Descreva a circulação do líquido.	Plexo coroide dos ventrículos laterais → forame de Monro → 3º ventrículo → aqueduto de Sylvius → 4º ventrículo → forames de Magendie (1) e Luschka (2) → espaço subaracnóideo (cisternas, convexidades, medula) → granulações aracnóideas → seio sagital superior (sangue venoso).
Onde e como é produzido?	Plexo coroide (≈ 70%): filtração passiva do plasma pelos capilares fenestrados + secreção ativa pelo epitélio (Na^+/K^+ -ATPase apical → Na^+ , depois $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ e água via AQP1). ≈ 500 mL/dia; volume ≈ 150 mL.
Funções?	Flutuação (peso efetivo do cérebro ≈ 50 g), amortecimento, homeostase química, drenagem de resíduos.
Diferencie hidrocefalia obstrutiva e comunicante.	Obstrutiva: bloqueio no sistema ventricular (ex.: estenose do aqueduto). Comunicante: falha de absorção nas granulações (HSA, meningite) com ventrículos comunicando.

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- Magendie é **um** (mediano); Luschka são **dois** (laterais).
- O líquido é **secretado**, não simplesmente filtrado: por isso tem menos K^+ e proteína que o plasma.
- A absorção é uma via de mão única (válvula): do líquido para o sangue.

2. Transdução sonora (cap. 8)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Descreva a transdução sonora.	Som → membrana timpânica → ossículos (amplificam ≈ 22×) → janela oval → onda na perilinfa → membrana basilar (tonotopia) → cisalhamento dos estereócilios → abertura dos canais MET (tip links) → K^+ entra da endolinfa → despolariza → Ca^{2+} → glutamato → nervo VIII.
Que tipo de transdução é? Por quê?	Mecanoelétrica (deflexão mecânica abre canal direto, sem segundo mensageiro): por isso é rápida (μs).
Como os ossículos protegem/otimizam?	Casam a impedância ar-líquido (área 17× × alavanca 1,3×); o reflexo estapediano atenua sons altos.
Onde vibra a membrana basilar para agudos?	Na base (estreita e rígida); os graves, no ápice (larga e flexível).

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- O K^+ despolariza (e não hiperpolariza) porque a endolinfa é rica em K^+ e tem +80 mV.
- A perilinfa (Na^+) conduz a onda; a endolinfa (K^+) faz a transdução.
- Nada de segundo mensageiro: não confundir com fotorrecepção.

3. Potencial de ação e hiperpolarização (cap. 2)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Descreva as fases do PA.	Repouso (-70) → despolarização até o limiar (-55) → abertura de canais de Na^+ (feedback positivo) → pico ($+30/+40$) → inativação de Na^+ e abertura de K^+ → repolarização → pós-hiperpolarização → repouso.
O que é hiperpolarização e o que a causa?	V_m mais negativo que o repouso; saída de K^+ ou entrada de Cl^- . Afasta do limiar (inibe). Ex.: PIPS, pós-hiperpolarização do PA, fotorreceptor com luz.
Diferencie PA de potencial graduado.	PA: tudo ou nada, regenera, tem limiar e refratário, canais de voltagem. Graduado: amplitude proporcional ao estímulo, decai com a distância, soma, canais ligante-dependentes ou mecanossensíveis.
Por que o PA não volta?	Refratário absoluto: canais de Na^+ da região anterior estão inativados.
Por que a mielina acelera?	Isolamento reduz vazamento e capacitância; o PA se regenera só nos nódulos (condução saltatória).

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- Hiperpolarizar $\neq$ repolarizar.
- O PA não chega em $+60$ porque o Na^+ inativa e o K^+ abre.
- A bomba Na^+/K^+ não é necessária a cada PA.
- Fotorreceptor e célula ciliada são exceções de polaridade.

4. Arco reflexo: mono e polissináptico (cap. 6)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Cite os componentes do arco reflexo.	Receptor, via aferente, centro integrador (medula), via eferente, efetor.
Descreva o reflexo patelar.	Percussão → estiramento do quadríceps → fuso (Ia) → raiz dorsal → sinapse direta no motoneurônio α (lâmina IX) → raiz ventral → junção neuromuscular → contração. Colateral Ia inibe isquiotibiais (glicina).
Descreva o reflexo de retirada.	Nociceptor (A δ /C) → corno dorsal → interneurônios → flexores ipsilaterais (excitação) e extensores (inibição) + extensor cruzado contralateral + via ascendente para a dor consciente.
Onde fica o motoneurônio α ?	Corno ventral da medula, lâmina IX de Rexed.
Lesão de NMS x NMI?	NMS: hiperreflexia, espasticidade, Babinski. NMI: hiporreflexia, flacidez, atrofia, fasciculações.

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- O patelar é monossináptico no componente excitatório (1 sinapse), mas a inibição recíproca envolve interneurônio.
- A junção neuromuscular não conta como sinapse do arco (está na periferia).
- Fuso mede comprimento (paralelo); Golgi mede tensão (série).

5. Células ciliadas da cóclea (cap. 8)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Diferencie CCI e CCE.	CCI: 1 fileira, ≈ 3.500 , sensores (glutamato, 90-95% das aferentes tipo I). CCE: 3 fileiras, ≈ 12.000 , amplificadores (prestina; eletromotilidade), receptoras de eferentes; vulneráveis.
Como a deflexão abre o canal?	Deflexão para o estereocílio mais alto tensiona os tip links → abre canais MET (TMC1) → K^+ entra.
Por que o K^+ não é tóxico?	Sai pela base (KCNQ4) para a perilinfa, pobre em K^+ , e é reciclado pela estria vascular e células de sustentação.
O que é emissão otoacústica?	Som gerado pelas CCE ao amplificarem; base do teste da orelhinha.
Perda de CCE causa?	Perda de 40-50 dB + recrutamento.

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- CCI = sensor; CCE = amplificador.
- O potencial endococlear de +80 mV é a "bateria".
- Ototoxicidade e ruído lesam primeiro CCE da base.

6. Função dos lobos cerebrais (cap. 10)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Cite as funções principais de cada lobo.	Frontal: movimento, fala (Broca), funções executivas, personalidade. Parietal: sensibilidade somática, espaço, atenção. Temporal: audição, compreensão (Wernicke), memória. Occipital: visão. Ínsula: gosto, víscera, dor.
O que causa negligência hemiespacial?	Lesão do parietal direito (não é cegueira: o paciente ignora o lado esquerdo).
Que sintomas da lesão pré-frontal?	Abulia, desinibição, impulsividade, déficit executivo (Phineas Gage).
Lesão do temporal medial?	Amnésia anterógrada (hipocampo).

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- Hemianopsia com preservação macular: occipital (ACP).
- Síndrome de Gerstmann: parietal esquerdo (acalculia, agrafia, agnosia digital, desorientação D-E).

7. Áreas de Brodmann, Broca e Wernicke (cap. 10 e 11)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Cite as áreas de Brodmann mais importantes.	4 = M1; 3-1-2 = S1; 6 = pré-motora/SMA; 8 = campo ocular frontal; 9/10/46 = pré-frontal; 17 = V1; 18/19 = visão associativa; 41/42 = auditivo; 43 = gustativo; 44/45 = Broca; 22 = Wernicke; 39/40 = angular/supramarginal.
Diferencie afasias de Broca e de Wernicke.	Broca (44/45, ramo superior da ACM): não fluente, agramatical, compreensão boa, consciência do déficit, hemiparesia direita. Wernicke (22, ramo inferior da ACM): fluente, vazia, parafasias, compreensão ruim, sem consciência, sem paresia.
E a afasia de condução?	Fascículo arqueado: fluente, compreende, mas não repete.

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- Broca tem hemiparesia porque está colada a M1.
- Wernicke não percebe o déficit porque a área da compreensão está lesada.

8. Cerebelo e núcleos da base: vias direta e indireta (cap. 12 e 13)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Descreva as vias direta e indireta.	Direta (D1): estriado inibe GPi/SNr → tálamo desinibido → excita córtex → facilita o movimento. Indireta (D2): estriado inibe GPe → NST desinibido excita GPi/SNr → tálamo inibido → suprime o movimento. Dopamina excita D1 e inibe D2: ambos aumentam o movimento.
O que acontece no Parkinson?	Perda de dopamina nigroestriatal → direta hipoativa + indireta hiperativa → GPi/SNr hiperativos → tálamo inibido → bradicinesia, rigidez, tremor de repouso.
Qual a função do cerebelo?	Comparar o comando motor (cópia da eferência) com o movimento realizado e corrigir o erro; coordenação, tônus, equilíbrio e aprendizado motor.
Por que lesões cerebelares são ipsilaterais?	Dupla decussação (pedúnculo superior no mesencéfalo + pirâmides).
Diferencie tremor de intenção e de repouso.	Intenção: piora ao aproximar do alvo (cerebelo). Repouso: presente parado e melhora no movimento (Parkinson).

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- Purkinje é a única saída do córtex cerebelar e é GABA (inibitória).
- Fibra musgosa = informação; trepadeira = erro (oliva inferior).
- Huntington = perda da via indireta (coreia).

9. Neurônios de 1ª, 2ª e 3ª ordem: motor e sensorial (cap. 5)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Defina neurônios de 1ª, 2ª e 3ª ordem.	1ª: gânglio da raiz dorsal (do receptor ao SNC). 2ª: medula/tronco, cruza a linha média e sobe ao tálamo. 3ª: tálamo (VPL/VPM) → córtex S1.
Onde cruzam a via dorsal e a espinotalâmica?	Coluna dorsal: no bulbo (fibras arqueadas internas). Espinotalâmica: na medula, 1-2 segmentos após a entrada.
Via motora?	NMS (M1, células de Betz) → cápsula interna → pirâmides (85-90% cruza) → trato corticoespinal lateral → NMI (lâmina IX) → músculo.
Brown-Séquard?	Ipsilateral: fraqueza, perda de tato fino/vibração/propriocepção. Contralateral: perda de dor/temperatura.
Por que AVC poupa a testa?	Inervação cortical bilateral da parte superior da face.

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- Decussação em níveis diferentes: dorsal (bulbo), espinotalâmica (medula), corticoespinal (pirâmides).
- Wallenberg: face ipsilateral, corpo contralateral (dor/temperatura).

10. Estímulos primários e receptores (cap. 4)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
Defina transdução sensorial.	Conversão da energia do estímulo em potencial receptor/gerador (graduado), cuja amplitude codifica a intensidade; PAs com frequência proporcional levam a informação.
Diferencie potencial gerador e receptor.	Gerador: o terminal do neurônio é o receptor (dispara PA direto: Pacini, nociceptor). Receptor: célula especializada libera NT e o PA surge no neurônio seguinte (fotorreceptor, célula ciliada, célula gustativa).
Receptores tônicos x fásicos?	Tônicos (Merkel, Ruffini, fuso, nociceptor) disparam durante o estímulo; fásicos (Pacini, Meissner) sinalizam mudança.
Modalidade de sensação?	Determinada pela via (lei de Müller).
Quais canais detectam calor e frio?	TRPV1 (> 43 °C, capsaicina), TRPM8 (frio, mentol).

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- Fotorreceptor hiperpolariza com o estímulo.
- Adaptação é propriedade do receptor.

11. Gustação e transdução gustativa (cap. 9)

Pergunta provável	Resposta-modelo (curta e completa)
O que são botões gustativos?	Agrupamentos de ≈ 50-100 células (tipos I-IV) em papilas fungiformes (VII), circunvaladas (IX), foliadas (VII/IX) e epiglote (X).
Como cada sabor é transduzido?	Doce (T1R2+T1R3), umami (T1R1+T1R3) e amargo (T2R): GPCR → gustducina → PLCβ2 → IP ₃ → Ca ²⁺ → TRPM5 → despolariza → ATP (CALHM1/3). Azedo: H ⁺ entra por OTOPI1 (célula tipo III) → 5-HT/GABA. Salgado: Na ⁺ entra por ENaC.
Qual o neurotransmissor principal?	ATP, ativando P2X2/P2X3 (tipo II); serotonina, GABA e noradrenalina no tipo III.
Via central?	VII, IX, X → núcleo do trato solitário → VPM → ínsula anterior/opérculo (área 43) → orbitofrontal e amígdala.

PONTO-CHAVE — Pegadinhas

- O mapa da língua é mito.
- Paralisia de Bell: perde 2/3 anteriores da língua ipsilateral.
- Sabor = gosto + olfação retronasal.

15.2 Roteiro de aula (≈ 2 horas 30 min)

Bloco	Tempo	Tema	Como conduzir
1	10 min	Neurotransmissores e receptores (cap. 1)	Analogia interruptor x controle remoto e a tabela-mestre.
2	15 min	Potencial graduado, PA e hiperpolarização (cap. 2)	Desenhe o PA no quadro; conta de padaria; explique o porquê do limiar.
3	10 min	Junção neuromuscular (cap. 3)	Chave-fechadura-zelador; perguntar "e se a AChE for inibida?".
4	10 min	Estímulos e receptores (cap. 4)	Microfone e fibra digital; lei de Müller.
5	10 min	Neurônios de 1ª/2ª/3ª ordem (cap. 5)	Revezamento; desenhar as três decussações.
6	10 min	Arco reflexo (cap. 6)	Teste patelar; lâmina IX; retirada.
7	15 min	Visão (cap. 7)	Torneira aberta no escuro; defeitos de campo.
8	20 min	Audição (cap. 8)	Impedância, K ⁺ na endolinfa, CCI x CCE.
9	10 min	Gustação (cap. 9)	GPCR x canal direto; ATP.
10	10 min	Lobos e Brodmann; afasias (cap. 10-11)	Mapa do córtex; diálogo Broca x Wernicke.
11	15 min	Núcleos da base e Parkinson (cap. 12)	Freio de mão (desinibição); as duas vias.
12	10 min	Cerebelo (cap. 13)	Piloto automático; dupla decussação.
13	10 min	Líquor (cap. 14)	Caminho em 7 passos e hidrocefalia como "pia".

15.3 Mnemônicos e regras de bolso

- **Receptores adrenérgicos:** $\alpha 1 = q$ (Gq), $\alpha 2 = i$ (Gi), $\beta = s$ (Gs). "Quero Ir Sempre": q, i, s.
- **Muscarínicos:** M1, 3, 5 = q (ímpares); M2, 4 = i (pares).
- **Dopamina:** D1-like = Gs (estimula, $\uparrow$ AMPc); D2-like = Gi (inibe, $\downarrow$ AMPc).
- **PA:** Na⁺ entra = **sobe**; K⁺ sai = **desce**.
- **Quiasma:** "Nasal cruza". O que cruza é a retina **nasal** (campo temporal). Antes = monocular; no quiasma = bitemporal; depois = homônima contralateral.
- **Audição:** CCI = Informação (sensor); CCE = Energia (amplificador).
- **Gustação:** 3 GPCR (doce, umami, amargo) $\rightarrow$ TRPM5 $\rightarrow$ ATP; 2 diretos (salgado ENaC, azedo OTOP1).
- **Afasia:** Broca = não fala mas entende; Wernicke = fala mas não entende; Condução = não repete.
- **Cerebelo:** lesão ipsilateral (dupla decussação); núcleos profundos: D-E-G-F (lateral $\rightarrow$ medial).
- **Decussações:** dorsal (bulbo), espinotalâmica (medula), corticoespinal (pirâmides).
- **Líquor:** Laterais $\rightarrow$ Monro $\rightarrow$ 3º $\rightarrow$ Sylvius $\rightarrow$ 4º $\rightarrow$ Luschka (2) e Magendie (1) $\rightarrow$ subaracnóideo $\rightarrow$ sagital.

15.4 Checklist final: consigo explicar sem olhar?

- O que é potencial graduado, por que decai e por que o PA não decai.
- Por que hiperpolarização inibe e onde ela aparece.
- As 11 etapas da JNM e 4 doenças/drogas que a afetam.
- A cadeia de 3 neurônios sensitiva e a cadeia de 2 neurônios motora, com as decussações.
- Reflexo patelar (6 passos) e retirada (8 passos); lâmina IX.
- Fototransdução e por que hiperpolariza; bipolares ON/OFF; quiasma e defeitos de campo.
- A transdução coclear (11 passos), CCI x CCE, endolinfa, ossículos.

- Os 5 sabores, receptor, canal e NT; via até a ínsula.
- Lobos, áreas de Brodmann e afasias.
- Vias direta e indireta e o que muda no Parkinson; cerebelo e sua dupla decussação; caminho do líquido.

Bibliografia sugerida para conferir e aprofundar: Guyton & Hall (Tratado de Fisiologia Médica); Costanzo (Fisiologia); Berne & Levy (Fisiologia); Purves (Neurociências); Kandel (Princípios de Neurociências); Bear (Neurociências: desvendando o sistema nervoso).